面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究

English Title: End-to-End Argument Mining via Relation-Aware Learning and Dependency-Closed Repair

2026 年 10 月

评审功能测试用完整模拟稿：主实验、训练、审核、具名外部对照和运行记录为合成测试内容；案例原文与原生标注来自上传语料，CPU 案例预测及规则处理为实际程序输出。以下按完整论文格式呈现，统一适用本说明。

摘要

端到端论辩挖掘需要同时定位组件、判别论辩角色并抽取有向关系。组件与关系的依赖使局部改写和预测修改产生连锁变化：前者可能破坏原有监督，后者可能使关系端点失效。本文在多候选重排序与有界修正的基础上，研究训练与推理两个阶段的依赖维护。

训练侧通过关系影响域定位内部、跨边界及 NONE 因素，利用无损标注输运和逐因素掩码构造可靠对应；原文保留完整图生成监督，变体在可靠组件与关系上提供辅助监督和分布对齐。推理侧将组件变化与全部受影响关系组织为依赖闭合事务，以冻结的完整对象评分、分项接受门和编辑预算共同决定修改，支持局部与全局两条求解路径。CDCP 的联合源关系始终以完整超边计数。

在依据 AAEC 和 CDCP 官方测试划分构造的模拟评审结果中，完整配置的严格关系 F1 分别为 73.29 和 52.02，相对继承配置提高 8.10 和 13.26 个百分点。固定推理时，新训练分别增加 3.63 和 4.89 个百分点；固定 T1 检查点时，新推理分别增加 4.48 和 8.37 个百分点，四项比较均通过 14 项比较族的 Holm 校正。完整成对相对无成对的点估计在两语料为正，但校正后证据不足；共同决策与集合动作的独立优势也未获确认。保留 CDCP 弱评分时返回初始图的失败分析，说明收益依赖候选覆盖和决策区域评分。四份语料的原文案例进一步呈现误边减少、正确关系误删及多源对象身份的实际边界。

关键词：端到端论辩挖掘；可靠对应；成对学习；依赖闭合；图修正；结构化预测

Abstract

End-to-end argument mining identifies text spans, argumentative roles, and directed relations. Component–relation dependencies create cascading effects during both local paraphrasing and prediction repair. This thesis investigates dependency maintenance in training and inference, building on multi-candidate reranking and bounded repair.

For training, relation influence domains identify internal, cross-boundary, and NONE factors. Lossless annotation transport and factor masks define reliable correspondences for auxiliary supervision and paired distribution alignment, while original documents retain full-graph generation targets. For inference, dependency-closed transactions jointly reconsider component changes and all affected relations under frozen full-object scores, separate utility gates, and edit budgets. Local and global optimization share the same object identity and constraints. CDCP collective-source relations are evaluated as complete native hyperedges.

In the simulated review results constructed for the official AAEC and CDCP test splits, the complete configuration reaches strict relation F1 scores of 73.29 and 52.02, improving over the inherited configuration by 8.10 and 13.26 points. The aggregate training and inference improvements remain significant after Holm correction over fourteen primary comparisons. Paired-learning estimates are positive on both corpora, but their separate contribution does not pass the family-level correction; joint acceptance and set actions likewise lack confirmed independent advantages. A weak-scoring CDCP condition retains abstention as a failure analysis. Traceable cases from four uploaded corpora illustrate both false-edge removal and true-edge loss, emphasizing that higher fixed utility does not guarantee higher extraction F1.

Keywords: End-to-End Argument Mining; Reliable Correspondence; Paired Learning; Dependency Closure; Graph Repair; Structured Prediction

目录

摘要 ..... **I**

Abstract ..... **II**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模 3

1.2.2 关系保持数据增强 4

1.2.3 结构化预测与论辩图修正 5

1.3 研究问题与主要研究工作 7

1.4 论文组织结构 9

第二章 相关理论与技术 **10**

2.1 论辩挖掘任务与结构表示 10

2.1.1 论辩组件与关系 10

2.1.2 字符坐标与对象身份 11

2.2 预训练语言模型与学习方法 13

2.2.1 注意力机制与自回归生成 13

2.2.2 参数高效适配与连续提示 14

2.2.3 数据增强与因素一致性学习 14

2.3 候选评分与结构化决策 15

2.4 评价指标与计数原则 16

2.5 公共实验条件与统计分析 17

2.6 训练与推理的阶段接口 19

2.7 本章小结 20

第三章 关系影响域约束的增强与成对学习 **21**

3.1 引言 21

3.2 总体框架与基础模型 21

3.2.1 类型条件低秩适配 22

3.2.2 线索提示与原有监督.....22
3.3 关系影响域与可靠增强视图.....23
3.3.1 改写范围与关系因素.....23
3.3.2 条件生成与字符坐标迁移.....26
3.3.3 审核掩码与语义未知因素.....26
3.3.4 从改写到训练的完整示例.....28
3.4 成对组件与关系学习.....29
3.4.1 辅助预测与可靠因素对齐.....30
3.4.2 源文档归一化与参数更新.....32
3.5 算法及性质.....33
3.6 实验结果与分析.....35
3.6.1 实验设置与受控比较.....35
3.6.2 主结果与机制消融.....36
3.6.3 分层审核与语义漂移.....38
3.6.4 训练成本与方法局限.....39
3.7 本章小结.....40
第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正.....42
4.1 引言.....42
4.2 候选生成与初始图.....43
4.2.1 完整候选生成与初始图选择.....43
4.2.2 固定对象候选与资源边界.....45
4.3 对象评分与接受准则.....47
4.3.1 固定评分器与开发风险选择.....47
4.3.2 计数效用与完整事务接受.....48
4.4 依赖闭合与事务构造.....49
4.4.1 组件冲突闭合.....49
4.4.2 完整关系重建.....50
4.4.3 一次完整事务与两种拒绝情形.....51
4.5 求解算法及性质.....53
4.5.1 局部求解与有界执行.....53

4.5.2 全局对象选择.....58
4.5.3 方法性质与适用条件.....60
4.5.4 规模路由与返回语义.....61
4.6 实验与分析.....62
4.6.1 主结果与受控比较.....62
4.6.2 候选覆盖与修正空间.....64
4.6.3 评分质量与修正代价.....65
4.6.4 实际规则诊断与原生关系案例.....68
4.6.5 弱评分条件与回退分析.....70
4.7 本章小结.....71
第五章 两阶段框架的综合分析.....72
5.1 综合分析设置与比较范围.....72
5.2 两阶段组合结果与交互分析.....73
5.2.1 两阶段组合的总体表现.....73
5.2.2 阶段条件增量与交互.....73
5.3 关系恢复来源与漏检成因.....74
5.3.1 两阶段恢复关系的重叠与差异.....75
5.3.2 未命中关系的端点与选择分析.....75
5.4 多源关系的分组结果与局限.....76
5.5 本章小结.....78
第六章 总结与展望.....79
6.1 研究总结.....79
6.2 适用条件与局限.....79
6.3 后续研究.....80
参考文献.....81
附录 A 数据处理与复现协议.....86
A.1 三层坐标与异常保留.....86
A.2 配置与结果关联.....86
A.3 补充语料范围.....87

A.4 默认与可选设置.....87
A.5 登记与跨章复用.....88
A.6 原文序列化与无损对象身份.....89
附录 B 评分与事务执行记录.....90
B.1 数据与模型身份.....90
B.2 评分与接受轨迹.....90
B.3 回退与预算.....90
B.4 实现一致性验收.....90
B.4.1 对象计数与快照重放.....90
B.4.2 训练与求解接口.....91
B.4.3 资源边界与证书.....91
B.5 案例统一记录.....92
B.6 固定评分性质的证明.....92
附录 C 成果归属与材料说明.....93
C.1 已有工作.....93
C.2 材料可得性.....93
C.3 记录与版本.....93
附录 D CDCP 失败条件与实际案例流程.....94
D.1 弱评分版本的回退.....94
D.2 主版本的策略选择.....94
D.3 实际 CPU 抽取与后处理.....94
D.4 解释范围.....95
附录 E MCR-BR 数值与协议存档.....96
E.1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录.....96
E.2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录.....96
E.3 ICIC 原版模块消融记录.....97
E.4 ICIC 原版验证器替换记录.....97
E.5 ICIC 原版 Oracle 记录.....98
E.6 ICIC 原版修正行为记录.....98

E.7 MCR-BR 粗粒度组件映射.....99

E.8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录.....99

附录 F 符号与阅读索引.....100

F.1 核心术语与符号.....100

F.2 实现接口补充.....101

F.3 研究问题阅读索引.....102

附录 G 具名外部系统比较.....103

G.1 方法选择.....103

G.2 原生格式转换.....103

G.3 控制条件与成本身份.....103

G.4 结果与配对差值.....104

附录 H 训练、审核、资源与完整性细节.....105

H.1 训练和一次性评分成本.....105

H.2 分层审核的拒绝与域外检查.....105

H.3 路由规模扫描.....106

H.4 逐种子整数计数.....106

H.5 六项一致性问题的处理.....107

H.6 复算入口.....108

附录 I 四份上传语料的实际处理与原文定位.....109

I.1 可用记录与坐标审计.....109

I.2 案例定位与原始哈希.....109

附录 J 公共实验配置与统计补充.....111

S2.1 继承配置的原协议核查.....111

S2.2 数据处理与记录用途.....111

S2.3 固定训练与推理配置.....112

S2.4 研究问题与比较责任.....113

S2.5 统计结果复算材料.....114

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

论辩是人们表达观点、说明理由和回应不同意见的重要方式，广泛存在于议论文写作与公共议题讨论等语言活动中。理解这类文本，需要联系作者的主张与相应理由，并辨别不同论述之间的支持或反驳关系。面对内容分散、表达多样的文本，人工梳理论证过程需要逐一分析语句及其上下文，耗费较多时间。因此，自动识别文本中的论辩结构，是自然语言理解研究中具有实际价值的问题[1]。

论辩挖掘（Argument Mining，AM）旨在从自然语言文本中识别论辩组件及其相互关系，将非结构化的论述转化为可分析的结构[1]。其中，论辩组件是承担观点、理由等功能的文本片段，组件之间的关系则描述这些片段如何共同构成论证。通过确定组件在原文中的位置、判断其论辩角色并识别关系，可以得到文本对应的论辩图。在写作辅助场景中，这种结构可为分析理由是否围绕观点展开提供依据；在公共意见分析中，它有助于整理不同立场及其理由，为后续比较和人工研判提供信息。

以论辩标注作文语料 AAEC 中的 essay001 为例，作者提出合作有助于儿童学习人际交往技能，并从团队合作中的相处经验、沟通与妥协以及生活技能等方面说明理由。图 1-1 展示了其中一组支持关系：T3 表示被支持的观点，T4、T5 和 T6 分别表示支撑该观点的理由。论辩挖掘需要从原文中识别这些片段，区分观点与理由的角色，并恢复理由指向观点的连接。该例说明，文本中的论辩结构由组件及其关系共同构成，二者需要结合上下文进行判断。

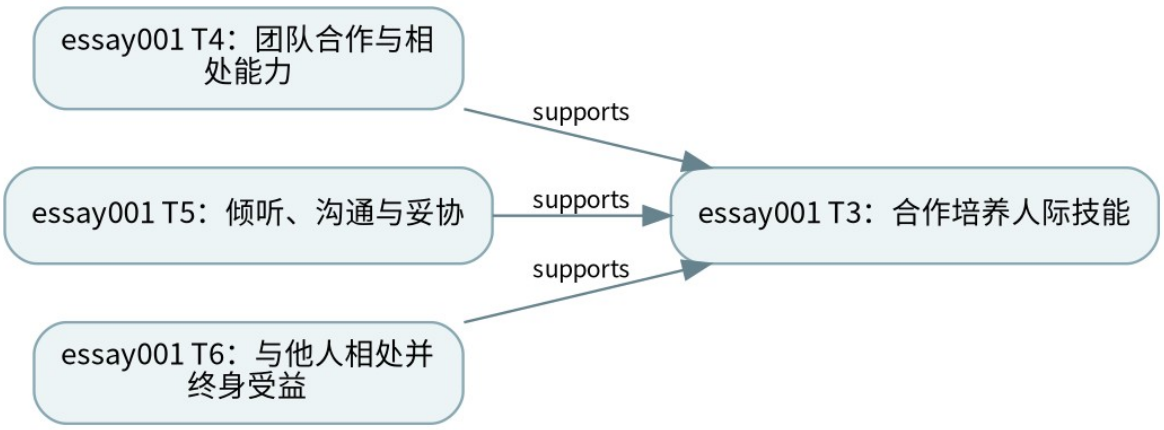


图 1-1 AAEC 作文中的观点与理由及其支持关系（essay001 局部结构，中文为阅读提示）

围绕上述任务，已有研究从组件识别与关系分类出发，逐步探索对论辩结构进行联合建模的方法[2][4]。随着预训练语言模型的发展，生成式方法进一步将组件边界、组件类型和关系组织为统一输出，使从原始文本直接生成论辩结构成为一种可行的技术路线[7]。这一变化为利用上下文信息和统一处理多个子任务提供了条件，但输出形式的统一并不意味着结构判断已经可靠。训练数据能否提供有效监督，以及预测结果中的局部错误如何得到恰当修正，仍是需要研究的问题。

在训练数据方面，论辩结构标注需要同时确定文本片段、论辩角色及其连接，数据构建成本较高[1][2]。利用语言模型改写已有文本，可以增加表达形式，为扩充训练样本提供途径[15]；然而，文本表达发生变化后，原有标注是否仍然成立需要检查。两段文字即使主题相同，也可能在立场、论述范围或理由强度上存在差异，从而影响组件的角色以及对其他组件的支持关系。已有槽位化增强方法通过保持语义来沿用标注[35]，但对于组件与关系相互依赖的任务，还需要进一步判断哪些监督信息能够可靠保留。

在预测结果方面，组件识别与关系判断之间的依赖增加了错误处理的难度。组件的边界或类型错误可能同时影响多条关系；相应地，修改一个组件后，与其相连的关系也需要重新判断。例如，图 1-1 中的 T3 与三个理由相连，若只调整 T3 而直接保留原有关系，修改后的图仍可能与文本含义不一致。另一方面，过多的重新生成或反复修订会增加计算开销，也可能破坏已经正确的部分。因此，如何在控制修改范围和计算成本的同时，协调处理组件与关联关系，是提升论辩结构预测可靠性需要面对的问题。

对上述问题开展研究，具有方法与应用两方面的意义。在方法层面，论辩挖掘同时涉及文本语义、组件角色和关系结构。考察文本改写后监督信息的保留条件，有助于明确数据增强在结构化任务中的使用边界；研究组件变化对关联关系的影响，则有助于分析局部修正与完整结构之间的联系。这些问题能够为论辩挖掘的训练与预测方法提供更具体的设计依据，也可为其他包含对象依赖的结构化抽取任务提供研究思路。

在应用层面，更准确的组件识别与关系恢复，有望为议论文分析、写作反馈和公共意见整理提供更可靠的结构信息。例如，写作反馈可以结合观点及其相连理由展开，意见整理也可以保留不同主张背后的理由，便于使用者检查和比较。研究数据利用效率与修正成本，还有助于评估相关方法在标注资源和计算资源受限条件下的适用

性。本文据此从训练阶段的监督保持和推理阶段的结构修正两个方面展开研究，具体研究内容在 1.3 节介绍。

1.2 国内外研究现状

围绕论辩结构的自动识别与恢复，相关研究涉及端到端建模、训练数据构造和预测结果修正等方面。本节首先介绍端到端论辩挖掘与生成建模的发展，随后梳理关系保持数据增强和结构化预测修正方法，最后结合已有工作的特点与不足，说明本文的研究位置。

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模

组件与关系的联合预测是端到端论辩挖掘的基础。Stab 和 Gurevych 围绕说服性作文建立组件与关系分析方法[2]；Eger 等将组件识别与论证结构预测纳入神经端到端学习框架[4]；Morio 等通过双仿射解析和任务特定参数化支持非树状结构预测[5]。这些工作使组件识别、关系判断和结构约束能够在统一任务中研究，同时提示不同语料不能一律按树结构处理。

生成式方法进一步统一了多个子任务的输出接口。Kawarada 等将论辩挖掘表述为文本到文本生成，为本文的直接生成式对照候选[7]。Cabessa 等把组件分类、关系识别和关系分类组织为生成任务，其方法基于已有组件列表展开，评价范围与从原始文本定位跨度的设定不同[8]。AASP 则以受约束的预定义动作逐步构建论辩结构，将结构信息引入自回归生成过程[9]。本文依据该工作的 2025 年公开预印本讨论其机制。

GMAM 通过约束指针与重构位置编码生成组件和关系序列[47]，提供了处理输出依赖的一种紧凑方式。UniASA 则将多种论辩结构任务统一为序列生成，并引入子任务分解的多视图学习[48]。前者适合参照结构生成机制，后者适合考察统一表示与辅助任务的作用；本文的成对学习另以同一原文及其经过检查的改写为对应单位。统一生成、辅助目标与对应约束解决的问题有所联系，其比较需要固定输入及完整对象评价，而不能仅按是否使用大模型分类。

结构与语义信号为生成提供了更具体的条件。DENIM 使用篇章结构感知前缀辅助端到端预测[12]；Das 等以关联组件间的关键短语表达概念联系[13]；FOL-AM 利用一阶逻辑规则组织关系查询和多跳推理[14]。后两项工作以已分割组件为前提，适合用于比较关系语义建模思想，不能直接把分类分数视为严格整图抽取成绩。

组件边界仍是生成系统中的重要误差来源。Caputo 等在 2026 年采用成对标签进行细粒度组件分割，并分析自动分割对后续分类的影响[6]。同年的 ARGUS 系统整合组

件分割、组件分类、关系识别与分类，并连接符号求解器开展论辩框架分析[10]。结合LLM论辩挖掘综述所讨论的任务和评价差异[11]，本文将研究重点落在可独立检验的监督保持与结构恢复机制，而非模型规模或生成式接口本身。

1.2.2 关系保持数据增强

数据增强通过改变表达扩充监督，但生成内容与原标签之间的对应需要单独检查[15]。CoDa从训练实例提取生成约束[16]，SegMix在任务相关片段上进行结构感知混合[17]。这些方法表明，增强的作用不仅取决于样本数量，也取决于生成条件和标签可靠性。

论辩挖掘中的直接近邻是质量导向合成QOS。该方法将上下文和组件组织为槽位化输入，在改写后恢复跨度并继承组件类型及关系标注；其方法节说明，论辩关系并未显式提供给生成模型，而依赖语义保持使原关系继续成立[35]。这一做法为局部改写提供了基础，也提出了一个需要继续检验的问题：哪些标签确实在改写后保持，哪些只能视为未知。

QOS与同文提出的多样性导向合成DOS分别提供质量和多样性的参照[35]。本文的QOS式适配继承槽位化改写思想，不等同于原论文两种方案或完整系统的复现。2026年10月公开的对抗强化学习合成研究交替优化生成器与判别器，生成新的文本—结构标注对[49]。因此，结构质量与多样性的联合考虑已有直接近邻。本文研究的是保留原图监督的局部改写，其数据构造与学习目标分别在训练规模和下游抽取器受控的条件下比较。

关系抽取研究为这种质量控制提供了相邻思路。ConsistRE以关系条件和上下文约束组织细粒度生成[38]，CovEReD通过反事实实体替换研究文档级关系预测的一致性[37]，ODDA关注低资源条件下增强样本的质量与多样性[39]。Wang等将LLM生成样本用于联合实体关系抽取，结合一致性正则化、伪标签与迭代反馈[36]。对后一工作的认识限于出版方摘要和方法摘录，未核实的细节不用于排除性比较。

增强还可能改变模型对表面线索的依赖。话语标记补全的效果因语料而异[40]，弱监督论辩挖掘也需要处理组件边界和关系噪声[18]。因此，本文同时评价标签漂移、表达多样性、接受覆盖和训练成本，并在同一批增强样本上比较不同学习目标。关系保持作为生成与审核目标，其可靠程度由因素审核和下游任务评价共同判断。

1.2.3 结构化预测与论辩图修正

结构化预测可以在生成时施加约束，也可以在生成后选择和修正候选。语法约束解码通过限制后继 token 控制输出形式[19]，AASP 则把结构动作约束纳入生成过程[9]。这类约束保证的是已编码的规则，跨度是否准确、关系是否成立还需要依据文本与标注评价。

生成后修订和多候选聚合提供了另一类接口。Self-Refine 利用反馈迭代修订输出[20]，自一致性通过采样多条路径聚合答案[22]。在缺乏外部反馈的推理设置中，自纠错也可能无效或降低表现[21]。论辩分析中的 LLM-refine 生成不同 Claim、Evidence 和 Warrant 组合，再选择分割结果[23]。上述研究支持对候选与判断过程分别分析，而不是默认更多修订必然带来收益。

对象与关系的联合处理也存在直接近邻。Re-Cent 以关系标签引导跨度对抽取，并通过关系与跨度对之间的相关性实施修正[43]。Pirozelli 等的论辩重构流程提供组件合并、重写和关系检查步骤，其允许改写组件表述，区别于原文字面跨度抽取[44]。Xiao 和 Li 的 ARGUS 研究则把 LLM 自解释转为抽象论辩框架，以形式语义定义最小代价修复目标[24]；它与前述同名论辩挖掘系统不是同一工作，修复目标也不同于本文的抽取对象效用。

本文的直接基础是 ICIC 2026 提出的多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR[34]。原方法已包含候选跨度替换、类型调整和关系修改。本文进一步关注组件修改后的完整依赖处理：哪些关系必须重新评价，组件与关系的修改应在什么条件下共同接受。集合动作与求解路径作为实现选择分别检验。

评价目标为上述设计划定了边界。F1 的最优决策一般不能由单个对象的边际概率直接替代[41]，校准概率与最优 F1 阈值的关系也依赖特定条件[42]。概率校准用于检查置信度与经验正确率的对应[45]。本文据此区分对象概率、代价敏感效用和严格抽取 F1，以同候选、同评分的比较检验事务机制，并独立报告错误接受与计算成本。

综合上述研究，方法比较还需考虑语料任务表示和训练来源的差异。MT-AM 利用辅助论辩语料开展多任务训练[25]；AMELIA 统一 19 个数据集的格式，并比较单任务、多任务及模型合并策略[26]。句子级泛化研究还观察到模型对数据集相关词汇线索的依赖[27]。本文以两种原生任务检验方法的适用范围，并将附录中的历史跨域结果单独保留。多任务训练、单源零样本迁移和目标域校准具有不同数据条件，不合并为一种“泛化”成绩。

表 1-1 从输入条件和方法机制比较最接近的研究。已有工作为结构保持增强、多候选选择及对象修正提供了基础。本文分别研究改写前后监督对应的维护，以及组件变化后关联关系的完整重建，并为两者设置相应对照。

表 1-1 近邻方法与本文研究位置

研究	任务或输入条件	相关机制	本文比较重点
QOS[35]	论辩标注文本的槽位化增强	改写后恢复跨度并继承类型及关系	内部与跨边界关系、NONE 检查及资源匹配
ConsistRE 与 CovEReD[38] [37]	关系抽取及文档级关系预测	关系条件生成或反事实一致性	论辩角色依赖与组件关系成对学习
AASP[9]	自回归论辩结构生成	受约束动作构建结构	生成过程约束与生成后事务决策的区别
Re-Cent[43]	联合实体关系抽取	关系引导跨度对抽取与修正	组件集合修改的依赖域与整体接受条件
MCR-BR[34]	从原文生成多个完整论辩图	整图重排序及有界组件关系修改	集合替换、完整关系重建与风险成本归因

相对槽位化增强，本文增加的审核单位是可对应的组件与关系因素。关系审核覆盖改写集合内部、跨集合边界的合法端点组合，并包含无关系状态 NONE；标签变化、原标签分歧或未审核的因素不参与相应的增强侧辅助监督与对齐，原文仍承担完整图生成监督。固定增强视图、有效因素掩码和辅助头后，成对项只改变对应因素的学习约束，不改变样本内容。表 3-6 分别比较可靠对应构造与 QOS 式适配、完整成对与 NoPair，以区分数据构造和学习目标的作用。

相对已有的组件关系联合预测与 MCR-BR，本文细化的是生成后修改的事务规约。组件身份改变时，失效旧关系的删除与新关系的重建共同计入一次事务；在固定候选和对象评分下，事务须满足依赖闭合、分项接受条件及预算限制，并按规定字段保留修改记录。这样，组件与关系的变化能够共同评价、共同接受并供回放核对。表 4-6 以 I1 对 RelationOnly 考察组件修改范围，以 Single 对 Sequential 考察共同接受方式；集合动作及局部、全局求解的作用另由对应比较判断。

外部对照进一步覆盖结构解析、文本生成、结构感知生成、动作生成与大模型系统，选择依据及转换规则见附录 G。系统层面的主要复现候选为 Kawarada 等的文本生

成方法与 UniASA；GMAM、DENIM 作为结构生成补充，QOS / DOS 作为数据构造近邻。各方法按输入、表示及代码入口的可核对程度选择，并统一接入 AAEC stance、CDCP 完整源集合及预测坐标的共同评价规则。其他语言和任务范围见附录 A.3。

1.3 研究问题与主要研究工作

针对训练数据扩充中的监督保持问题，以及预测图修正中的组件关系依赖问题，本文分别从训练和推理两个阶段开展研究。训练阶段关注文本改写后可用于学习的可靠对应，推理阶段关注组件修改与关联关系重建的协调处理。两项研究的关系如图 1-2 所示，以下进一步说明研究问题、主要内容及其与已有工作的联系。

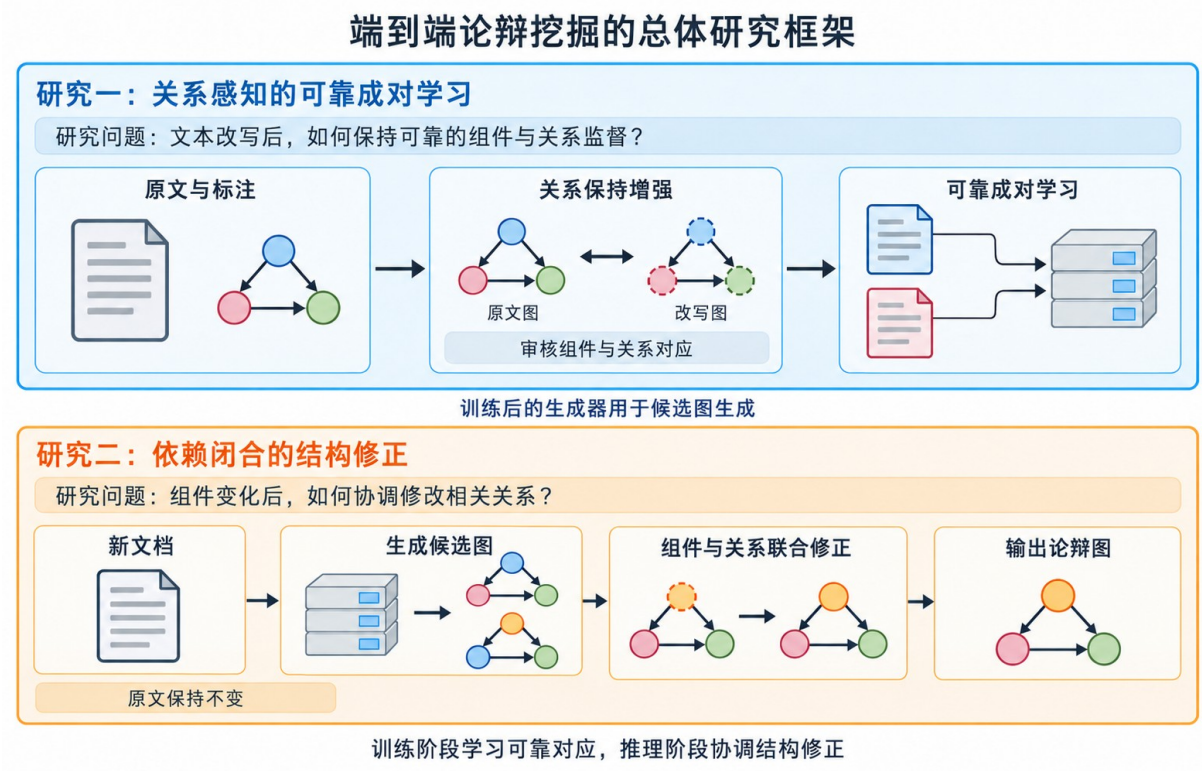


图 1-2 端到端论辩挖掘的总体研究框架

围绕上述两个阶段，本文提出以下研究问题。

RQ1：局部改写后，怎样识别可用于学习的组件与关系对应？在相同来源、变体规模和更新预算下，可靠对应构造、因素级辅助监督与成对学习分别产生什么作用，其收益能否抵偿筛选、拒绝和审核成本？

RQ2：给定候选空间与冻结评分，怎样完整处理组件修改的关系依赖，并控制误改与计算成本？单对象与集合动作、局部与全局求解分别适用于什么规模和预算，哪些差异来自动作范围，哪些来自共同决策？候选空间之外的遗漏单独归因。

两阶段四格比较检验相对 ICIC 继承配置的条件增量，对象成员分析进一步区分重叠恢复、独有恢复和新增损失。它们用于解释两项研究的关系，不另列为第三项算法创新。

针对上述研究问题，本文开展以下两项研究工作。

（1）可靠对应因素上的关系感知成对学习。围绕局部改写建立关系影响域和标注输运规则，以逐因素审核状态确定哪些组件与关系可以参与学习。原文提供完整图生成监督，变体只在有效因素上提供辅助监督与分布对齐。默认因素掩码与完整影响域整例筛选分别评价；数据构造与学习目标分开比较，其中成对目标采用同数据消融。

（2）候选与评分约束下的依赖闭合修正。将组件变化与全部受影响关系的重建组织为统一事务，明确对象身份、缺失分数处理、分项接受条件和编辑预算。在这一规约下比较纯关系修改、分步决策、单对象共同决策和集合动作，并检查全局与局部求解的适用条件。依赖闭合规定需要共同处理的对象，实现是否值得保留还取决于误改和资源成本。

候选接口、训练辅助头和推理评分器用于实现上述研究。训练辅助头与推理评分器具有不同的监督对象和使用阶段，第二章统一说明其接口。

本文将贡献与证据分为三个层次。研究设计层面，提出可靠对应因素的学习规约与依赖闭合的事务规约，并给出可检验的控制比较；系统效果层面，在规定的数据、候选和预算条件下报告整套训练、整套推理及两阶段系统的条件增量；机制归因层面，分别检验成对项、共同接受、集合动作和求解路径的独立作用。

第三、四章报告的比较支持配置层面的条件改善，但尚未确立成对项及单对象共同决策的稳定独立优势；集合局部动作未显示额外收益，主测试的 I1 又全部进入全局路径，因此这些结果不足以支持集合动作或局部求解在主测试中的独立优势。两项规约构成本文的方法内容，各项机制的效果与必要性由相应控制比较判断。

为区分配置效果与机制作用，本文分别比较整套训练、成对目标、整套推理、组件修改范围及共同接受，并以等预算重生成和开发风险限制检验替代方案与使用条件。主要关系 F1 比较族包含 7 组比较在两种语料上的 14 项检验，具体定义见 2.5 节，控制条件与归因边界见补充表 S2-4；其他分析列为探索性。各项比较不预设显著正结果，结论按对应证据的支持范围表述。

本文以 ICIC 2026 发表的 MCR-BR 方法[34]为基础。表 1-2 概括已有机制与本文研究内容。

表 1-2 MCR-BR 已有机制与本文研究内容

研究层次	MCR-BR 已有机制	本文研究内容
训练与表示	结论专项适配、线索提示、句子辅助监督	可靠对应构造、因素掩码与成对学习
候选生成与选择	多候选组件、关系构建与整图重排序	保留初始图接口，明确固定候选及完整对象身份
组件与关系修正	类型调整、候选跨度替换、删边与局部重预测	依赖完整重建与事务接受，比较单对象及集合动作
评分与评价	覆盖、语义、合法性混合评分及非下降接受	完整对象正确性评分、计数效用与风险分析

MCR-BR 已有组件类型和候选跨度修改能力。本文的深化集中在可靠因素上的学习，以及组件修改后的依赖完整性和共同决策规约。LoRA、提示、辅助头和散度函数作为继承基础或实现手段，不单独计为原创贡献；具体归属见附录 C.1。

1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第一章介绍研究背景与相关工作，提出研究问题并说明主要研究内容。其余各章安排如下。

第二章介绍论辩挖掘的任务表示、相关理论与技术，统一对象身份、评价规则及公共实验协议，为两阶段方法建立共同基础。

第三章研究局部改写后的监督保持，依次说明关系影响域、可靠对应、学习目标和算法性质，并分析整套训练配置、成对目标及审核成本。

第四章研究原文不变时的预测图修正，给出候选与评分、依赖闭合事务及求解过程，随后从受控比较、资源成本和实际案例分析其适用条件。

第五章在共同评价条件下分析两阶段组合，依次讨论总体表现与交互、关系恢复来源、漏检成因及多源关系的局限。

第六章总结两项研究及其组合分析，区分配置变化与机制贡献，并据此说明适用条件、证据局限和后续研究方向。附录集中保存数据坐标、实现验收、实验登记、外部对照、逐种子记录、案例定位与公共配置。

第二章 相关理论与技术

论辩挖掘需要同时理解文本片段的含义及片段之间的论证关系。本文从训练数据中的监督保持和预测结果中的结构修正两个方面开展研究，二者共同依赖于明确的任务表示、语言模型学习方法和结构化决策基础。本章首先定义论辩组件、关系及其规范身份，随后介绍生成建模、参数高效适配、数据增强与一致性学习，再说明候选评分、结构决策及评价方法，最后给出后续各章共用的数据使用原则与阶段接口。具体增强算法和修正算法分别在第三、四章展开。

2.1 论辩挖掘任务与结构表示

2.1.1 论辩组件与关系

论辩挖掘的输入是一篇未提供金标结构的文档，输出包括论辩组件及组件之间的关系。组件识别需要确定相关文字在原文中的位置，组件分类则判断这段文字承担的论辩角色。本文的端到端设定要求模型从原文完成这些预测，不使用测试集金标组件作为输入；这一设定允许生成、候选选择和预测修正等多个计算步骤。

记固定文本版本的文档为 x，其标识为 d。文档标识同时关联语料、原生文档编号及文本版本，字符位置按照原文中的 Unicode 码点从 0 开始计数。组件的规范表示定义为

$$c=(d,b,e,t),\qquad 0\le b<e\le|x|. \tag{2-1}$$

其中，$[b,e)$ 为左闭右开的字符区间，$x[b{:}e]$ 是组件的原文片段，t 为该语料的原生组件类型。相同文字在文档的不同位置出现时，对应不同组件；同一字符区间被赋予不同类型时，也对应不同的预测对象。本文将字符区间和类型共同作为严格匹配的依据。

评价分词和模型分词是对原文的两种派生表示。评价 token 用于固定评价处理和跨度索引，模型子词用于构造神经网络输入；二者均通过字符偏移映射回原文。它们可以采用不同的切分方式，但不能改变组件的规范字符边界。改变分词器时，应重新建立映射，而不是重新定义金标组件。

二元关系表示两个组件之间的有向联系，可记为 $r=(c_i,c_j,\ell)$，其中 c_i 为源组件，c_j 为目标组件，ℓ 为关系标签。关系方向由提供理由或攻击的一方指向目标。文档的论辩结构记为 $G=(C,R)$，其中 C 为组件集合，R 为关系集合。

部分语料允许多个组件共同支持一个目标。对此，关系表示为 $h=(S,c_j,\ell)$，其中 S 为非空源组件集合。源集合只在序列化时按规范键排序，其成员共同构成一个完整关系。将该关系拆成多条二元边会改变任务的计数单位和匹配条件，因此本文保留原生多前提结构；二元关系可以视为源集合大小为 1 的特例[3][46]。

表 2-1 两种语料的原生任务表示

语料	组件类型	关系对象	评价时保留的边界
AAEC	MajorClaim、Claim、Premise	Support、Attack 二元关系	Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不补造普通关系
CDCP	Fact、Testimony、Value、Policy、Reference	Reason、Evidence 多前提关系	完整源集合参与匹配，不归并组件类型、不拆分超边

两种任务的差异由原生标注及相应研究确定[2][3][46]。例如，CDCP 中的一个关系包含两个源组件时，漏掉其中任意一个组件就不再是同一完整关系。第三章使用的结论角色只用于选择增强中心或触发相应模块，不把 CDCP 原生类型改写为 Claim 或 Premise。后续域内实验分别评价两种任务，附录中的粗粒度跨域映射不改变本章定义。

2.1.2 字符坐标与对象身份

规范字符坐标解决的是“评价对象究竟是哪段文字”的问题。若只以评价 token 的起止位置和类型定义组件，则两个具有相同 token 外包范围、但字符边界不同的片段可能被误认为同一对象。词中边界尤其需要保留这一差别。

设评价 token 的字符区间依次为 $[a_i,z_i)$。对于组件字符区间 $[b,e)$，取与其相交的首、末 token 索引 s,u，索引从 1 开始。记录左右字符残差后，有

$$\rho_L=b-a_s,\quad \rho_R=z_u-e;\qquad b=a_s+\rho_L,\quad e=z_u-\rho_R. \tag{2-2}$$

因此，派生记录 (s,u,ρ_L,ρ_R) 可以恢复原字符区间；只有 (s,u) 则通常不能。若协议保留首尾空白，残差按有符号坐标差保存；没有可对应 token 的异常应单独记录，不能补造跨度。模型子词同样依据 offset mapping 与字符区间建立对应。由聊天模板或连续提示引入的位置需要另行补偿，不能混入原文字符坐标。

表 2-2 给出 AAEC 原生文档 essay098 的 T6 组件。原标注止于单词 responsible 的最后一个字母之前，本文保留该标注事实，不自动扩展为完整单词。为说明身份区别，表中另外构造了一个扩展到完整单词的对照片段；该对照不是另一条金标。

表 2-2 同一 token 外包范围下的不同字符对象

对象	字符区间	评价 token 闭区间	左右残差	片段末尾
原生 T6，Claim	[858,914)	[162,172]	(0,1)	responsibl
扩展边界的构造对照，Claim	[858,915)	[162,172]	(0,0)	responsible

该例采用固定正则分词规则 \w+|[^\w\s]。两行的 token 外包字符区间均为[858,915)，第一行经 $858+0$ 与 $915-1$ 恢复为[858,914)，第二行则恢复为[858,915)。两行的文档、token 范围和类型相同，但规范组件键中的结束字符不同，所以不会被合并。字符残差负责保存信息，并不用于推测或修正原生标注。

组件的规范键由式（2-1）的四个字段共同确定。关系键进一步包含完整端点和关系标签；多前提关系键包含规范排序后的完整源组件键集合。候选去重、评分缓存、修改记录和严格匹配均使用这一身份。T3、T4 等显示编号只用于文档内部引用，重新编号不会产生新对象，也不计为一次编辑。

组件边界或类型改变后，规范键随之变化，与该组件相连的关系也必须依据新端点重新判断。即使关系显示编号未变，也不能直接沿用旧关系的身份或评分。序列化采用统一的 sources 字段表示源集合，并保留 AAEC stance 属性；缺失端点作为异常处理，不通过补造组件或关系恢复。

原文与增强视图属于不同文本版本。第三章的对应映射 φ 连接两个版本中的组件，用于描述槽位回填后的标注对应，不表示两侧字符键相等。改写引起字符长度变化时，所有受影响组件的位置都需要更新；哪些组件或关系可以参与学习，再由相应审核状态决定。

结构化预测需要区分对象的定义、可搜索范围、实际输出及其评价。表 2-3 将后续使用的五个层次放在同一框架下，避免把“存在候选”“评分较高”和“预测正确”混为一谈。

表 2-3 论辩结构预测的五个层次

层次	主要内容	需要回答的问题
对象	按字符区间、类型和完整端点定义的组件或关系	比较的是不是同一个对象
候选	有限组件集合及完整关系候选集合	正确对象是否进入可选择范围

层次	主要内容	需要回答的问题
预测	模型或决策过程实际输出的合法结构	系统最终选择了哪些对象
评分	对候选对象正确性的估计及其决策用途	分数能否支持可靠选择
指标	与金标匹配后的 TP、FP、FN 及其汇总	预测在统一任务下有多准确

合法结构集合记为 G_A，其中 A 为固定的语料协议。合法性至少要求跨度位于原文、类型和关系标签有效、端点存在；重叠、嵌套及拓扑限制则按具体语料确定。树结构或无环性不作为所有论辩文本的默认条件，不能通过删除不符合预设规则的测试标注来制造合法性。

2.2 预训练语言模型与学习方法

2.2.1 注意力机制与自回归生成

Transformer 利用注意力机制聚合不同位置的信息，是本文参考骨干的基础[30][31]。注意力将查询与键的相似程度转换为权重，再对值向量进行加权。缩放点积注意力写为

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{2-3}$$

其中，Q、K、V 分别为查询、键和值矩阵，d_k 为键向量维度。此处的 V 是注意力计算的局部符号，与第四章的组件候选集合不同。多头注意力在不同表示子空间中计算信息关联；自回归解码还限制当前位置只能使用输入和已经生成的输出，避免读取后续答案。

对于论辩挖掘，可以将组件位置、类型和关系序列化为输出序列 $Y=(y_1,\ldots,y_L)$。给定原文 x，其生成概率及监督目标分别为

$$P_\theta(Y\mid x)=\prod_{k=1}^{L}P_\theta(y_k\mid x,y_{<k}), \tag{2-4}$$

$$L_{\mathrm{gen}}=-\sum_{k=1}^{L}\log P_\theta(y_k\mid x,y_{<k}). \tag{2-5}$$

训练时利用金标前缀计算下一输出符号的损失，测试时则使用模型已经生成的前缀。生成式论辩挖掘将多个子任务组织到同一输出接口中[7]，但输出概率仍受序列长度、字段次序等因素影响。较高的序列概率不能直接替代对完整论辩对象的正确性判断。

2.2.2 参数高效适配与连续提示

预训练模型包含大量参数，针对具体任务更新全部权重会增加训练和存储成本。低秩适配 LoRA 在冻结基础权重的同时学习低秩增量[32]：

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} B A, \qquad A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}. \tag{2-6}$$

其中，r 为低秩维度，α 为缩放系数。训练主要更新增量矩阵，而保留基础权重 W_0。连续提示则通过可学习的提示向量表达任务条件，是另一种参数高效适配方式[33]。二者分别从权重更新和输入条件入手，可为下游任务提供可训练接口。

本文沿用 Qwen2.5-7B-Instruct 作为参考骨干，并继承 MCR-BR 中的结论专项适配、线索提示及相关监督基础[31][34]。这些机制构成后续研究的已有条件；本文的新增内容集中于增强监督的可靠对应和预测修改的依赖处理。具体参数在附录 J 的补充配置表中统一列出。

2.2.3 数据增强与因素一致性学习

数据增强通过改变输入表达扩充可学习样本。语言模型能够生成与原文相关的改写，但生成文本可用并不意味着原有标注能够全部沿用[15][35]。对于论辩挖掘，增强样本包含组件位置、类型和关系等多类监督，局部语义变化可能只影响其中一部分。因而需要把“文本是否通顺”和“某项监督是否保持”分别判断。

一致性学习用于约束不同视图下可对应预测的分布。以同一因素的两个类别分布 p、q 为例，令 $m=(p+q)/2$，Jensen–Shannon 散度定义为

$$\mathrm{JS}(p,q) = \frac{1}{2}\mathrm{KL}(p \| m) + \frac{1}{2}\mathrm{KL}(q \| m), \qquad m = \frac{p+q}{2}. \tag{2-7}$$

其中，KL 散度衡量两个分布的差异，式（2-7）对两侧分布对称。将这一量加入学习目标，可以鼓励原文与改写在可靠对应因素上产生接近的判断。未确认的关系标签应从相应监督和一致性项中屏蔽，不能直接改标为 NONE。

分布接近只反映所约束因素的预测一致程度，并不保证两个预测都正确，也不保证生成的完整图更准确。本文因此将原文整图生成监督、因素级辅助监督和成对约束

分开处理。第三章再给出影响域、对应映射、审核掩码及归一化目标，并通过固定增强数据的比较分析成对项的作用。

2.3 候选评分与结构化决策

一次生成可能遗漏组件或产生错误关系，多候选方法通过形成若干备选结构增加可选择范围。设完整图候选集合为 S，重排序函数为 E_{rank}，则初始图按以下过程确定：

$$G_{\text{rank}} = \text{argmax}_{G \in S} E_{\text{rank}}(G), \qquad G_0 = L_A(G_{\text{rank}}). \tag{2-8}$$

这里，L_A 是各方法共用的确定性合法化过程，其变更需要记录。原始重排序胜者与合法初始图可能不同；无法形成合法状态时，系统返回失败。合法化只处理已声明的表示或结构规则，不能借助测试金标选择修改。

第四章在初始选择后固定跨度集合 U、带类型组件集合 V 和关系候选集合 P，合称候选宇宙。这些有限集合共同规定修正器能够到达的范围，“完整影响域”也相对于这一范围定义。候选覆盖、评分质量和预算内搜索是三个不同环节：正确对象未进入候选时，后续求解无法将其恢复；已经进入候选，也可能因评分或搜索限制未被选择。离线 Oracle 分析可利用金标考察候选上界，但不能进入测试决策。

对象评分需要与最终评价单位一致。给定金标跨度时的组件类别概率，回答的是已知片段属于哪一类；对模型预测组件的完整正确性评分，则还需要判断其字符边界是否准确。关系评分同样需要考虑全部端点、类型、方向和标签。因此，训练辅助头的输出不能直接替代推理阶段的完整对象分数。

概率校准检查模型置信度与经验正确率是否对应[45]。例如，在样本条件相同的情况下，一组评分接近 0.8 的对象是否约有 80%正确，是校准关注的问题。概率质量、结构合法性和最终 F1 分别回答不同问题：合法图可以含有错误关系，校准较好的概率也不保证任何搜索策略都能提高 F1。F1 相关决策还取决于对象集合与评价条件[41][42]。

本文使用交叉拟合产生的预测候选训练推理评分器，并将拟合、校准和策略选择的数据用途分开。由于修正过程会优先选择高分提案，还需要分别检查固定候选上的评分质量和实际接受轨迹上的误改，不能仅凭总体校准指标判断修正是否可靠。

结构化决策在有限候选中选择满足约束的对象组合。全局优化与局部搜索可以使用不同的求解方式，但公平比较需要说明候选范围、评分、可行域和预算是否一致。

更大的候选空间可能提高覆盖，也可能增加评分及求解开销；搜索得到更高的内部效用，也不必然意味着严格抽取 F1 提高。

本文的 AAEC 候选协议枚举同文档不同组件的有向对并禁止自环，不额外以跨段或组件类型配对作硬过滤。CDCP 候选源取所选组件按原文位置排序后的连续非空区间，目标不能属于源集合。NONE 表示已定义槽位中没有相应关系的候选状态，不作为输出的论辩关系。该状态与第三章“未经确认的标签”有不同含义。

主配置对同一端点槽位采用单一关系状态；若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。重叠、嵌套及其他语料限制经审计后固定为协议清单，发现不一致时修订并重新冻结。可选无环约束的启用状态也须明确记录。

第四章将在这些基础上定义组件修改后的依赖处理、接受条件、编辑预算和超时返回。本章仅确立候选与决策的共用概念。具体集合动作或局部求解是否产生额外收益，需要相应控制比较，不能由其可表达的修改类型直接推出。

2.4 评价指标与计数原则

评价分别对组件和完整关系计算真正例 TP、假正例 FP 与假负例 FN。精确率、召回率和 F1 定义为

$$\mathrm{Precision}=\frac{TP}{TP+FP},\quad \mathrm{Recall}=\frac{TP}{TP+FN},\quad F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}. \tag{2-9}$$

组件匹配要求同一文档中的字符区间和原生类型完全一致。关系匹配进一步要求完整源集合、目标、方向和标签一致。CDCP 以完整多前提关系计数，不以展开后的二元边替代。边界 F1、给定金标组件的关系分类等指标可以辅助定位误差，但不能替代端到端严格关系 F1。

micro-F1 先汇总对象计数，再代入式（2-9）；它与逐文档 F1 或各类别 F1 的平均值不同。本文分数采用百分制，方法间差值用百分点表示。域内细粒度 Relation-F1 与历史跨域无标签 Link-F1 分别命名，避免将不同评价对象的数值直接求差。

每个预测对象最多匹配一次金标，多余重复项计入 FP。若统一预处理已经去重，应同时报告原始重复率，并对所有方法使用相同规则。解析失败、超长失败或图验证失败的文档保留在评价集合中，按空预测处理，其金标对象计入 FN，失败率另行报告。文档标识缺失或重复属于记录错误，不能作为可忽略样本跳过；分母为零时按预先规定记为 0，并保留整数计数。

所有结果通过语料、文档标识、训练种子和方法标识关联。跨章重复使用同一配置时，应引用同一份逐文档记录，避免训练主表、推理主表和两阶段四格分别生成不一致的计数。最终图的净变化与修正过程中逐次接受或拒绝的记录分别保存，前者不能代替后者解释过程风险。

继承配置 T0/I0 在共同协议下重新评价，其增量作为后续主要比较的基准。原 MCR-BR 协议的复现核查用于检查继承实现，与本章原生严格评价分开报告，数值保留在补充表 S2-1。CPU-BIO-SGD 案例只承担诊断说明，不作为 T0 或外部系统结果。

2.5 公共实验条件与统计分析

AAEC 采用发布的 train-test-split.csv，CDCP 采用原始数据包的 train/test 目录。重复文档仅在训练侧按全文哈希处理，测试文档全部保留。数据规模沿用本稿固定快照，如表 2-4 所示。

表 2-4 数据规模与官方划分

语料	划分	原始文档	保留文档	组件	完整关系	多源关系	最大源数
AAEC	train	322	319	4793	3006	0	1
AAEC	test	80	80	1266	809	0	1
CDCP	train	581	580	3901	969	85	8
CDCP	test	150	150	1026	252	34	10

训练去重、首尾空白处理和 24 个词中边界组件的具体记录保留在补充说明 S2.2 及附录 A。所有坐标处理均保留到原文的映射，以 2.1 节的字符身份进行评价。数据异常检查用于固定协议，不用于删除难以预测的测试对象。

三折交叉拟合按源文档分组，同源的全部增强视图与原文属于同一组。每个持出源的候选由未使用该源训练的生成器产生。评分器的拟合、校准和策略选择用途互斥：AAEC 分别使用 255、32 和 32 篇，CDCP 分别使用 464、58 和 58 篇。最终生成器可以使用完整训练侧数据，评分器则不将校准与策略标签并回拟合池。测试集不参与增强、校准和策略选择。

各项比较共享骨干、训练预算、候选生成方式及严格评价程序。默认骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct，采用 LoRA 进行适配；训练种子为 17、29 和 43，多候选生成使用一路贪心与两路采样。完整硬件、软件、优化器、损失系数和推理阈值分别列于补充表 S2-2 和 S2-3，正文中的方法比较以这些固定条件为基础。

第二章补充说明 S2.1—S2.5 及补充表 S2-1—S2-4 统一收录于附录 J。

NoPair、CompPair 与完整成对配置共享增强视图、因素掩码和辅助头，使比较主要反映学习目标的变化。数据构造对照匹配接受规模及源文档更新预算。训练改进可能改变模型产生的候选质量；同一训练检查点下比较推理策略时，则需要固定候选及评分。两类比较的控制条件不同，应分别说明。

计算成本分为增强、审核、交叉拟合、评分器训练等一次性准备成本，以及逐文档的生成、提案、评分和求解成本。共享准备只计一次，拒绝、失败和超时均计入实际消耗。等预算重生成同时匹配追加模型调用和输入、输出 token 上限，求解 CPU 开销另列；相同 token 预算不直接等于相同端到端时延。

在上述公共实验条件下，统计分析先对每个训练种子汇总全部测试文档的整数计数并计算 micro-F1，再报告三个种子的均值与样本标准差。逐文档统计记录至少包含语料、文档标识、源文档组、种子、方法、对象族、TP、FP、FN 及失败状态。不同方法必须使用同一组文档和种子，且相同任务下的金标供给 $TP+FN$ 保持一致，才能进行配对比较。

联合重采样共执行 2000 次。每次有放回抽取 3 个种子，并独立抽取与原测试集等长的文档索引；同一次抽样对所有方法共用。若存在重复文本组，则以源文档组为单位抽取，并保留组内所有文档。每次都重新汇总 TP、FP、FN，计算所抽种子的 micro-F1 及其平均值，形成方法差值的重采样分布。另行报告三个种子的配对差值，以及固定种子、仅重采样文档的区间，以区分不同不确定性来源。

设观测差值为 $\hat{\Delta}$，第 b 次重采样差值为 Δ_b^*，重采样次数为 B。单项 95%区间取重采样差值分布的 2.5%和 97.5%分位数。双侧检验使用中心化差值及加一修正：

$$p=\frac{1+\sum_{b=1}^{B}1\left(|\Delta_b^*-\hat{\Delta}|\geq|\hat{\Delta}|\right)}{B+1}. \tag{2-10}$$

原稿的主要比较族保持为 7 组严格关系 F1 比较乘以 2 种语料，共 14 项：训练配置、成对项、推理配置、组件修改范围、共同接受、等预算重生成和开发风险限制。具体方法对与其归因边界列于补充表 S2-4。14 项 p 值统一采用 Holm 方法调整；单项 95%区间没有进行家族同时校正，因此区间不含零而校正 p 大于 0.05 可以同时出现。后续结果表应同时标明单项区间与校正 p 的含义。

重采样复算需要逐文档计数、共同配对索引、随机数种子和算法实现共同绑定。仅有总体 F1、三个种子的汇总值或文件名，不能恢复文档级联合分布。三个训练种子也只覆盖有限的训练随机性，相关推断应限定于当前数据与种子条件。数据构造、动

作粒度、校准、交互和外部比较等分析继续标为探索性，不在观察结果后扩展主要比较族。

2.6 训练与推理的阶段接口

上述理论在本文中分别服务于训练和推理两个阶段。训练阶段读取带标注的原文，构造局部改写并判断可保留的因素监督；推理阶段读取未提供金标的新文档，保持原文不变，对预测组件及关系进行选择和修正。图 2-1 给出两阶段的数据流。

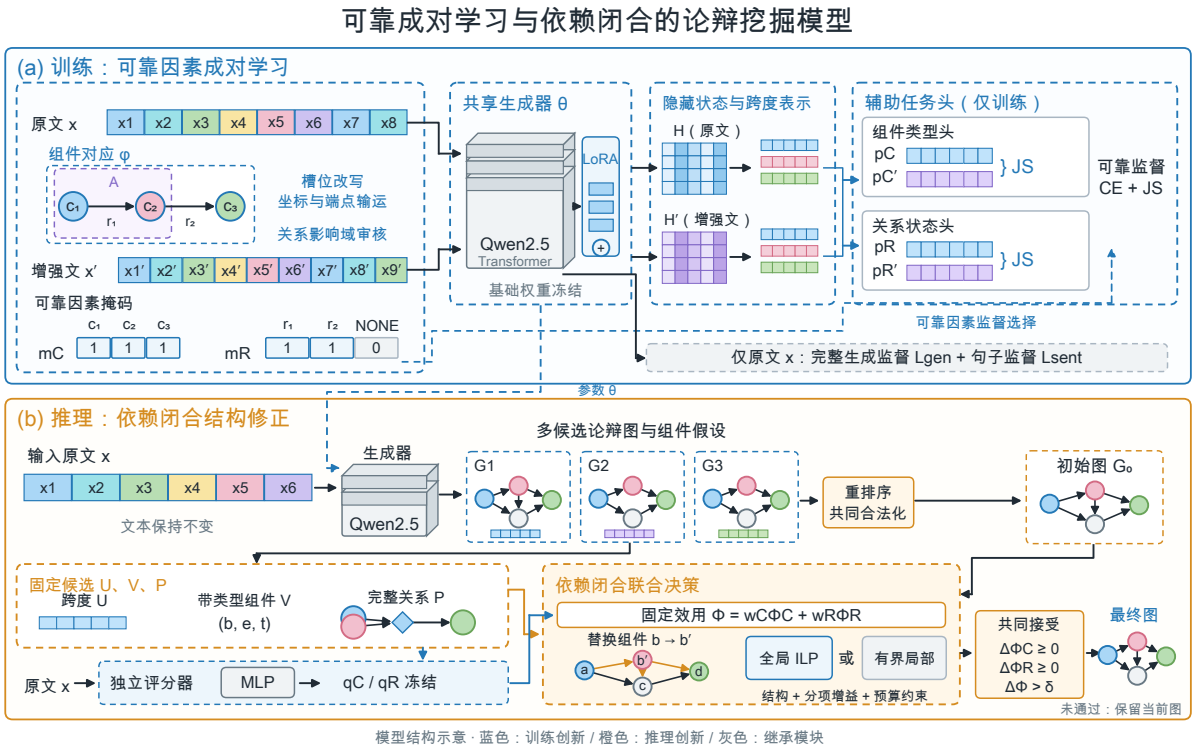


图 2-1 端到端论辩挖掘的总体模型架构

原文承担完整图生成监督，增强视图仅在通过审核的因素上参与辅助监督与一致性学习。训练辅助头利用金标跨度定位监督，但待预测类型和关系标签不作为其输入；该辅助头在开发评价和测试时移除。推理评分器在交叉拟合候选上学习完整对象正确性，其输出独立用于结构决策，不与训练辅助头直接共用概率，也不回传更新生成器。

结论专项建模、多候选生成及初始重排序沿用 MCR-BR 基础。第三章研究关系影响域与可靠因素学习，第四章研究组件修改后的依赖处理和接受决策，第五章再比较两阶段组合的作用。每个阶段保留自己的拒绝或失败出口，并以本章规定的完整对象身份和计数方式连接评价。

2.7 本章小结

本章从论辩挖掘任务出发，以文档、字符半开区间和原生类型统一组件身份，并将二元关系和多前提关系纳入完整端点表示。在此基础上，介绍了预训练语言模型、参数高效适配、数据增强与因素一致性学习，区分了候选覆盖、对象评分和结构决策的作用。严格匹配、公共数据条件及配对统计原则为后续比较提供共同基础。第三章将在这一框架下讨论改写后的监督保持，第四章讨论预测图的结构修正。

第三章 关系影响域约束的增强与成对学习

第二章明确了完整对象表示和共同评价条件。在此基础上，本章首先讨论训练文本发生局部改写时，哪些组件与关系监督能够继续使用。下文依次介绍总体框架、增强构造、学习目标及算法性质，再通过受控比较分析整套训练配置、成对目标和审核成本。

3.1 引言

在端到端论辩挖掘中，组件文字既承载自身的论辩角色，也为与其他组件之间的关系提供依据。因此，局部改写即使保持句意相近，也可能改变支持方向、削弱跨边界理由，或使原本没有标注关系的组件组合获得新的解释。若直接将全部旧标签复制到增强文本，增加的样本可能同时引入错误监督。

本章研究在组件位置变化和关系语义不确定的条件下，如何构造可追踪的增强视图，并将其中通过检查的监督用于训练。方法首先定义改写的关系影响域，在字符坐标上迁移全部组件；随后分别审核组件与关系，对变化、待定及未审核的因素设置掩码；最后在固定视图和掩码上比较无成对、组件成对与完整成对学习。

这里将同一篇原文及其改写版本称为不同“视图”；可单独决定是否参与监督的判断称为“因素”，包括一个组件的类型判断，或一组完整端点之间的关系状态判断。成对学习是在原文与改写的对应因素上比较模型输出，使通过检查的同一监督在两种表达下保持一致。

需要区分两项判断：可靠因素接口明确了哪些标签参与学习；成对项是否带来独立收益，仍须由固定数据条件下的比较回答。

本章沿用本稿的模拟评审用途。主结果、审核统计与成本数值为原稿的模拟材料；新增的完整增强示例为明确标注的教学构造，均不能代替目标模型的真实运行证据。表 3-1 单独保留真实语料的原文与标注身份。

3.2 总体框架与基础模型

整体框架包括增强构造与参数学习两部分。构造阶段读取训练文档和原生标注，输出新全文、全部组件的对应 φ 以及可靠因素掩码；学习阶段保留原文完整生成监督，并在增强侧只学习通过检查的因素。图 3-2 展示二者进入共享生成器后的连接。类型条件 LoRA、线索提示和句子监督构成继承基础，本章新增部分是关系影响域约束、可靠监督接口及受控的成对学习目标。

因素掩码是随监督保存的 0/1 标记：1 表示该因素参与相应的增强侧监督或对齐，0 表示不参与。它不遮蔽输入文字，也不删除原始金标；组件掩码与关系掩码分别记录。

3.2.1 类型条件低秩适配

本节说明继承的专项建模与新增学习目标的接口。参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct，冻结基础权重，在注意力投影中保留全局和结论专项低秩分支；LoRA 参数化沿用已有方法[32]。对于 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t, A_\cdot \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}, B_\cdot \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}. \quad (3\text{-}1)$$

两组低秩矩阵的下标 g 表示全局分支，下标 c 表示结论专项分支；h 为当前投影的输入表示，h′为输出表示，位置下标 t 表示当前序列位置。

全局分支参与所有位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。字段按 id（组件编号）、type（类型）、span（原文跨度）排列；可见前缀中的结论类型值完整闭合后，门控在该组件的后续字段开启，并在组件结束时关闭。AAEC 和 CDCP 的触发类型分别为 Claim/MajorClaim 和 Policy/Value；输入、未闭合类型字段及关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练只使用当前位置之前已提供的输出前缀，不能读取后续答案来开启门控。

这一门控作用于类型确定后的跨度等字段，不回溯修改已输出类型。参考配置取 $r = 16$、$\alpha = 32$，以单一全局 rank-32 分支作为参数量匹配对照；实际计算成本另行测量。

3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示沿用参数高效提示调优机制[33]。对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 作不区分大小写的词边界匹配；命中时在聊天模板输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in \mathbb{R}^d$，未命中则不插入。提示位置不计入原文坐标。

词典只控制提示启用，不赋予结论标签。话语标记的收益不能由标记数量直接推定[40]；原文与增强文分别按各自文本触发提示；该规则沿用 MCR-BR 配置，本章不将其单独计为新增机制。

生成目标对有效回答 token（含序列结束符 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x,G)=-\frac{1}{T_y}\sum_{t=1}^{T_y}\log p_\theta(y_t\mid x,y_{<t}). \tag{3-2}$$

句子辅助任务沿用继承配置 ICIC 的句子监督：按句末标点和文档结尾分句，对输入最后一层隐藏状态作句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度相交时令 $z_i=1$，否则为零；跨句组件可标记多个句子。定义

$$L_{sent}=-\frac{1}{N_s}\sum_{i=1}^{N_s}\left[z_i\log\hat{z}_i+(1-z_i)\log(1-\hat{z}_i)\right],\ L_{ICIC}=L_{gen}+\lambda_{sent}L_{sent}. \tag{3-3}$$

参考配置取 $\lambda_{sent}=0.5$。句子头只读取输入表示，用于共享表示学习。上述生成目标与句子监督构成继承目标 L_{ICIC}；3.3 节构造增强视图，3.4 节在此基础上引入组件、关系头及成对监督。

3.3 关系影响域与可靠增强视图

3.3.1 改写范围与关系因素

本章的文本改写是训练数据增强：只替换已标注组件所对应的文字，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，不必对应一个连续段落。“内部”与“跨边界”均相对于这个集合定义，与是否跨句、跨段没有直接等价关系。

改写“槽位”指已定位到原文字符区间、允许被替换的组件片段；“只读端点”指文字保持不变的其他组件。只读并不表示坐标固定，前文改写造成长度变化时，它们的字符位置也要更新。下文“正关系”指具有明确原生关系标签的关系，与无边状态 NONE 相对；它也包括 attacks，不能理解为仅含支持关系。

表 3-1 AAEC essay001 的原生组件与关系因素

组件	原生类型	字符区间	原文
T3	Claim	[591,714)	through cooperation, children can learn about interpersonal skills which are significant in the future life of all students
T4	Premise	[716,851)	What we acquired from team work is not only how to achieve the same goal with others but more importantly, how to get along with others

组件	原生类型	字符区间	原文
T5	Premise	[853,1086)	During the process of cooperation, children can learn about how to listen to opinions of others, how to communicate with others, how to think comprehensively, and even how to compromise with other team members when conflicts occurred
T6	Premise	[1088,1191)	All of these skills help them to get on well with other people and will benefit them for the whole life
T7	Claim	[1332,1376)	competition makes the society more effective

表内 T4、T5、T6 各自以 supports 指向 T3，T4→T7 没有标注边。以局部观察集合 A={T3,T4}解释因素分类时，T4→T3 属于内部正因素，T5→T3 和 T6→T3 属于跨边界正因素，T4→T7 属于跨边界 NONE。该观察集合用于说明定义，不等于默认自动选择结果：若默认中心为 T3，所有指向 T3 的完整源成员 T4、T5、T6 都会进入改写集合。

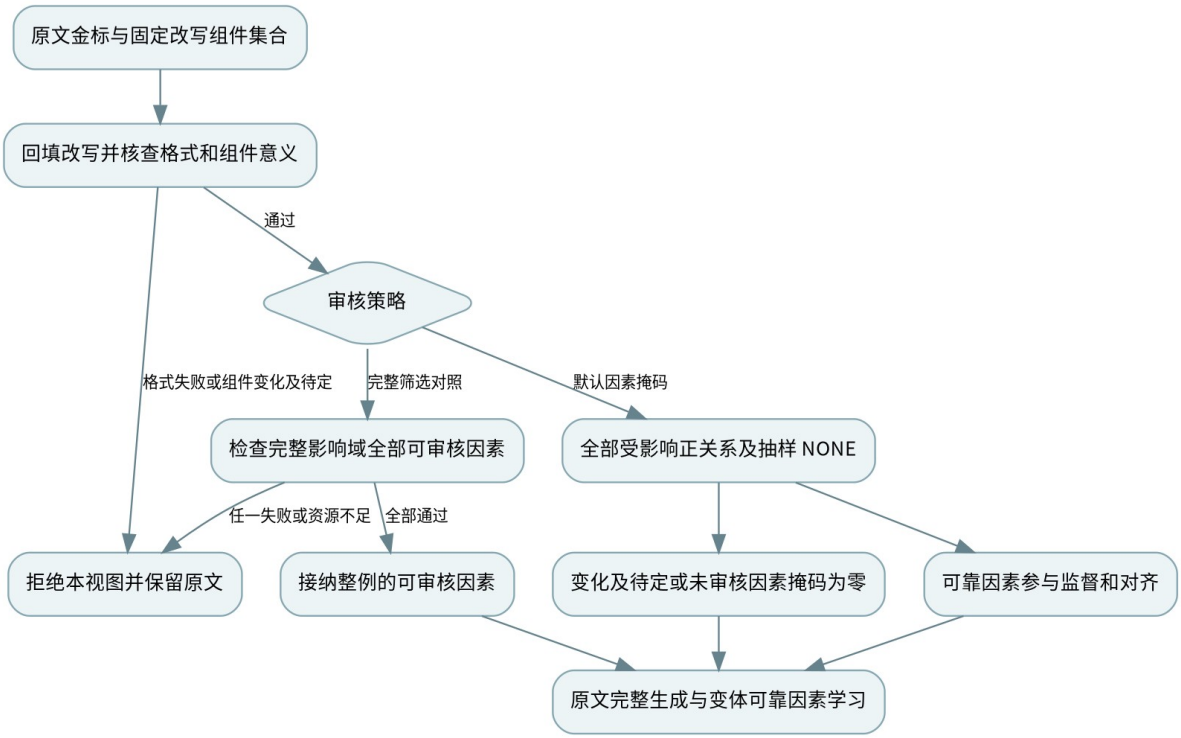


图 3-1 默认因素掩码与可选完整筛选的不同接受路径

“内部 / 跨边界”描述端点与改写集合的位置关系，“正关系 / NONE / 语义未知”描述因素状态，二者分别记录。默认路径保留有效组件，屏蔽关系层面的不确定监督；完整筛选路径才因任一可审核因素失败拒绝整例。已知联合源真子集的语义未知状态按 3.3.3 节处理，不伪装成已经确认的 NONE。

对训练金标图 $G=(C,R)$，每篇文档固定一个中心。AAEC 优先集合为 Claim 与 MajorClaim，CDCP 为 Policy 与 Value；后者只定义本方法的触发角色，不改写原生类型。对固定种子 17、语料、文档 ID、组件 ID 及 center 标记按竖线连接，计算 SHA-256，按前 16 位哈希数值选取第一个对象。中心使用固定种子 17，同一文档全部视图复用同一中心；不依据生成成功率换中心。

优先集合为空时，从全部合法金标组件按同一顺序回退，并记录 fallback；组件集合为空时保留原文、跳过增强。改写集合A由中心及所有指向中心的金标关系的完整源成员组成，去重、不递归扩展。无入关系时仅改写中心；超过三个源成员的金标超边仍完整纳入，新增 NONE 因素的元数预算不截断金标。其余组件文字只读。

若槽位重叠或完整输入超过冻结上下文上限，则跳过该文档增强并记录原因，不删除源成员或改选中心。默认因素掩码版本仅审核声明的有限子集；完整筛选版本在完整影响域无法处理时跳过，二者分别登记审核覆盖。不同模型的上下文及调用上限由运行清单提供；未提供时不启动生成。每文档最多四次尝试、两个接受变体，原始样本始终保留。该选择控制定义和资源，不意味着结论中心已经优于其他中心。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 S 和目标 v 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对；内部正边、边界正边和其余合法对均纳入候选。因素标签 y_ω 为协议规定的关系状态。在可审核的有限端点组合集合内，无标注关系记作 NONE；已标注联合源真子集的语义未知例外按 3.3.3 节定义，先从语义监督和审核域中排除。若协议允许同一端点组合具有多个标签，则使用合法标签组合表示状态，不能通过任取一个标签丢失监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\ldots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{Reason,Evidence\}$。源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个关系对象，不展开为独立二元关系。

训练所用的有限端点组合集合包含全部金标超边的端点组合，并补充满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合。超过三个源成员的金标关系仍全部保留。源范围的连续性依据所选组件序列判定，而非要求原文字符之间没有间隙。

NONE 仅在上述有限宇宙内定义，不涉及组件集合的全部子集。三源成员预算使更长的金标超边缺少同元数 NONE 对照，可能形成长度相关的监督偏置，需按源元数（源成员个数）诊断。这一辅助头不用于估计长超边的完整对象正确率。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$D_A=\{\omega\in\Omega_{sem}(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}. \tag{3-4}$$

其中 $\Omega_{sem}(C)=\Omega(C)\setminus U_{sem}$，未知集合见 3.3.3 节；AAEC 没有这一联合源子集例外。二元情形即 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega_{sem}(C)\}$。全部端点位于 A 中的因素属于内部因素，仅部分端点位于 A 中的属于边界因素。这里的“完整”限定于预先声明的因素宇宙；NONE 也是标注协议中的无边状态，不代表任意语义解释下均无联系。改写可能经指代或篇章语境影响两个只读端点，这类域外漂移纳入人工审计。资源裁剪版本另报因素覆盖率，并标记为近似设置。

3.3.2 条件生成与字符坐标迁移

增强模型接收全文、可改写组件的槽位和类型、只读端点目录及影响域标签。条件可采用“全部合法端点目录、显式正关系表、语义未知例外清单、其余可审核因素为 NONE”的无损编码，避免逐条重复大量无边因素；验证和训练时仍按展开后的因素执行。输出限定为组件 ID 到替换文本的映射，不允许新增组件、修改类型或自行重建关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\varphi:C\to C',\quad (d,b_c,e_c,t_c)\mapsto(d',b_c',e_c',t_c). \tag{3-5}$$

组件采用规范身份：文档版本、原文字符半开区间和原生类型。增强全文是另一个文本版本，故记为 d′；显示 ID 仅建立追踪对应，不能替代坐标或版本身份。回填后更新所有组件的字符区间，再派生评价 token 与模型子词表示；只读组件也会随前文长度变化而移动。φ 是组件之间的双射，不是字符或 token 位置之间的双射。关系及超边的全部端点经过同一 φ 迁移。槽位重叠、坐标往返不一致或端点无法无损输运时，拒绝该视图并保留原始样本。

表 3-1 提供了迁移前的真实原生对象；3.3.4 节另用一个可逐项计算的教学文档展示回填、φ、审核结果及监督掩码。二者的证据身份分别保留，不将教学改写称为模型实际输出。

3.3.3 审核掩码与语义未知因素

所有版本先检查格式、槽位身份、坐标往返和完整端点引用，再在全文上下文中检查改写组件的含义、角色、指代、否定与模态。格式失效或确认改变组件含义时拒绝整个变体；组件意义待定时也不接纳该变体。原始文档和金标不因模型判断而删除。

通过组件检查后，默认采用因素掩码。关系审核子集 $J_A \subseteq D_A$ 包含全部受影响正关系，并按固定哈希最多抽取内部、跨边界 NONE 各 4 项；已知 CDCP 联合源的单成员不机械记作负例。正关系无法在资源内全部核查时，本次变体不进入关系学习，但通过检查的组件仍可提供组件级监督。未审核的 NONE 不被当作已经稳定。

验证器分别判断原文因素和改写因素。仅当原标注获认可、改写后状态仍一致、完整端点对应有效时，令 $m_R(\omega)=1$；原标签分歧、变化或待定均令其为 0。组件同样保存 $m_C(c)$，用于头监督和对齐的只读端点也在全文上下文中审核，不能只因字面未变就判定其论辩角色稳定；关系掩码为 1 还要求全部端点的组件掩码为 1。判定来自固定模型，故“可靠”表示通过声明的检查，不是人工金标准语义保证。

“待定”表示审核尚不能确认原有状态是否保持，“未审核”表示没有执行该项判断。两者都不能提供已确认的增强监督，掩码取 0；掩码为 0 并不等于关系标签为 NONE。下文的“语义未知”另指联合源真子集缺少可推出的单独语义标签，其定义与审核状态分开。

默认策略不因某个关系未通过而丢掉所有有效组件，也不把该关系改为 NONE。变体保存完整输运图以供追踪，但只有掩码为 1 的标签参与增强侧损失。完整筛选对照则检查声明影响域的全部因素，任一变化或待定即拒绝整例，其余生成和训练资源按共同规则登记。若完整筛选损失源覆盖却未改善学习，采用因素掩码即可。

每篇最多四次尝试、最多两个接受视图；记录模型、提示、原始判断、掩码、对应、拒绝原因及全部成本。原文和变体按源文档共同分组。因素掩码是本章声明的默认设计，其漂移和覆盖由 3.6.3 节独立诊断；不能依据测试结果反向选择掩码策略。

验证时先不给出待判断因素的正确答案，取得分类后再与原标签比较；审核者按固定规范独立作答，再由裁决者形成参照。独立上下文或参数分离都不能保证审核误差独立。

严格抽取评价只问一个完整对象是否在金标中。若金标为 $h=(\{c_1,c_2\},c_3,Reason)$，预测 $(\{c_1\},c_3,Reason)$ 就是不同对象，不能匹配该金标。但是完整联合理由成立，不推出单一成员在语义上既不支持也不反对目标。

为此，训练语义头另定义未知集合 U_{sem}：对已标注联合源，若同目标的非空真子集没有任何单独正关系标注，则将该端点因素列为语义未知。显式正标注优先，不屏蔽已有单源正关系。$\Omega_{sem}=\Omega \setminus U_{sem}$ 为可审核因素宇宙，完整影响域与抽样集合均在该宇宙内定义。完整筛选的“全部”指这里已声明的可审核域，未知项另计数量，不称为已经通过。

原文和变体的语义关系头均不把 U_{sem} 当作 NONE 负例；相应监督与对齐掩码都为 0。原文完整生成目标仍保留原始超边，金标不删不改。第四章评分器预测的是“完整对象是否与标注精确匹配”，因此该真子集可作为完整对象不匹配的负例，其 0 标签不解释为语义上没有关系。推理 NONE 继续表示该槽位未选正关系。由此分开标注存在性、语义审核与推理决策三种用途。

将通过审核且端点组件也通过检查的关系集合记为R_A，则各层满足

$$R_A \subseteq J_A \subseteq D_A \subseteq \Omega_{sem}, \quad \Omega_{sem} = \Omega \setminus U_{sem}. \tag{3-6}$$

完整影响域D_A是定义范围，J_A是实际审核范围，R_A才是增强关系损失的入口。默认J_A通常小于D_A；完整筛选才令$J_A = D_A$，语义未知U_{sem}始终在两者之外。图 3-1 的两个分支应按这一集合关系理解。

3.3.4 从改写到训练的完整示例

以下为构造的教学文档，审核状态也按教学目的设定；它不来自目标模型调用。用 a、b、c、d 追踪四个组件，原始正关系为 b→a、c→b，均标为 supports，b→d 与 c→d 为 NONE。为便于手算，本例声明的因素宇宙仅含这四项，不作为 AAEC 全量因素枚举的实例。给定中心 a，一跳完整入源规则得到 A={a,b}；影响域含前三项，c→b 是跨边界正因素，c→d 位于域外。

表 3-2 教学示例的原文 改写与全部组件迁移

ID 及类型	原字符区间与文字	新字符区间与文字
a / Claim	[0,44) Teamwork helps children learn social skills.	[0,49) Cooperation helps children develop social skills.
b / Premise	[45,94) Working together teaches children to communicate.	[50,100) Children learn to communicate by working together.
c / Premise	[95,143) Team tasks require children to listen to others.	[101,149) Team tasks require children to listen to others.
d / Claim	[144,179) Competition can improve efficiency.	[150,185) Competition can improve efficiency.

四段组件文字以一个 ASCII 空格连接，坐标从 0 开始，使用半开区间。新文本仅改写 a、b；c、d 的文字保持不变，其坐标仍随前文长度变化更新。φ 分别把原文版本 demo_aug 下的四个规范键映射至 demo_aug_v1 下的新键，关系的每一个端点同步迁移。坐标与字符切片的往返计算保存在 augmentation_example.json。

表 3-3 教学示例的审核状态与损失入口

监督对象	构造审核状态	掩码	增强侧用途
a b c d 组件	含义与角色均通过	mC=1	全部参与头监督；a b c 参与组件对齐
b→a supports	原新标签一致	mR=1	正关系监督与成对项
c→b supports	关系待定	mR=0	不进入增强关系监督或对齐，不改成 NONE
b→d NONE	原新标签一致	mR=1	NONE 监督与成对项
域外 c→d NONE	不在影响域	mR=0	保留原文监督 不进入增强侧关系损失

该视图通过组件一致性检查，虽有一项关系待定，仍由默认因素掩码策略接纳。设这篇源文档仅有一个接受视图，则 md=1，头监督为(S 原文+Sm 增强)/2。组件对齐集合 A+={a,b,c}，每项先取 1/3；d 只参与可靠 NONE 端点，不因此进入组件对齐。关系对齐的正关系组和 NONE 组各有一项，组权重各为 1/2；乘默认 λR=0.5 后，两项各占 0.25。原文完整生成及句子监督的权重不变，增强输运图不作为完整生成答案。

再考虑第二次构造尝试，将 a 改为“Teamwork does not help children learn social skills.”。新增否定改变原组件含义，整视图在组件一致性检查被拒绝，不进入 Views，不增加 md，也不参与任何增强损失；原文监督及第一条已接受视图保留。如果随后另有一个真实接受视图，md 才增至 2，头监督的每视图权重变为 1/3，成对项再按两个接受视图平均。

该示例使坐标、掩码与权重可被复算，却不验证模型生成或语义审核的实际可靠性。真实机制验证仍需提供相同字段的目标流程原始输出，尤其是“部分掩码接纳”与“语义变化拒绝”各一条。

3.4 成对组件与关系学习

增强视图通过检查后，训练还需利用“不同表达对应相同论辩功能”的可靠对应。以表 3-1 为例，若 T4 被改写且通过组件检查，其 Premise 标签可以参与增强侧监督；T4→T3 的 supports 与 T4→T7 的 NONE 则须各自通过关系检查，不能由组件通过推定二者都保持。成对目标比较这些可靠因素的类别分布，不要求新旧文本具有相同词

序、长度或坐标。两个视图也可能共同预测错误，因此分布对齐必须与金标锚定配合，即同时用已知原生标签监督预测，不能只要求两个视图彼此相似。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 ϕ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

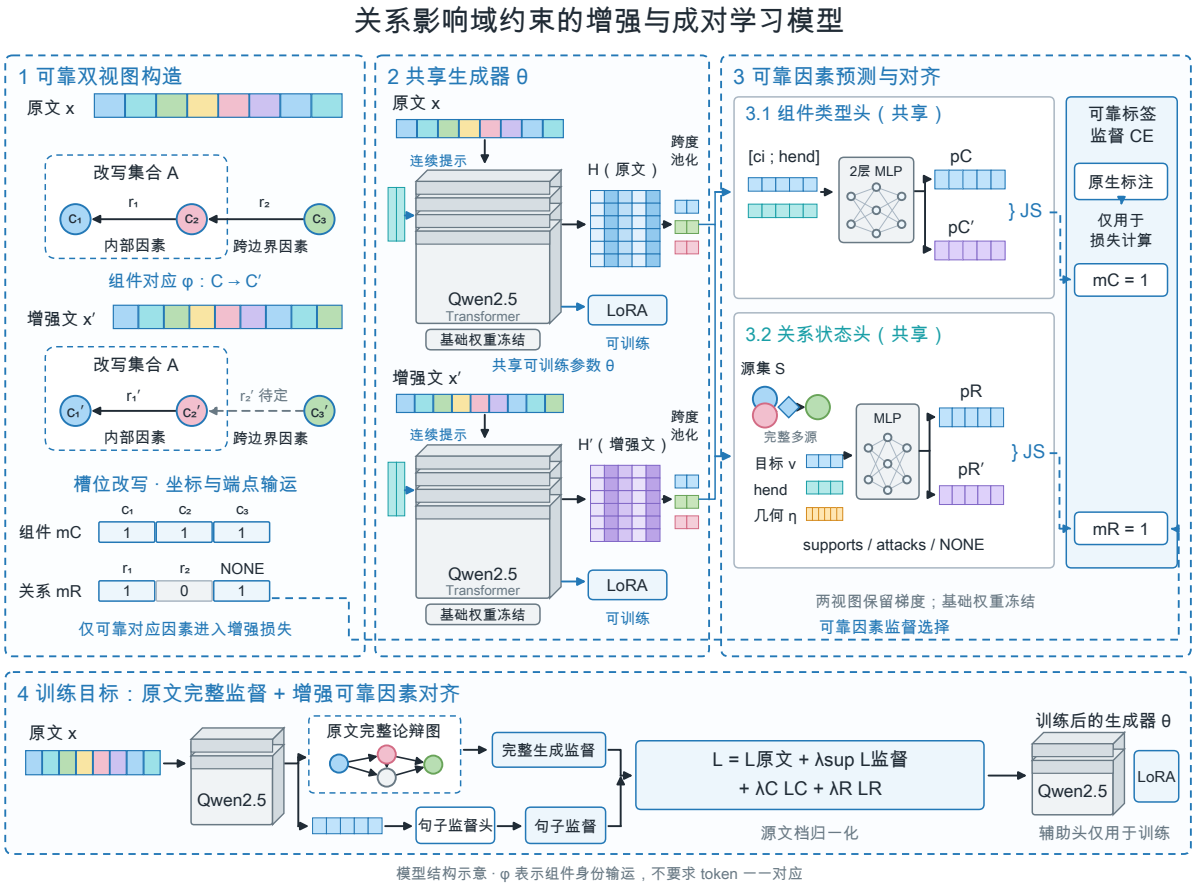


图 3-2 关系影响域约束的可靠成对学习模型

图 3-2 区分原文生成路径、变体可靠监督与成对学习；具体梯度来源在 3.4.2 节说明。图中改写全文进入共享表示，但未审核标签不进入增强侧损失。

3.4.1 辅助预测与可靠因素对齐

组件类型头和关系状态头是读取生成器隐藏表示的辅助分类器，以共享生成器的输入表示为基础，使用金标跨度定位训练因素。下游生成器只接收任务指令及原文或增强文；增强构造阶段使用的金标槽位、类型与关系条件仅用于监督，不进入该模型的输入。

令 h_i^x 为输入子词隐藏状态，$B_x(c)$ 为组件字符跨度对应的输入子词集合，h_{end}^x 为全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态。坐标映射和输入隔离的实现验收要求见附录 F.2。组件表示与类型分布定义为

$$u_c^x = MeanPool_{i \in B_x(c)} h_i^x,\ p_C^x(c) = softmax\, f_C\left(\left[u_c^x; h_{end}^x\right]\right). \tag{3-7}$$

因果模型的早期 token 只能访问左侧上下文。拼接 h_{end}^x 为跨度表示补充全文上下文通道，并不改变模型的因果注意力结构；组件头不输入待预测的金标类型。

MeanPool 对组件覆盖的输入子词表示取算术均值；方括号及分号表示向量拼接。组件头输出类型分布，关系头则输出完整端点组合的关系状态分布。

关系头显式区分源和目标，写为

$$p_R^x(S, v) = softmax\, f_R\left(\left[Pool\left(\{u_c^x : c \in S\}\right); u_v^x; h_{end}^x; \eta(S, v)\right]\right), \tag{3-8}$$

其中 fC、fR 为两层感知机，Pool 为源成员表示的算术均值。η 包含源成员数、源起点的最小值和均值、源终点的最大值和均值，以及目标起止位置；这里的位置是由规范字符区间派生的评价 token 坐标，并除以文档 token 数。它们仅为输入特征，不参与规范对象去重，亦不替代字符残差。η 不包含待预测的关系标签；二元关系使用单一源表示，超边以完整源集合和目标作为监督对象，状态包含 NONE。两个辅助头在开发评价和测试时移除。

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^+ = A \cup \bigcup_{\substack{\omega \in D_A \\ y_\omega \neq NONE}} V(\omega). \tag{3-9}$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对通过组件检查的视图 x'，以下公式中的 A^+ 进一步与 $\{c : m_C(c) = 1\}$ 取交集，组件对齐为

$$L_C^{align}(x, x') = \frac{1}{|A^+|} \sum_{c \in A^+} JS\left(p_C^x(c), p_C^{x'}(\phi(c))\right), \tag{3-10}$$

对齐时两侧均保留梯度，不将任一视图视为固定目标。

将通过检查的集合 $\{\omega \in J_A : m_R(\omega) = 1\}$ 划分为正关系组 D_+ 和 NONE 组 D_0，令 $B = \{b \in \{+, 0\} : |D_b| > 0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$L_R^{align}(x, x') = \frac{1}{|B|} \sum_{b \in B} \frac{1}{|D_b|} \sum_{\omega \in D_b} JS\left(p_R^x(\omega), p_R^{x'}(\phi(\omega))\right). \tag{3-11}$$

这样可避免数量较多的 NONE 因素仅凭数量淹没正关系。当可靠关系集合为空时，该项置零，不人为添加关系；原文全部关系的生成监督仍保留。A^{+} 为空时组件对齐也置零。

低 JS 可能来自两个视图一起预测错误，故同时保留标签锚定。对视图 x、受监督组件集合 M_C 和受监督关系因素集合 M_R，令 M_R^{+}、M_R^{0} 分别为其中的正关系与 NONE 因素，$B_M=\{b\in\{+,0\}:|M_R^{b}|>0\}$。辅助监督完整定义为

$$S(x;M_C,M_R)=\frac{1}{|M_C|}\sum_{c\in M_C}CE\left(p_C^{x}(c),t_c\right)+\frac{1}{|B_M|}\sum_{b\in B_M}\frac{1}{|M_R^{b}|}\sum_{\omega\in M_R^{b}}CE\left(p_R^{x}(\omega),y_\omega\right),\tag{3-12}$$

其中 CE 为交叉熵，t_c 为组件原生类型；组件项在 $M_C=\varnothing$ 时取 0，关系项在 $B_M=\varnothing$ 时取 0，两项等权相加。原文取 $S(x,G)=S\left(x;C,\Omega_{sem}(C)\right)$，即全部原生组件及可审核因素，语义未知集合不参与关系头监督；变体取 $S_m(x',\phi(G))=S\left(x';\{\phi(c):m_C(c)=1\},\{\phi(\omega):\omega\in J_A,m_R(\omega)=1\}\right)$，即只对掩码为 1 的组件和关系归一化。未审核关系既不作为正例，也不作为 NONE 负例；金标锚定仍不构成排除全部退化解的保证。

3.4.2 源文档归一化与参数更新

设源文档 d 接受 m_d 个视图。原文承担完整图生成及继承句子监督；增强文只作为输入视图，不将含未审核关系的输运图作为完整生成答案。头监督定义为

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S\left(x_d,G_d\right)+\sum_{j=1}^{m_d}S_{m_j}\left(x'_{dj},\phi_j\left(G_d\right)\right)}{1+m_d}.\tag{3-13}$$

成对项先在每个非空因素组内平均，再按同源接受视图平均。总损失为：

$$L_d=L_{ICIC}\left(x_d,G_d\right)+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\acute{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\acute{L}_{R,d}^{align}.\tag{3-14}$$

默认 $\lambda_{sup}=1$、$\lambda_C=\lambda_R=0.5$。无变体时只保留原文对应项；有变体但无可靠关系时，关系对齐置零，组件学习仍可进行。接受视图已通过组件检查，被改写组件的 m_C 均为 1，因此计入 m_d 的视图不会出现空组件项。批内按源文档平均，梯度累积末批按实际文档数归一化，不把接受变体多的源文档自动赋予更高权重。

按 $1+m_d$ 平均使每篇源文档的头监督总权重固定，代价是原文在头监督中的占比随接受视图数变为 $1/(1+m_d)$；原文完整生成损失 L_{ICIC} 不受影响。完整筛选与因素掩

码通常接受不同数量的视图，二者的比较因此同时包含这一占比差异，这是数据策略的一部分。成对学习消融固定同一批视图与掩码，不受该差异影响。

两个视图均保留梯度。生成和句子损失更新继承模块，组件与关系头及成对项通过输入表示更新全局 LoRA；类型前缀门控的结论专项分支只由相应生成路径更新。基础权重冻结，辅助头在评价时移除。推理评分器另行训练，不使用这些辅助头的类别概率冒充完整对象正确率。

全文改写后所有标签都被确认的额外版本可以计算增强图生成损失，但须独立命名并控制更新量。本文默认不采用该版本，以免将未审核监督重新从生成目标引入。

3.5 算法及性质

算法 3-1 将增强构造和参数学习分为两个阶段。前一阶段在固定预算内生成并筛选文本变体，后一阶段按源文档归一化训练。两阶段的数据构造及损失计算均只访问训练划分；开发集的参数选择与停止规则按第二章 2.5 节执行，测试标签不参与上述过程。

算法 3-1 关系影响域增强与成对学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，

每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U，

审核模式 mode ∈ {FactorMask, FullFilter}。

输出：训练后的端到端生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

01 检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议

02 for 每篇源文档 d ∈ D_train do

03 保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅

04 按 3.3.1 固定中心及完整入源；不可处理则记原因并继续下一文档

05 建立 Ω(C_d) 并排除语义未知集合得到 Ω_sem，构造改写集合 A

06 构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0

07 while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do

08 attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本

09 回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ

10 if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then

11 拒绝整个变体，记录原因及成本

```
12      continue
13    end if
14    检查全文角色与表达退化
15    if D_A ≠ ∅ then
16      if mode = FullFilter then J_A ← D_A；不可完整审核则拒绝本次视图
16a     else J_A ← 全部受影响正关系 ∪ 固定抽样内部及边界 NONE
16b     在 J_A 中排除已定义的语义未知因素，逐项核查原／新状态并建立 m_R
17    end if
18    if 组件含义变化／待定、结构失败，或完整筛选版本任一因素失败 then
19      拒绝整个变体，记录原因及成本
20      continue
21    end if
22    将全文视图、φ(G_d)、φ、可靠因素掩码和来源加入 Views_d
23  end while
24  保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
25 end for
26 for step = 1, …, U do
27  按源文档等频取训练批次；读取原文及其已接受视图
28  依可见前缀门控，仅计算原文完整生成损失及继承句子监督
29  从输入表示计算原文可审核因素的头监督及变体掩码内的头监督
30  依 φ 计算可靠因素上的成对损失；无变体或空可靠域时置零
31  保留两个视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化
32  按 3.4.2 节的梯度路径执行一次反向传播；基础模型权重冻结
33  if 达到 2.5 节预先确定的停止条件 then
34    break
35  end if
36 end for
37 返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头
```

每篇文档的参考预算为最多四次尝试、最多接受两个变体，具体训练更新数由公共实验协议确定。参数学习在同一次反向传播中更新可训练参数：全局 LoRA、触发的连续提示及辅助头按各自损失路径更新，结论专项分支由生成损失更新。无增强样本时保留原文监督；梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化。

性质一：标注输运保持。若可改写槽位互不冲突、ϕ 为组件双射，且类型和每个完整关系因素均按 ϕ 输运，则 G 与 $\phi(G)$ 的组件数、组件类型及带方向和标签的关联结构保持。证明为：双射保证每个原组件恰对应一个新组件；端点逐一映射保证每条关系及超边既不新增也不丢失，逆映射可恢复原图。该性质针对标注对象成立，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。对某一因素，设原视图正确类别为 y，分布 p 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y} p_k > 0$。若增强视图分布 q 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则 $arg\,max\, q = y$。因为对任意 $k \neq y$，$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。这只是逐因素条件，平均 JS 降低不意味着每个因素均满足该界，也不能使原先错误的预测自动正确。

两项性质解释了标签输运与预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束的是辅助图因素分布，而非证明自回归生成的完整图分布严格等变。文本语义漂移、验证器偏差、金标噪声与候选宇宙外关系均可能破坏预期效果；最终判断仍以未参与增强的真实测试文本为依据。

3.6 实验结果与分析

3.6.1 实验设置与受控比较

T0/I0 为继承配置；Heads 仅增加辅助头；Plain 和 QOS 分别控制普通增强和槽位化增强；NoPair 使用可靠因素监督但不对齐原文与变体；CompPair 仅对齐组件；T1/I0 对齐组件与关系。FullFilter 与 RandomCenter 分别考察完整影响域筛选和匹配随机中心。九组均固定骨干、源文档访问和有效更新步数，推理统一 I0。增强组按 500 / 900 个接受视图匹配规模，拒绝生成和审核成本不隐藏。

NoPair、CompPair、T1/I0 复用同一视图与关系掩码，文件摘要列于附录 A。因素总体来自原生标注及声明的有限 NONE 宇宙，CDCP 已知联合源真子集不作为 NONE。故成对差值不混入视图数量或监督掩码变化。

表 3-4 训练组的受控因素

配置	增强	可靠因素监督	组件对齐	关系对齐	与成对主组共享输入
T0I0	无	无	无	无	—
Heads	无	原文	无	无	—

配置	增强	可靠因素监督	组件对齐	关系对齐	与成对主组共享输入
Plain / QOS	有	构造方法各自规则	无	无	仅匹配规模
NoPair	有	有	无	无	是
CompPair	有	有	有	无	是
T1I0	有	有	有	有	是
FullFilter / RandomCenter	有	有	有	有	独立可选策略

3.6.2 主结果与机制消融

表 3-5 相同 I0 下的训练比较

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
T0/I0：继承配置	84.18 ± 0.79	65.18 ± 3.43	75.99 ± 1.61	38.76 ± 3.37
继承配置 + 辅助头	84.36 ± 0.82	65.60 ± 3.21	76.25 ± 1.58	39.02 ± 3.37
普通增强	84.76 ± 1.17	65.64 ± 2.59	76.93 ± 1.45	39.15 ± 2.39
QOS 式适配	85.04 ± 1.08	66.21 ± 3.37	77.49 ± 1.92	40.08 ± 2.78
可靠对应，无成对	85.49 ± 0.88	66.83 ± 3.03	77.97 ± 2.01	41.14 ± 2.70
仅组件成对	86.15 ± 0.78	67.82 ± 2.60	78.65 ± 1.51	42.06 ± 2.86
T1/I0：完整成对	86.73 ± 0.67	68.81 ± 2.05	79.92 ± 1.51	43.65 ± 3.53
完整筛选	86.49 ± 0.88	68.36 ± 2.35	79.56 ± 1.76	43.92 ± 2.82
匹配随机中心	86.26 ± 0.97	67.99 ± 2.66	79.60 ± 1.32	44.05 ± 3.39

在表 3-5 的模拟结果中，T1/I0 相对 T0/I0 的关系 F1 增加 3.63 pp 和 4.89 pp，两项主要比较的 Holm p 均为 0.0120。该比较评估整套训练配置，不能将全部差值归因于成对项。表内“±”表示三个种子条件下的样本标准差，反映该模拟条件中的跨种子离散程度，不能据此扩大到真实模型效果。

表 3-6 训练侧配对关系 F1 差值

语料	比较	差值/pp	95% CI	种子 17 / 29 / 43	p	比较身份
AAEC	T1I0 − T0I0	3.63	[1.78, 5.60]	1.85 / 4.45 / 4.57	0.0120	主要 / Holm
AAEC	T1I0 − NoPair	1.98	[0.69, 3.43]	0.74 / 2.47 / 2.72	0.0600	主要 / Holm
AAEC	CompPair − NoPair	0.99	[0.24, 1.95]	0.37 / 1.36 / 1.24	0.0295	探索 / 原始 p
AAEC	T1I0 − CompPair	0.99	[0.20, 1.97]	0.37 / 1.11 / 1.48	0.0325	探索 / 原始 p
AAEC	NoPair − QOS	0.62	[0.00, 1.80]	0.12 / 0.99 / 0.74	0.1354	探索 / 原始 p
AAEC	NoPair − Plain	1.19	[0.22, 2.51]	1.48 / 1.61 / 0.49	0.0405	探索 / 原始 p
AAEC	FullFilter − T1I0	-0.45	[-1.31, 0.08]	0.00 / -0.74 / -0.62	0.2039	探索 / 原始 p
AAEC	RandomCenter − T1I0	-0.82	[-1.84, 0.00]	-0.12 / -0.99 / -1.36	0.0775	探索 / 原始 p
CDCP	T1I0 − T0I0	4.89	[2.91, 7.23]	5.95 / 4.37 / 4.37	0.0120	主要 / Holm
CDCP	T1I0 − NoPair	2.51	[0.98, 4.39]	2.78 / 3.17 / 1.59	0.0720	主要 / Holm
CDCP	CompPair − NoPair	0.93	[0.13, 1.94]	0.79 / 1.19 / 0.79	0.0585	探索 / 原始 p
CDCP	T1I0 − CompPair	1.59	[0.14, 3.21]	1.98 / 1.98 / 0.79	0.0495	探索 / 原始 p
CDCP	NoPair − QOS	1.06	[0.00, 2.85]	1.98 / 0.40 / 0.79	0.1119	探索 / 原始 p
CDCP	NoPair − Plain	1.98	[0.60, 4.14]	3.17 / 1.59 / 1.19	0.0360	探索 / 原始 p
CDCP	FullFilter − T1I0	0.26	[-1.10, 1.59]	-0.40 / 0.00 / 1.19	0.6747	探索 / 原始 p
CDCP	RandomCenter − T1I0	0.40	[-0.61, 1.60]	-0.40 / 0.79 / 0.79	0.5032	探索 / 原始 p

判断成对目标的独立作用，应优先查看同一视图、掩码和辅助头条件下的 T1I0−NoPair。在模拟结果中，两语料的点估计分别为 1.98 pp 和 2.51 pp，单项 95%区间不含零；但 14 项主要比较共同校正后，Holm p 为 0.0600 和 0.0720，未达到预设 0.05 标准。未调整的单项区间与家族校正 p 并不矛盾。辅助头平均 JS 下降也不能推出每个因素或完整生成图更准确，故本章保留成对正则化的研究价值，不将其表述为已经独立证实的关键增益。组件项和关系项的差值分别计算，不相加置信区间。

可靠因素构造相对普通增强的探索差值为正，相对 QOS 式适配的区间则包含零或边界零，尚不足以确认普遍优越性。完整筛选与中心选择没有形成跨语料一致优势。因此，因素掩码、可选成对目标和可选完整筛选应按各自的受控比较解释；当前模拟材料主要用于检验研究设计及报告口径。

3.6.3 分层审核与语义漂移

两名审核者 A、B 分别判断 stable（状态保持）、changed（状态改变）、undecided（待定）与 original_disagreement（原标签分歧），裁决者 C 在独立判断后形成参照。三人先使用 60 项培训材料统一规范，培训一致性 κ 为 0.86。组件审核覆盖接受和拒绝项目；关系审核从训练增强池按四层抽样，每层至多 300 项，不足 300 项则全数审核。抽样概率为 πh=nh/Nh，所有记录绑定源文档、视图和因素身份。

表 3-7 和表 3-8 用 Wilson 区间表示二项比例的不确定性，用 κ 表示扣除偶然一致后的审核者一致性。这里的 κ 是审核统计量，与第四章效用中的代价参数不是同一量。

表 3-7 组件核查与裁决

语料	抽样	接受	不安全	比例	Wilson 95%	一致率	κ
AAEC	320	300	4	1.33%	[0.52, 3.38]	94.69%	0.690
CDCP	320	300	3	1.00%	[0.34, 2.90]	95.94%	0.755

表 3-8 关系因素的独立分层审核

语料／层	Nh	抽样 n	π	接受数	不安全数	比例	Wilson 95%	一致率	κ
AAEC / 内部正关系	683	300	0.4392	280	3	1.07%	[0.37, 3.10]	96.00%	0.771
AAEC / 跨边界正关系	153	153	1.0000	123	2	1.63%	[0.45, 5.74]	92.16%	0.804
AAEC / 内部 NONE	877	300	0.3421	279	4	1.43%	[0.56, 3.63]	90.67%	0.591
AAEC / 跨边界 NONE	2000	300	0.1500	266	1	0.38%	[0.07, 2.10]	94.67%	0.785
CDCP / 内部正关系	315	300	0.9524	282	2	0.71%	[0.19, 2.55]	93.00%	0.606
CDCP / 跨边界正关系	290	290	1.0000	249	4	1.61%	[0.63, 4.06]	94.14%	0.811
CDCP / 内部 NONE	470	300	0.6383	277	5	1.81%	[0.77, 4.16]	93.00%	0.697
CDCP / 跨边界 NONE	3251	300	0.0923	269	2	0.74%	[0.20, 2.67]	94.33%	0.776

表 3-7 和表 3-8 的 Wilson 区间按因素级二项比例计算，仅作为工作性近似。来自同一源文档的多个视图或因素可能相关，且各层抽样比例不同；在未提供逐层源文档数及按源聚类、按抽样设计计算的区间前，不用这些区间承诺层内不安全率低于 5%。一致率与 κ 只反映审核者间一致，不等同于语义准确率，NONE 层的类别偏斜也可能压低 κ。

AAEC 跨边界正关系层在 123 个被接受因素中有 2 个不安全因素，比例为 1.63%，Wilson 上界为 5.74%，即使采用这一近似也未达到“上界不超过 5%”的条件。总体加权不安全率 0.81%不能替代该层结论。π=1 表示审核覆盖了该固定因素池的全层，其比例描述这一有限池；推断未来生成批次仍需要新的来源与相应抽样设计。

表 3-9 目标增强池的加权审核与漂移

语料	审核因素／源组	未加权不安全率	加权不安全率	源聚类 95%	加权漂移率	漂移 95%	变化／可判定且原标注有效
AAEC	1053 / 257	1.05%	0.81%	[0.31, 1.45]	5.83%	[4.19, 7.60]	60 / 998
CDCP	1190 / 401	1.21%	0.91%	[0.26, 1.79]	5.98%	[4.06, 8.10]	68 / 1132

表 3-9 的不安全率以被接受因素为分母，漂移率以可判定且原标注有效的因素为分母；undecided 与 original_disagreement 不并入稳定。原稿模拟口径采用逆抽样概率加权，并按源文档聚类重采样 2000 次。总体源组数为 257 和 401，不能据此补出每一层的源组数或区间。真实审核仍需提供因素总体、抽样标记、源文档与视图身份、裁决及训练掩码，才能复核加权与聚类计算。

域外的只读端点可能经语境受到影响，不能仅凭端点未改而认定稳定。附录 H 单列域外检查；此类记录不混入四层影响域总体，也不扩大默认监督掩码。因素掩码允许保留可判定部分，完整筛选则需付出更多整例拒绝代价，二者的效果由表 3-5 独立判断。

3.6.4 训练成本与方法局限

表 3-10 训练与增强成本（三种子 GPU 时间均值）

语料	配置	源访问	更新步	接受视图	尝试／接受 token/M	审核调用	GPU 小时	峰值 GiB
AAEC	T0I0	1595	50	0	0.00 / 0.00	0	1.69	47.29

语料	配置	源访问	更新步	接受视图	尝试／接受 token/M	审核调用	GPU 小时	峰值 GiB
AAEC	Heads	1595	50	0	0.00 / 0.00	0	1.93	51.52
AAEC	NoPair	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.11	62.37
AAEC	CompPair	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.26	65.54
AAEC	T1I0	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.53	64.85
CDCP	T0I0	2900	95	0	0.00 / 0.00	0	2.86	47.57
CDCP	Heads	2900	95	0	0.00 / 0.00	0	3.41	50.80
CDCP	NoPair	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.33	62.42
CDCP	CompPair	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.69	64.95
CDCP	T1I0	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.98	65.61

表 3-10 沿用模拟资源配置：源访问为 5N，更新步为 5×ceil(N/32)；基础适配和带辅助头配置的可训练参数分别为 44,310,528 和 63,460,376，基础权重冻结。相同有效更新步数不意味着相同总成本，增强的生成、审核和训练开销应共同报告。

在模拟成本表中，T1I0 的 GPU 时间由继承配置的 1.69 / 2.86 小时增加至 3.53 / 5.98 小时，约为原来的 2.09 倍。生成和审核开销由共享增强视图的组共同承担；T1I0 相对 CompPair 仍增加训练时间。因此，采用成对目标需要同时考虑独立收益的不确定性与额外成本，不能仅凭总 F1 较高忽略这一代价。训练损失曲线用于诊断优化过程，不能单独证明严格抽取收益；真实复核应保留逐种子日志及明确的聚合定义。

真实语料案例与教学增强示例承担不同作用。表 3-1 的 essay001 说明原生因素的身份与依赖，3.3.4 节的构造示例说明掩码和归一化的计算；二者均不能证明目标增强模型已经生成并接受了同样的视图。完整实证仍需补交一条部分掩码后接纳的实际记录和一条因语义变化而拒绝的实际记录。

CDCP 00662 的原生双源 reason 在 4.6.4 节展示。两个单源真子集既不能匹配完整超边，也不能仅据此获得语义 NONE 标签。这一边界贯穿训练审核和第四章完整对象评分。

3.7 本章小结

本章将局部改写后的监督保持分解为字符身份迁移、语义审核及可靠因素学习。组件双射保证标注对象可追踪，关系掩码使不确定监督不会重新进入增强侧损失，源文档归一化控制了视图数量造成的权重差异。模拟比较给出了整套训练配置的正向结

果，但尚未在主要比较族内独立确认成对项的收益。教学示例已明确接口计算；真实增强记录、分层聚类审核及目标模型实验仍是验证这些方法效果所需的证据。

训练阶段的监督保持并不直接保证预测图中所有组件及其关系都正确。下一章转向原文不变的推理场景，讨论组件修改后如何同步处理受影响关系。

第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

第三章讨论训练文本改变后哪些监督可以继承，本章转向原文保持不变时的预测图修正。下文先说明候选和初始图，再给出评分及接受准则，随后用完整事务解释依赖闭合，最后介绍局部与全局求解、方法性质和实验分析。

4.1 引言

组件边界或类型一旦改变，引用旧端点的关系就成为不同的严格对象。仅依据组件置信度先行提交，可能遗漏整条关系失效的代价；仅依据图中平均覆盖分数接受，又可能因分母变化产生表面增益。

MCR-BR 已支持类型与跨度修改[34]。在此基础上，本章以固定候选宇宙和完整对象评分为前提，将冲突闭合、关系重建、分项效用及编辑预算组成统一接受规则。I1 表示依赖闭合决策及固定路由的完整配置，BR-J 专指集合局部子程序；共同接受、集合动作与求解路径分别通过对照评价。

本章沿用本稿的模拟主结果；教学事务只检验计算规则，CPU 程序案例保留为独立的实际诊断，三者不互相替代。

AAEC essay098 的 CPU 实际预测同时包含一条正确 supports 关系及多条误边。固定规则能够减少误边，也可能删除原有正确关系，4.6.4 节并列展示这两个结果。该现象说明修正需要记录收益和代价，但不等于本章目标模型、固定对象评分器或 ILP 已在该文档上得到验证。

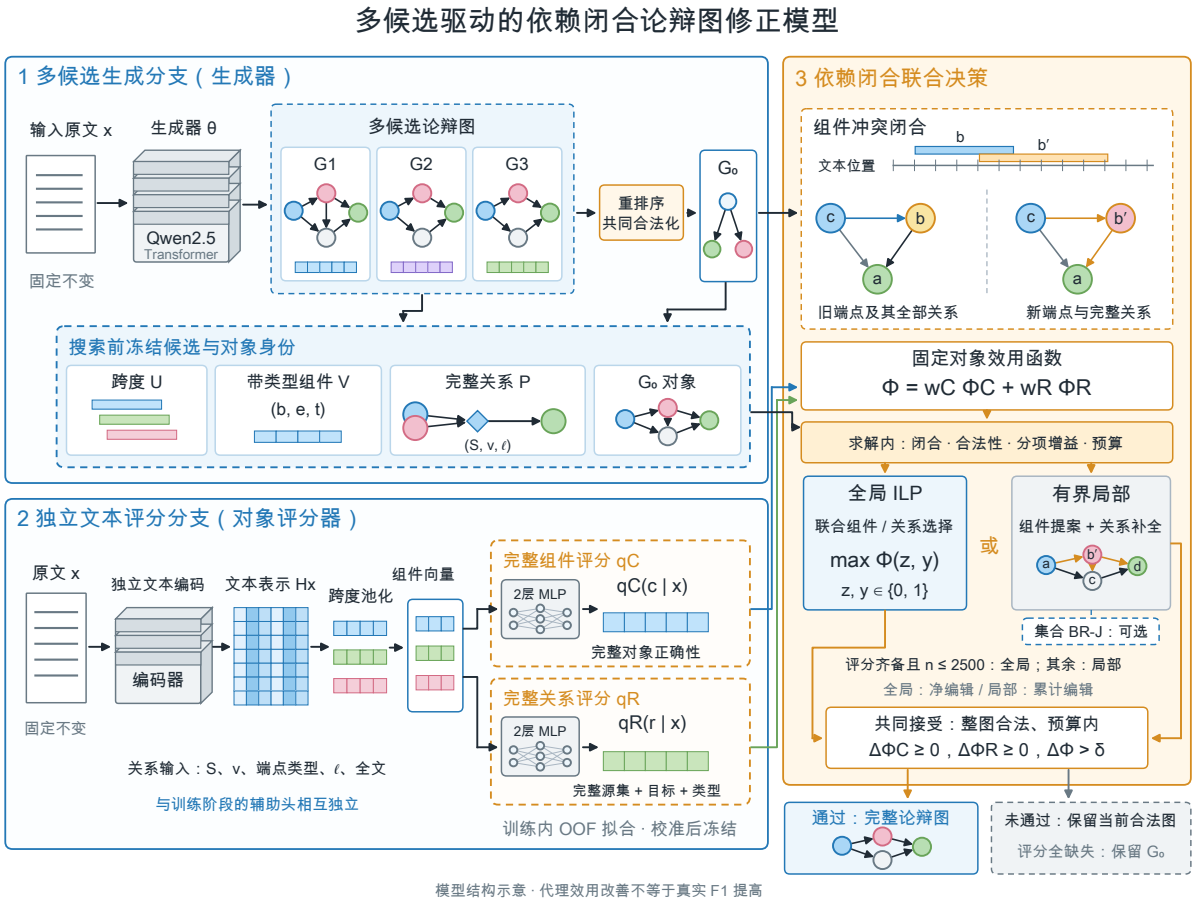


图 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正模型

已有结构解析和整数规划已联合处理组件与关系[46]，相关抽取修正与论辩重构也提供近邻机制[43][44]。本文的比较重点是固定原文、候选与评分下，端点变化和关系重建是否共同进入接受条件；不生成隐含前提，也不把局部搜索本身视为优势。

4.2 候选生成与初始图

候选生成既为初始图选择提供竞争结构，也限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用 MCR 接口；修正开始前，来自多次生成和补充提议的对象被汇总为固定候选宇宙。两个步骤共享候选来源，但承担不同的决策任务。

4.2.1 完整候选生成与初始图选择

给定文档 x，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 K 组组件假设。默认 $K=3$：一组为 temperature 0 的贪心解码，另两组为 temperature 0.7、top-p 0.9 的核采样，随机种子由文档哈希与运行种子确定；三组使用同一提示，竞争假设的差异只来自解码方式与采样随机性。该取值为本文独立设定，不由附录 E 中 ICIC 的历史 $K=3$ 自动移植；K 的敏感性作为可选消融。

$$C=\{C^{(1)},\ldots,C^{(K)}\}. \tag{4-1}$$

每个组件包含原文跨度与类型。随后，关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=(C^{(k)},R^{(k)})$。关系阶段不得悄悄重写组件；关系字段解析失败独立记为失败，但已经通过坐标、类型及重叠检查的组件仍保留为候选；失败调用进入全部成本。同一候选的原始输出、解析结果及坐标转换均保留，避免将后处理改变误认为生成模型的预测。

这一流程比较的是完整结构，而非先依据组件置信度选定一组组件，再只对该组预测关系。不同候选之间的边界、类型和连接差异，既为初始选择提供信息，也为后续集合替换保留竞争假设。全部候选来自预测，不使用评价集金标准补充遗漏对象。

为保持与 MCR-BR 的可比性，初始选择沿用原 MCR 的加权形式：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G). \tag{4-2}$$

设 $Q(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$d_{coh}^{in}(j)$ 为指向节点 j 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|Q(G)|}\sum_{j\in Q(G)}min\left\{\frac{d_{coh}^{in}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r. \tag{4-3}$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，MCR-BR 原实验的执行细节以其原文为准。

E_{val} 在可解析性、跨度、类型及引用等全部协议检查通过时取 1，否则取 0；无环等结构条件仅在相应数据协议要求时启用。同分时按候选生成槽位选择。加权得分不等价于合法性硬约束，因此选出的候选还需通过所有对照共用的确定性合法化步骤，得到 G_0。该步骤仅执行无歧义的坐标规范化、相同语义对象去重及 ID 重排，并同步更新引用；歧义 ID、越界、非法类型或剩余结构冲突直接报失败，不额外猜测跨度、删除冲突组件或补边。规则、变更和成本单独记录；不能得到合法状态时不进入学习型修正。

覆盖与连贯性共用 p_r，不是相互独立的证据。覆盖集合与当前边数还会改变均分的分母，删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。本

章因此保留上述评分用于初始候选选择，但不将它直接延用为可变组件修正的接受目标。

4.2.2 固定对象候选与资源边界

修正开始前构建固定跨度集合U。受保护部分包含合法化后初始图及各候选输出中能够独立解析的合法组件跨度；对象先去重，不以概率阈值裁掉初始图。原生跨度头与类型提案提供补充部分；边界规则扩展为关闭的可选消融，不以候选数量增长代替覆盖提升。两部分分开计数，保护对象多于补充上限时不裁初始图；若总资源无法容纳保护部分，返回候选构造失败，而不是无声改变基线。

独立跨度头以训练金标监督起止边界，为候选召回提供补充，并在 OOF 中遵守与生成器相同的持出隔离。默认使用原生跨度头及组件提案，保留相应类型分布；仅在训练侧覆盖诊断支持时启用一次性的邻近边界、合并或切分扩展，扩展不递归。去重后按边界分保留补充候选。原文序列化与对象身份说明见附录 A.6；边界分仅用于补充候选的召回排序。

受保护跨度不受补充长度和数量上限裁剪。候选的保护来源、补充来源及重叠数量分别登记；新增跨度不能通过改变去重或坐标规则隐式扩张候选空间。

对每个补充跨度默认保留类型头前 2 个原生类型；受保护对象的类型全部保留。记候选类型集合为$T_*(u)$，构成$V=\{(u,t):t\in T_*(u)\}$。全类型展开为独立消融，不与默认有限池混称。NULL 表示不选择，同一跨度至多一个类型。组件兼容按语料协议逐对判定；语义身份取决于规范跨度和类型，显示 ID 不进入评分。完整键与坐标映射见附录 A.6。

这里 u 表示文档版本与字符半开区间组成的规范跨度(d,b,e)，故带类型候选(u,t)展开后为(d,b,e,t)。token 范围与残差只用于派生表示和无损往返，不以相同 token 外包区间合并不同字符对象；关系键再由完整源组件键集合、目标组件键及原生标签构成。候选去重、评分缓存、冲突检查及严格评价均引用这一身份。

关系候选池P以完整端点槽位为单位构建。AAEC 枚举有限组件池内可共存的有向对；CDCP 默认由关系提案器输出最多 64 个完整源组与目标，并补充预测分段中相邻 2 / 3 成员的源组，每文档补充源组上限 256。源组必须完整给出且与目标可共存，按提案分及规范键固定排序；不遍历全部跨度与类型笛卡尔积。原生连续性在最终选择图上复核，不以整个候选宇宙的固定邻接关系替代。初始图与成功解析候选图的合法完整关系槽位受保护，已有长超边完整保留；补充槽位的元数上限仅约束新增组合。

一个槽位包含协议允许的全部关系标签，原生超边的完整源集合只算一个端点组合。槽位优先分为固定对象评分的标签最大值；按该分数降序及规范化槽位键升序保留前N_{slot}个补充槽位，全部标签一起保留，NONE 由不选正关系表示。用于排序的对象分在裁剪前按固定评分器求出，评分成本计入总成本；超出评分资源的预检上限则返回明确失败，不靠测试金标截断候选。

关系池枚举当前没有边的有向槽位，但独立裁剪不保证正逆两个方向共同保留。仅对二元关系，当正向与逆向完整槽位均在冻结池中、当前端点存在且两方向合法时，才枚举反向事务，并将两槽位全部合法标签共同纳入。缺少逆向槽位记为候选范围限制，不在搜索时补回池外关系；已有关系的纯删除仍可单独枚举。多源超边未定义多目标反向操作，不进入反向队列。初始保护、来源数量、去重、裁剪、未入队与评估后拒绝分开记录；候选池及分数在一次搜索前冻结。

不同语料的原生约束分别登记。CasiMedicos-Arg 只允许单源二元关系；CDCP 保留原生完整源集合及连续性要求。多个前提分别支持同一目标时，二元语料使用多条关系，不将其合并为超边；也不把 CDCP 的联合源范围拆成独立二元边。关系标签或组件类型同名不意味着标注准则相同，评分提示与严格评价均使用对应语料的定义（A.3 及 D.3）。

最终补充槽位上限 4096 不能限制其前面的提案、枚举和评分成本。本文将有限原生提案作为默认入口：补充跨度 64、每跨度前 2 类型、CDCP 完整源组与目标提案最多 256，受保护对象另计。先流式检查实际合法槽位数，资源上限为 50000；超限明确返回候选构造失败，保留原初始图、金标分母及已耗成本。

全类型、三源成员完全组合仍作为规模上界和覆盖消融。对 m 个跨度、每跨度 q 类，其宽松槽位量为 AAEC 的 $m(m-1)q^2$ 及 CDCP 的 $\Sigma_{k=1}^{3} C(m,k)(m-k)q^{k+1}$。该宇宙通常远大于默认提案池，不能把它的组合界写成默认实现已经枚举的数量。

资源裁剪按冻结的提案分或对象分进行，记录保护对象、补充对象、裁前 / 裁后数量及多源覆盖；任何候选质量判断都在冻结后进行。有限源组可能遗漏正确联合源，因此需要与全类型或扩大源组预算进行覆盖对照。局部和全局求解共享同一最终候选及评分快照，不能只给一种方法更好的池。

原稿所述 CasiMedicos 实际诊断复用既有的 C 层候选，未启用没有额外聚合覆盖收益的 D 层边界扩展。其证据限于该有限提案诊断；CDCP 完整源组提案器仍属于待实现并经训练验收的目标配置，不因主结果表完整而视为已经落实。

4.3 对象评分与接受准则

联合事务需要可跨搜索状态比较的评分。为避免组件数、关系数或图结构变化引起评价口径漂移，本章在搜索前冻结完整对象的得分，并用固定计数效用比较新增与删除对象。分项接受门进一步约束组件和关系两个方向的代理代价交换。

4.3.1 固定评分器与开发风险选择

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c \mid x), q_R(r \mid x). \tag{4-4}$$

组件头根据跨度及全文表示预测 NULL/类型分布。关系头接收端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，以二元监督判断整个关系对象是否正确。其正例要求端点跨度、端点类型和关系标签同时满足精确匹配；仅在金标准端点上训练的关系分类准确率，不能替代这里的对象正确性概率。

评分器采用固定文本编码、跨度 MLP 与有向端点组合 MLP，参数不与生成器共享。它学习真实候选中完整对象的正确性；第三章辅助头则学习给定监督因素的类型与关系状态。两者的参数、标签含义与用途均有区别，参数分离本身不保证误差独立，参见第二章 2.3 节。

同一文档的文本表示、模型版本、校准参数及候选得分在搜索开始前冻结。缓存同时绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份。不将当前图的度数、已选边数或动态重编码加入 q，从而使同一个对象在不同搜索状态中具有相同分值。评分接口还须区分低置信度与未取得评分。对缺失、非有限或显式未评估的值，保留缺失状态；只有拟删除或加入的组件，以及经最小合法化扩域后的事务关系空间均有有效分数，才评估该提议。事务外未变对象在差分中相消，不以任意默认值参与变化对象的接受判断。该约束补充输入完整性检查，不改变固定效用、依赖闭合及接受门；启发式模型给出数值也不等于其正确性已被校准。主评价缺分率及独立缺分故障检查见 4.6.3 和附录 B。

评分器需要接触实际推理产生的错误，而不是只区分人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器和跨度头均不得训练于该折文档及其增强变体，再对持出文档产生完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准进行精确匹配后，形成评分器监督数据。用于比较两种训练方法时，OOF 池共同包含两类生成器的候选并保留来源，避免评分器只适应某一生成器。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终生成器拟合训练侧源文档，评分模型则遵守 2.5 的拟合、校准和策略用途，不将校准或策略标签合并回评分器拟合池。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.5 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化。概率变换仅拟合 OOF 校准记录，不使用已被最终生成器拟合过的文档来冒充独立校准样本。冻结后在独立评价集检查评分偏差，不据其标签重新调参。候选校准不直接保证搜索后动作可靠，4.6.3 和 4.6.4 节进一步分析评分及误改。

策略选择集同时记录 F1、初始 TP 保留、错误新增及尾延迟。接受间隔 δ 使用预先声明的网格{0.01,0.05,0.10,0.20}；先剔除不满足开发侧风险上限的配置，再按质量与成本选择。开发侧目标为原 TP 损失率不超过 5%；优先 κR=1，若整个 δ 网格均失败才检查 κR=0.5。样本不足或两个 κ 条件均无配置通过时返回不修正，不能在测试集降低风险门槛。

这一约束是有限开发集上的经验选择，不保证每篇测试文档的 TP 保留或 F1 不降。δ 与分项代价 κ 在评价前按语料固定，局部和全局共用；不对测试文档临时选较高分结果。缺失评分保持未知并拒绝受影响事务；有效但不准确的分数则通过 OOF 训练、自然分布校准和对象诊断解决。

4.3.2 计数效用与完整事务接受

对对象类别 $X\in\{C,R\}$，设固定系数 $0<\kappa_X<2$，定义

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)} q_X(o\mid x)-\kappa_X\left|X(G)\right|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G), \tag{4-5}$$

其中 $w_C,w_R>0$。主配置以 $w_C=w_R=1$ 为起点，κ_X 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 Y_X 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o\mid x)=P(o\in Y_X\mid x)$。由 $FP_X=\left|X(G)\right)-TP_X$、$FN_X=\left|Y_X\right)-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)E\left[|Y_X|\,|\,x\right)-E\left[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\,|\,x\right).\tag{4-6}$$

第一项不随预测图变化，故最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。该推导依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检同样属于不可改变的部分；池内错误与池外遗漏必须分别分析。

此处采用的是代价敏感代理，不是期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，仅有普通边际概率通常不足以计算最优决策。[41]特定条件下的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于本章结构搜索。[42]上述风险恒等式为评分提供解释，不作为独立的基础理论创新。

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0.\tag{4-7}$$

两个分项门限制以明显降低某类代理效用为代价换取另一类增益，总效用门排除等分修改。它们是保守代理条件，可能拒绝真实有益的结构替换，也不保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 δ 在评价前固定，不通过测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=|D)+|B|$，关系成本为 $d_R=|R\triangle R')$。类型或边界变化引起的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本仅用于硬预算和同效用时少改优先，不加入效用作为“接近初始图”的奖励。累计编辑量与最终图相对 G_0 的净变化分别记录，避免反复修改同一对象却只报告最后一次差异。

4.4 依赖闭合与事务构造

组件修改与关系重建组成一次不可拆分的结构事务。算法先扩展删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对完整修改状态作出接受决定。纯关系修改也使用同一事务接口，因此可以在固定组件的条件下单独比较关系恢复能力。

4.4.1 组件冲突闭合

令当前组件集合为 C，一次提议指定新增集合 B 与主动删除集合 D_0。本章的D_0和D均为待删除组件的集合，输入文档始终记为x。首先将 $B\cap C$ 中语义未变的对象视为保留项，从 B 及 D_0 中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D=D_0\cup\{c\in C:\exists b\in B,Conflict(c,b)\},C'=(C\setminus D)\cup B.\tag{4-8}$$

B 内部必须兼容。即使某个冲突组件位于提议窗口之外，也必须进入 D；否则，新状态仍可能含有非法重叠。扩大删除集合超过预算时，提议被拒绝，不能通过忽略窗口外冲突获得虚假的局部可行性。

主邻域包含 $0\to1$、$1\to0$、$1\to1$、$1\to2$ 和 $2\to1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。初始设计限制每事务 $|D|+|B|\le3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

4.4.2 完整关系重建

“依赖闭合”在本章以端点身份为边界：组件对象被删除或替换后，将所有引用它的关系以及新对象可能参与的关系一起纳入决策，避免只评估组件本身而遗漏关系损失。下文的“全部受影响关系”均指固定候选宇宙内的这一端点依赖域，不表示组件选择变化后所有新合法槽位都会自动进入事务。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 是当前预测未选择正关系的状态，可能包含漏检，因此允许被改为一条经评分和约束接受的关系。

令变化对象集合 $A=D\cup B$ 包含删除的旧组件与加入的新组件，不同于第三章允许改写文字的组件集合。P_A 包含候选池 P 中接触变化对象集合 A 任一对象的全部关系，同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 S_R，定义事务关系空间

$$P_{tx}=P_A\cup S_R. \tag{4-9}$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 S_R 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 S_R 时，其全部合法标签候选一同进入；二元反向修改遵循 4.2.2 节的双槽位条件；任一方向缺失或当前非法时不进入反向队列，不能仅重选已有方向后称为反向。

对每个 C'，算法先求受影响关系的合格可行补全（取得最优性证书时才称为最优），再比较完整的 $G'=(C',R')$，而非先依据组件分数提交 C'。事务外关系保持固定，但全局约束在整图上检查。本文固定采用最小合法化扩域：将组件变化后失效的已选事务外关系所在完整槽位加入S_R，其全部合法标签参与重求解，旧边删除与新边加入全部计费；仍不可行或超预算时拒绝。该分支只处理已选旧关系的合法性，不自

动加入所有新合法而未选的非接触槽位。依赖闭合保证没有漏记端点变化造成的关系失效，并不意味着自然语言的语义影响只发生在一跳范围内。

CDCP 的源连续性还依赖哪些中间组件被选中，因此需要区分“旧关系失效”和“未选槽位变得合法”。例如，当前组件按位置排列为a,b,c,t，固定候选池已包含$h=(\{a,c\},t,Reason)$。由于b位于两个源成员之间，h当前非法且未被选中。若删除b的事务获准提交，h便满足源连续性，但其端点a,c,t均未变化，故h不属于该事务的P_A；若该事务的S_R也未包含它，h仍保持未选状态。为保留整图合法性而扩域，并不自动触发对这类新合法槽位的枚举。

在上述新状态中，若保持h的端点不变，后续提议仍需将h所在槽位纳入S_R，实际进入并执行于队列，且通过合法性、效用门与剩余预算检查，才可能恢复h。若删除b未被接受、候选池不含h、槽位被队列截断，或后续预算耗尽，则不能由这个例子推断恢复发生。本文保留端点依赖闭合，不为所有非接触的新合法槽位自动扩大事务域；这属于有限邻域与搜索预算的限制，不影响已接受状态的合法性、固定评分差分或有限终止性质。

在上述规约中，跨度或类型改变都会产生新的语义键。旧键所关联的关系全部计入删除，新键参与的合法完整关系另行计入加入。4.4.3 节给出可复算的构造事务，说明这一规则如何进入接受和预算；实际任务效果仍由事后严格评价判断。

4.4.3 一次完整事务与两种拒绝情形

下面采用独立的构造文档 demo_tx。字符区间、类型、候选来源、分数和事后金标均为教学设定，不是 Qwen 预测或 ILP 运行轨迹。它的用途是从固定输入复算闭合、分项增量、预算与返回规则；伴随脚本枚举全部 16 种关系选择，仅核对这个小例子的数学决策。

表 4-1 构造事务的组件与关系评分

对象	完整对象定义	来源及初始状态	固定 q
a	(demo_tx,0,8,Claim)	构造初始对象 已选	0.90
b	(demo_tx,10,20,Premise)	构造初始对象 已选	0.55
c	(demo_tx,22,32,Premise)	构造初始对象 已选	0.85
b′	(demo_tx,10,21,Premise)	构造补充提议 未选	0.80
r1	(b,a,supports)	构造初始关系 已选	0.55

对象	完整对象定义	来源及初始状态	固定 q
r2	(c,b,supports)	构造初始关系 已选	0.45
r3	(b′,a,supports)	冻结池内新关系 未选	0.80
r4	(c,b′,supports)	冻结池内新关系 未选	0.70

关系表中的 a、b、b′、c 均展开为同表完整组件键后再形成关系键；显示 ID 不参与身份判断。初始 C={a,b,c}、R={r1,r2}。名义提议为 B={b′}、D0=∅；由于 b′与 b 重叠，冲突闭合得到 D={b}，实际动作成为 1→1，dC=2。受影响关系空间 Ptx={r1,r2,r3,r4}覆盖 b 的全部入出关系及 b′的新候选。新组件状态下 r1、r2 必须删除，r3、r4 可以共同选择；这条链满足本例的端点、非重叠、标签互斥与无环规则。

取 κC=κR=wC=wR=1、δ=0.20，则 a(q)=2q−1。组件增量为 (2×0.80−1)−(2×0.55−1)=0.50；关系旧效用为 0.10−0.10=0，新效用为 0.60+0.40=1.00，故 ΔΦR=1.00、ΔΦ=1.50。两个分项非负，总增量严格超过 0.20。删除 r1、r2 和加入 r3、r4 共计 dR=4。若剩余预算为组件 4、关系 8，提交后分别为 2、4；仅在全部复核通过后一次性提交 C′和 R′。

表 4-2 同一闭合事务的接受与拒绝

情形	输入变化	检查结果	返回与编辑账本
接受构造	使用表 4-1 的全部分数	ΔC=0.50 ΔR=1.00 总计 1.50	原子提交 累计增加 C=2 R=4
缺分构造	r4 没有有效分数	事务空间评分不齐备 不把缺分设为 0	拒绝并保持原图 语义编辑不增加
关系分项下降构造	r1 r2 r3 改为 q=0.60 r4 改为 0.40	最优补全只选 r3 ΔC=0.50 ΔR=−0.20 总计 0.30	即使总增量过门仍拒绝 原图不变

拒绝不退还已经消耗的候选评分、枚举或求解资源，但不增加语义编辑。构造金标另设为组件{a,b′,c}及关系{r3,r4}，只用于提交后的演示计数：组件 TP/FP/FN 从 2/1/1 变为 3/0/0，关系从 0/2/2 变为 2/0/0。金标未参与接受条件；由于金标本身也是构造的，这些变化不作为真实质量证据。

小例子的状态、分数、预算及拒绝原因保存在 transaction_examples.json，复算脚本为 replay_ch03_ch04_examples.py。真实主流程仍须另交生成候选原始输出、冻结评分

版本、求解器状态及证书、事务日志和事后计数。4.6.4 节的 CPU 实际案例使用另一种规则，不附加本例分数冒充主方法执行。

4.5 求解算法及性质

局部路径先固定一个通过冲突检查的组件提议，再为受影响关系求合格补全；全局路径同时决定全部组件与关系。两条路径共用冻结评分、分项门及整图约束，但局部累计编辑与全局净编辑的可行域不同。以下依次给出局部执行、全局模型、方法性质及规模路由。

4.5.1 局部求解与有界执行

局部路径采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 C'，令 $z_c = I[c \in C']$ 为固定组件状态，$y_r \in \{0,1\}$ 表示关系候选 $r \in P$ 是否被选取。目标为

$$\max_{y} w_C \Phi_C(C') + w_R \sum_{r \in P} (2 q_R(r \mid x) - \kappa_R) y_r. \tag{4-10}$$

组件项在单次求解中为常数，但在比较不同提议时不可省略。求解包含以下约束：

$$\begin{gathered} \sum_{t \in T(u)} z_{(u,t)} \le 1, \\ z_c + z_d \le 1 \text{若} \, Conflict(c,d); \\ y_r \le z_c \, \forall c \in Ends(r), \\ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \, \forall s; \\ y_r = I[r \in R) \, \forall r \notin P_{tx}, \\ G' \in G_A. \end{gathered} \tag{4-11}$$

Γ_s 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；G_A 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0 \le o_c \le M-1$、$M = |V|$，对全部候选二元边加入

$$o_v \ge o_u + 1 - M(1 - y_{(u,v,\ell)}). \tag{4-12}$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 C'

上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h=0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $y_r^0=I[r\in R]$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0}y_r. \tag{4-13}$$

将 d_C,d_R 限制在各自剩余预算内，并约束 $\Delta\Phi_C,\Delta\Phi_R\geq 0$。严格总效用门在数值实现中采用固定正间隔及比较容差，提交前再次验证 $\Delta\Phi>\delta$。这些条件必须参与求解，不能先求无约束最高分结果、发现它违规后便断言不存在可接受结果。完整求解的破同分顺序为最大主效用、最少实际编辑、最小完整状态规范键，使用依次固定前级目标的求解方式，不以任意小权重扰动主目标。比较容差写入配置。超时 incumbent 重新核对全部约束，并记录前级最优与破同分是否完成；未经证明不称唯一最优。数值容差和线程确定性纳入附录 B 的验收记录。

提议分为纯关系、插入、删除、替换、拆分和合并六类。纯关系枚举当前端点存在且合法的全部槽位，包含未选槽位；二元反向仅在冻结正逆槽位都存在且当前合法时共同进入S_R；未定义多源反向。插入枚举池中未选组件，删除枚举已选组件，替换枚举一个旧组件与一个新组件，允许类型与边界变化。拆分枚举一个旧组件与两个兼容新组件，两个新跨度均在旧跨度内且首尾包络等于旧跨度；合并为其逆操作。每项先完成冲突闭合，将与新增组件冲突的所有旧组件纳入删除集合，包括名义窗口之外的对象，再按实际$(|D|,|B|)$重新核对形态、跨度条件及三对象上限。不符合五种声明形态的提议不进入主邻域；名义插入若变成$2\to 1$，单对象对照须拒绝。端点变化产生的旧入边、出边及完整超边全部删除，新增完整关系逐项重新计费。动作和边界条件的验收记录见附录 B.4。

共同调度单位为外层提议：评估一个组件或纯关系提议记一次尝试；该提议至少有一个阶段成功提交记一次接受。每轮最多尝试 32 项、接受 3 项，最多 4 轮；全程最多 128 项尝试、12 项接受，组件累计编辑 24、关系累计编辑 96。BR-J 一次接受对应一次原子提交；顺序方法最多对应两次阶段提交，阶段尝试、求解调用与提交另记，不能把外层额度称为相同计算量。顺序方法第一阶段已提交时，即使刚达外层接受上限，仍可在剩余实际资源内完成配套关系阶段。批长独立于上述额度。

每批从六类提议中轮转取项，在冻结对象分和剩余预算下评估，择优复核后原子提交。新评估消耗尝试额度，提交已有合格项只检查接受、编辑及实际资源；达到尝试上限不撤销已评估的合格项。首批全拒不立即停止，同一状态不因换轮重复评估；

无法安全提交时返回最近完整合法图。预算计费与回退原则见附录 B.3，资源边界检查见附录 B.4.3；队列排序、状态键和缓存游标的完整实现仍需结合配套执行记录核对。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：原文、生成候选、冻结配置和有限资源清单。

输出：最后完整合法图或明确初始化失败，以及轨迹。

初始化预算；执行 MCR 选择及共用合法化，计入全部成本

if 初始化失败 then

return 明确失败状态

end if

冻结候选、对象分与效用系数；G ← G0

for 每一轮，在轮数及全程预算内 do

重置本轮计数；首次进入状态才建队列，否则续用游标与缓存

while 本轮与全程尚有尝试及接受名额，且评估资源允许 do

按剩余尝试名额取至多批长个提议 Q；Gnoop ← G；H ← ∅

for Q 中每个未评估提议，在评估资源内 do

外层尝试加 1；调用算法 4-2，登记求解、失败及实际开销

将通过复核的完整状态加入 H

end for

if H 非空 then

按总效用、较少编辑、语义键择优

复核接受名额、编辑及提交资源；不再要求剩余尝试名额

提交条件不足则保留 Gnoop，记录原因并停止

原子提交；失败则完整恢复 Gnoop 并停止

更新实际编辑；外层接受加 1；未见状态建队列，已见则续用

else

保留 Gnoop；已遍历声明队列则停止，否则继续下一批

end if

end while

end for

return G 及实际停止原因；中断只返回最后完整合法状态

算法 4-2 单提议的闭合评估

输入：当前合法图 G、提议、冻结候选分和剩余预算。

输出：经复核的完整候选状态，或拒绝状态。

复制 G；抵消相同对象；完成冲突闭合

if 内部冲突、动作形态或组件成本不合规 then

return 拒绝，原图不变

end if

构造端点依赖域；最小扩域处理失效的已选外部槽位

固定域外关系，将整图约束、效用门及剩余编辑预算加入 ILP

求解并登记状态；超时有 incumbent 时保留非最优身份

if 无可行解或评分失败 then

return 区分原因的拒绝状态

end if

复核整图合法、完整删增成本、两个分项门及严格总增益

return 复核通过的完整状态；否则丢弃副本并返回拒绝

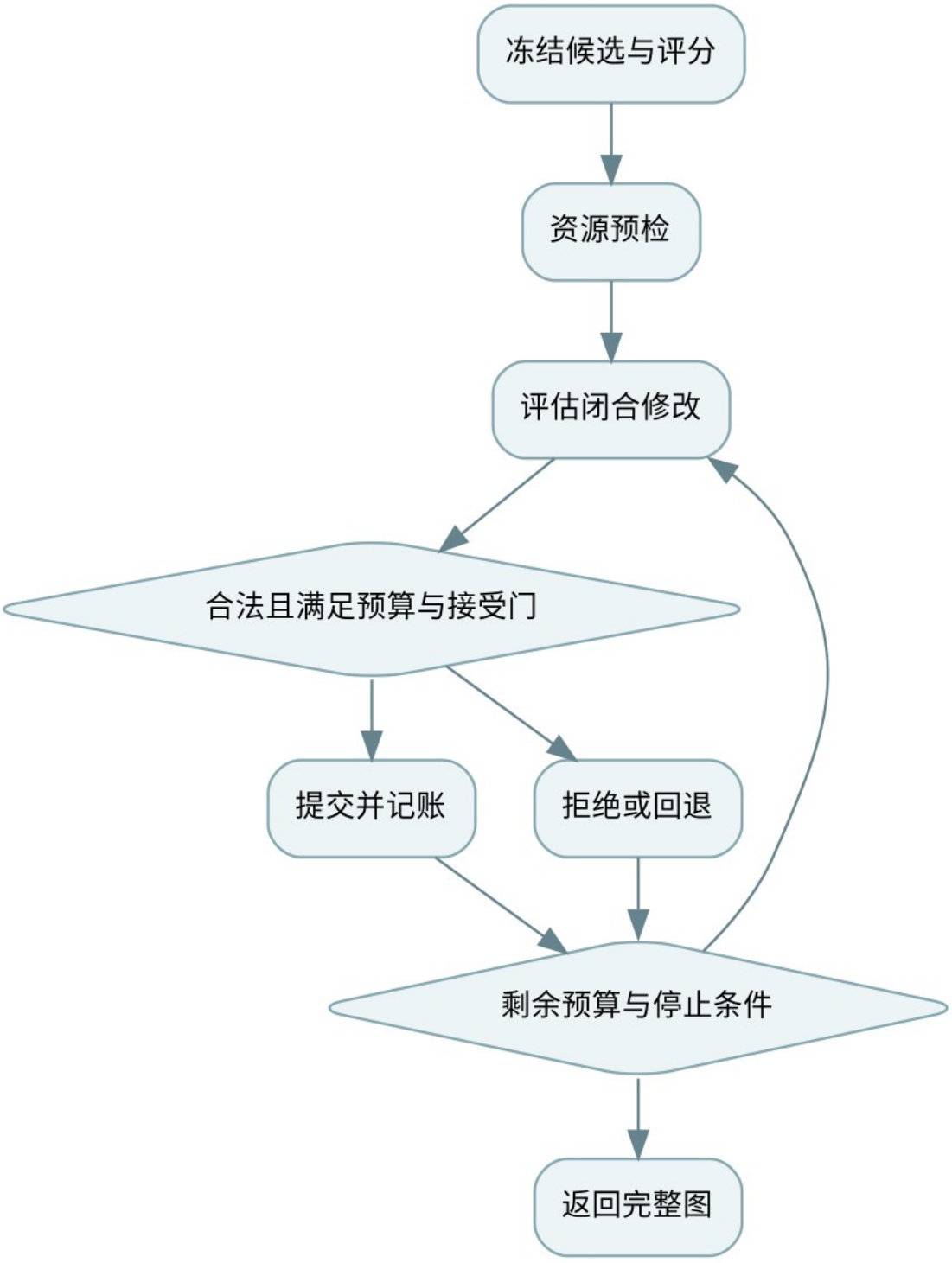


图 4-2 集合局部 BR-J 子程序的执行流程

图 4-2 给出数据流，算法 4-1 和 4-2 确定批次与失败语义。no-op 独立于 ILP，不要求严格增分；改变组件后的局部问题不一定包含原图。候选构造、评分、全部拒绝及超时尝试均计实际资源，只有成功提交才增加语义编辑账本。提交失败恢复组件、关

系、语义键和缓存引用，但已消耗时间与调用不退还。缺少可行 incumbent、数学不可行、评分失败和初始化失败分别记录。完整算法与日志接口在附录 B 中对应。

4.5.2 全局对象选择

4.5.1 节的局部模型令组件状态等于已确定的提议C'，求解的是固定组件后的关系补全。全局路径同时决定全部组件与关系，不能只把局部模型中的固定变量改为自由变量：CDCP 源组连续性此时依赖哪些中间组件被选中，编辑量与分项门也改为相对初始图G_0定义。本节给出完整规约。

（1）决策变量与目标。对冻结候选宇宙中的每个带类型组件$v \in V$设$z_v \in \{0,1\}$，对每个关系候选$r \in P$设$y_r \in \{0,1\}$；z_v^0、y_r^0表示G_0中的状态。记$a_X(o)=2q_X(o \mid x)-\kappa_X$，全局目标与局部路径使用同一可分解效用：

$$\max_{z,y} \Phi(z,y)=w_C \sum_{v \in V} a_C(v) z_v + w_R \sum_{r \in P} a_R(r) y_r . \tag{4-14}$$

（2）结构约束。

$$\begin{gathered} \sum_{t \in T_*(u)} z_{(u,t)} \le 1 \; \forall u \in U , \\ z_c + z_d \le 1 \text{ 若 } Conflict(c,d); \\ y_r \le z_c \; \forall r \in P, \forall c \in Ends(r), \\ \sum_{r \in \Gamma_s} y_r \le 1 \; \forall s; \\ y_h + z_w \le 1 \; \forall h \in P_{CDCP}, \forall w \in Btw(h). \end{gathered} \tag{4-15}$$

前四项依次为同一跨度至多一个类型、组件两两兼容、关系的全部端点（含超边的全部源成员）均被选中，以及同一槽位标签互斥。最后一项表达 CDCP 源组连续性：对超边$h=(S,v,\ell)$，令$Btw(h)$为起点严格位于S中最左与最右源成员起点之间、且不属于S的候选组件。由于选中组件互不重叠，“S在选中组件序列中连续”当且仅当$Btw(h)$中没有组件被选中，故该约束对组件选择是精确的线性化。目标组件位于源区间内部的超边在候选构造时即排除。协议要求无环时，沿用 4.5.1 节的序变量约束。

以 4.4.2 节的a,b,c,t为例，全局模型含约束$y_h + z_b \le 1$：删除b与选中$h=(\{a,c\},t,Reason)$在同一次求解中共同决定。局部路径中h不接触删除b的变化对象，只能由后续纯关系提议恢复；这是两条路径可达终态不同的一个具体来源。

（3）净编辑与分项门。编辑量按终态相对G_0的净差计数：

$$d_C^{net}=\sum_{v:z_v^0=1}(1-z_v)+\sum_{v:z_v^0=0} z_v \le B_C, d_R^{net}=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0} y_r \le B_R . \tag{4-16}$$

类型或边界改变对应不同变量，计为一次删除和一次加入，与局部路径的$|D|+|B|$口径一致；端点被删除而失效的旧关系在d_R^{net}中计费。分项门相对G_0定义为$\Phi_C(z)\geq\Phi_C(z^0)$与$\Phi_R(y)\geq\Phi_R(y^0)$，主配置$B_C=24$、$B_R=96$。求解后若$\Phi^*-\Phi(z^0,y^0)>\delta$且复核通过，则返回该终态，否则返回$G_0$。

(z^0,y^0)满足全部约束：G_0经共同合法化、其对象受保护地留在候选宇宙中、编辑量为零且分项门取等号。因此全局模型恒可行，求解器报告“不可行”只能来自实现或数值错误，按求解失败记录，不解释为“不存在可接受修改”。

（4）与局部路径的语义差别。局部路径每次事务相对当前状态检查分项门，累计编辑逐次相加；其任一终态都满足相对G_0的分项门，且净编辑不超过累计编辑，故属于全局可行域。反之，全局最优解可能需要局部路径中某一步分项下降才能到达，因而两者可行域不等价。表 4-3 汇总两条路径的定义差异。

表 4-3 局部路径与全局路径的规约对照

要素	局部路径（单对象闭合或 BR-J）	全局路径
决策变量	组件状态固定为提议后的C'；仅y_r，$r\in P_{tx}$可变	全部z_v与y_r同时可变
目标	同一Φ；单次求解中组件项为常数	同一Φ
事务外对象	固定为当前状态，仅最小合法化扩域	无事务边界
CDCP 连续性	在固定C'上预判，非法超边强制$y_h=0$	$y_h+z_w\leq 1$，$w\in Btw(h)$
分项门参照	每次事务相对当前状态	终态相对G_0
编辑计数	累计：各次提交的删增之和	净：终态相对G_0的差异
预算数值	组件 24、关系 96（累计）	组件 24、关系 96（净）
缺失评分	触及缺分对象的事务拒绝	要求全池评分齐备，否则不进入本路径
求解调用	每个提议一次 ILP；外层至多 128 次尝试	每文档一次主求解，另加破同分求解
返回	最近完整合法图及停止原因	经复核的终态，或G_0及状态码

（5）破同分。依次求解三级目标：先最大化Φ；再在$\Phi\geq\Phi^*-\varepsilon$下最小化$d_C^{net}+d_R^{net}$；仍有多个解时，按规范键顺序逐个固定对象取值并优先保持G_0状态，每次固定后确

认前两级目标仍可达。ε为写入配置的比较容差；第三级设调用上限，未完成时记录“破同分未完成”，不称唯一最优。

4.5.3 方法性质与适用条件

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X\in\{C,R\}$，记 $a_X(o)=2q_X(o\mid x)-\kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o). \tag{4-17}$$

固定评分使共同对象抵消，完整依赖重建使差集覆盖所有改变的关系。详细推导及评分变化时的适用边界见附录 B.6。

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

可取两个兼容旧组件 c1=[0,4)、c2=[4,8)，候选新组件 b=[0,8)与二者均冲突。三者类型相同、关系集合为空，κC=1、wC=wR=1。令 qC(c1)=qC(c2)=0.65、qC(b)=0.95，则旧组件效用为 0.30+0.30=0.60，新组件效用为 0.90，整体增量为 0.30，严格超过默认 δ=0.20；关系增量为 0，实际成本为 dC=3、dR=0。

删除任何一个旧组件的增量均为−0.30，不能先通过严格改进门；直接插入 b 或以 b 替换一个旧组件，都必须经冲突闭合同时删除另一个旧组件，因此实际成为 2→1 事务，不属于单对象邻域。允许 2→1 动作且组件预算至少为 3 时，整体替换可以接受。该构造的关键在于整体增量严格大于 δ，且单对象动作不能通过同一接受门；等于 δ 的增量仍应拒绝。

该例说明成组事务可以跨越单对象严格改进的限制，而非证明真实样本上的 F1 必然提高。它也不意味着集合事务具有任意大小的搜索能力；本章默认邻域不能跨越所有可能的局部障碍。

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 Φ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

严格增加同一固定效用排除状态重复；有限候选空间使接受序列有限。证明及预算停止的区别见附录 B.6。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 T、预测数为 P_0、金标准数为 Q，$F=2T/(P_0+Q)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F' - F = \frac{2\,\Delta T - F\,\Delta P_0}{P_0 + Q + \Delta P_0}. \tag{4-18}$$

该恒等式说明真实增益同时取决于正确数和预测数的变化。推理时不知道真实 ΔT 与 F，估计概率及固定 κ 也不能替代它们。即使候选级校准良好，仍不能得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程的代理效用单调，不宣称真实 F1 单调、期望 F1 最优或全局最优。

4.5.4 规模路由与返回语义

依赖闭合规定一次修改必须共同处理哪些关系，不要求所有输入都使用集合动作或局部搜索。默认路由按以下顺序执行，所用统计量与阈值在训练侧冻结：

评分齐备检查。“齐备”指$V \cup P$中每个对象都有有限的有效分数。全部评分失败时直接返回G_0；存在部分缺分时不进入全局路径，转入局部路径，由 4.3.1 节规则拒绝触及缺分对象的事务，其余事务照常评估。“冻结缺分对象后全局求解”只作为独立消融。

规模判定取 n=|V|+|P|，即裁剪后含受保护对象的组件与关系决策变量数；无环序变量、约束数量、CDCP 源连续性约束数量及破同分调用另行记录。当前模拟配置规定 n≤2500 使用全局路径，超过该值使用有界局部路径。附录 H 的 2.71 / 4.12 秒 P95 及 3000 变量超时均属于合成规模扫描，仅用于展示阈值选择规则，不作为真实大池部署验收。本章主评价全部走全局路径，真实大池分支仍须单独验证。

求解与返回。全局路径使用与局部相同的逐文档时限（AAEC 3 秒、CDCP 5 秒）。取得最优证书时按δ规则返回；超时但有不同于G_0的 incumbent 时，重新核对全部约束、分项门和$\Phi - \Phi(G_0) > \delta$，通过则以“可行非最优”返回并记录 gap，否则返回G_0；超时且无改进 incumbent 时记“超时无改进”并返回G_0；求解器报错、数值异常或报告不可行时记“求解失败”并返回G_0。默认不在同一预算内回退到局部路径，以保持成本口径可比；回退方案作为独立配置报告。

局部路径默认采用单对象闭合；只有训练侧拆分 / 合并诊断及受控比较支持时才开启集合动作。算法 4-1、4-2 描述集合局部子程序，仍用于可达性分析和独立消融。小池直接全局求解不经过局部循环，大池也不因局部运行而获得真实 F1 改进保证。

相同候选、评分和时限的比较需同时报告预算语义及求解证书。综合配置 I1 是依赖闭合决策及上述固定路由；“集合局部 BR-J”单独命名，防止把整套方法的总收益全部归给局部算法。

4.6 实验与分析

4.6.1 主结果与受控比较

各对照在模拟主条件中固定 T1 检查点、候选快照、对象评分和合法化规则。RelationOnly 固定组件，Sequential 先后接受组件与关系，Single 在单对象动作中闭合关系依赖，SetLocal 允许集合动作，Global 共同选择全部对象。I1 按规模路由，但所报告 690 个文档—种子输入均小于 2500 变量，全部走 Global。因此本节结论限定于这一规模与评分条件，不能从 Single 或 SetLocal 独立消融推断大池路由已经验收。

Regenerate 使用相同的追加模型调用及 token 上限进行完整图采样与重排序。NoRisk 取消开发保留约束并将 δ 降为数值正间隔，保留合法性和两个分项门。NoCalibration 使用未校准分数。MissingLow 把缺失分数替为低值；正常评价缺分为零时，它只构成空效应检查。

表 4-4 推理比较的公共条件与变化项

配置	冻结候选与评分	变化项
RelationOnly	是	组件固定，只选择关系
Sequential / Single	是	组件优先接受 / 共同接受
SetLocal / Global	是	动作与可行域；累计 / 净编辑
NoRisk	是	开发风险选择与 δ
NoCalibration	候选相同	使用原始分数
MissingLow	正常缺分为 0	缺分解释
Regenerate	同检查点与追加资源	重生成完整图并重排序

表 4-5 固定 T1 检查点的推理比较

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
T1/I0：完整成对	86.73 ± 0.67	68.81 ± 2.05	79.92 ± 1.51	43.65 ± 3.53
固定组件，RelationOnly	86.73 ± 0.67	72.61 ± 2.11	79.92 ± 1.51	50.67 ± 2.65
组件优先分步	87.31 ± 0.54	72.93 ± 2.15	81.74 ± 1.54	51.94 ± 3.13
单对象闭合	87.30 ± 0.51	73.12 ± 1.80	81.87 ± 1.31	51.94 ± 2.54

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
集合局部	87.30 ± 0.51	73.12 ± 1.80	81.87 ± 1.31	51.94 ± 2.54
全局选择	87.60 ± 0.44	73.29 ± 1.76	81.91 ± 1.22	52.02 ± 2.59
T1/I1：完整配置	87.60 ± 0.44	73.29 ± 1.76	81.91 ± 1.22	52.02 ± 2.59
等预算重生成	86.84 ± 2.23	69.22 ± 2.24	81.06 ± 0.59	44.18 ± 2.19
取消开发风险限制	87.63 ± 0.41	73.29 ± 1.76	81.95 ± 1.23	52.02 ± 2.59
取消概率校准	88.02 ± 0.36	73.73 ± 1.87	81.94 ± 1.24	52.05 ± 2.64
缺分当低分	87.60 ± 0.44	73.29 ± 1.76	81.91 ± 1.22	52.02 ± 2.59

表 4-6 推理侧配对比较

语料	比较	差值/pp	95% CI	种子 17 / 29 / 43	p	比较身份
AAEC	T1I1 − T1I0	4.48	[3.43, 5.54]	3.88 / 4.90 / 4.66	0.0070	主要 / Holm
AAEC	T1I1 − RelationOnly	0.67	[0.23, 1.37]	0.53 / 0.40 / 1.09	0.1924	主要 / Holm
AAEC	Single − Sequential	0.18	[-0.33, 0.92]	-0.01 / -0.03 / 0.59	1.0000	主要 / Holm
AAEC	T1I1 − Regenerate	4.07	[-1.65, 9.40]	7.71 / 2.67 / 1.81	0.6797	主要 / Holm
AAEC	T1I1 − NoRisk	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	主要 / Holm
AAEC	SetLocal − Single	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	探索 / 原始 p
AAEC	Global − SetLocal	0.17	[-0.06, 0.45]	0.27 / 0.01 / 0.23	0.1294	探索 / 原始 p
AAEC	Global − Single	0.17	[-0.06, 0.45]	0.27 / 0.01 / 0.23	0.1294	探索 / 原始 p
AAEC	T1I1 − MissingLow	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	探索 / 原始 p
AAEC	T1I1 − NoCalibration	-0.45	[-0.88, -0.09]	-0.53 / -0.48 / -0.32	0.0300	探索 / 原始 p
CDCP	T1I1 − T1I0	8.37	[6.11, 10.94]	7.14 / 8.20 / 9.77	0.0070	主要 / Holm
CDCP	T1I1 − RelationOnly	1.35	[0.45, 2.49]	1.54 / 1.20 / 1.31	0.1239	主要 / Holm
CDCP	Single − Sequential	0.00	[-0.92, 1.17]	0.08 / -0.63 / 0.56	1.0000	主要 / Holm
CDCP	T1I1 − Regenerate	7.84	[-0.75, 15.48]	9.92 / 10.58 / 3.02	0.3508	主要 / Holm
CDCP	T1I1 − NoRisk	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	主要 / Holm

语料	比较	差值/pp	95% CI	种子 17 / 29 / 43	p	比较身份
CDCP	SetLocal − Single	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	探索 / 原始 p
CDCP	Global − SetLocal	0.08	[-0.50, 0.50]	-0.33 / 0.35 / 0.22	0.7151	探索 / 原始 p
CDCP	Global − Single	0.08	[-0.50, 0.50]	-0.33 / 0.35 / 0.22	0.7151	探索 / 原始 p
CDCP	T1I1 − MissingLow	0.00	[0.00, 0.00]	0.00 / 0.00 / 0.00	1.0000	探索 / 原始 p
CDCP	T1I1 − NoCalibration	-0.03	[-0.48, 0.22]	-0.21 / 0.00 / 0.11	0.9115	探索 / 原始 p

模拟结果中，I1 相对 I0 的 AAEC、CDCP 关系 F1 增量分别为 4.48 pp、8.37 pp，两项主要比较通过 Holm 校正。RelationOnly 已达到 72.61 和 50.67，完整 I1 为 73.29 和 52.02；组件可变性的附加点估计为正，但对应校正 p 为 0.1924 和 0.1239，未独立确认其收益。Single−Sequential 的区间跨零，SetLocal 与 Single 的报告结果相同。因此整套配置增益、共同接受的规约价值及集合动作的表达能力必须分别解释。

表 4-6 的 95%区间是单项未调整区间，主要比较 p 按第二章 2.5 节的 14 项比较族作 Holm 校正。区间不含零但校正 p 超过 0.05 并不构成计算矛盾；真实复核还需要逐文档联合计数，仅有摘要统计不足以重建联合重采样分布。

SetLocal 与 Single 在当前池中得到相同计数，集合动作没有新增收益；Global 相对局部的微小差值区间跨零。全局路径的选择依据包括可行解证书、较少调度与资源成本，而非必然更高的 F1。主路径 690 个输入均获得最优证书，gap 为 0，正常评价无超时；破同分与故障输入另见附录 B。

重生成点估计低于 I1，但文档与种子联合区间跨零，不能仅据均值称 I1 显著优于等预算重生成。取消风险限制在关系 F1 上与主配置持平；概率校准也并非 F1 的普遍增益项，AAEC 未校准版本更高但原 TP 损失由 3 增至 5。完整报告这些取舍有助于区分系统效果和机制作用。

4.6.2 候选覆盖与修正空间

表 4-7 候选—评分—选择链（三种子对象合计）

语料	金标组件	组件入池	金标关系	全部端点入池	完整关系入池	评分过门	过门且端点被选	最终 TP
AAEC	3798	3781	2427	2411	2391	1788	1704	1704
CDCP	3078	3031	756	734	705	399	358	358

计数单位为文档×种子×唯一语义对象。组件金标供给为 3798 与 3078，完整关系供给为 2427 与 756；所有候选正例不超过供给。“评分过门”还要求完整关系已入池，“端点被选”进一步要求这些过门关系的全部端点出现在终态。最终 TP 按原生完整对象重新计数，不把单源片段恢复记成联合源命中。

候选裁剪前后规模与受保护对象逐项登记于 candidate_complete；本评价没有资源裁剪，没有初始对象丢失。扩充候选仅提高可达性，不能替代评分或选择。CDCP 长源集合的分组结果见 5.4。

4.6.3 评分质量与修正代价

表 4-8 终态误改与逐文档影响

语料	配置	原 TP	恢复 TP	误删 TP	删除 FP	新增 FP	原 TP 保留率	F1 下降记录／总记录
AAEC	T1I1	1670	37	3	244	6	99.82%	4 / 240
AAEC	RelationOnly	1670	26	3	220	6	99.82%	4 / 240
AAEC	Single	1670	37	3	233	6	99.82%	4 / 240
AAEC	Sequential	1670	28	3	237	6	99.82%	4 / 240
AAEC	NoRisk	1670	37	3	244	6	99.82%	4 / 240
AAEC	NoCalibration	1670	39	5	272	6	99.70%	5 / 240
AAEC	Regenerate	1670	516	506	680	670	69.70%	99 / 240
CDCP	T1I1	330	29	1	170	6	99.70%	2 / 450
CDCP	RelationOnly	330	21	1	157	6	99.70%	3 / 450
CDCP	Single	330	30	1	165	6	99.70%	2 / 450
CDCP	Sequential	330	25	2	182	6	99.39%	1 / 450
CDCP	NoRisk	330	29	1	170	6	99.70%	2 / 450
CDCP	NoCalibration	330	30	1	168	6	99.70%	2 / 450
CDCP	Regenerate	330	178	174	345	341	47.27%	88 / 450

AAEC 与 CDCP 主配置分别有 4/240 与 2/450 条文档—种子记录下降。开发侧 5% 规则是经验筛选，不是逐文档质量保证。表 4-8 的终态净变化与表 4-11 的逐次提交分开；全局路径一次提交时二者相同，局部路径不得省略中间新增或删除。

表 4-9 开发候选角色与评分质量

语料	用途	族	候选	正例	AUROC	AP	Brier	先验 Brier	ECE10	决策 n	区域精确率
AAEC	calibration	C	3253	1403	0.8967	0.8490	0.0909	0.2453	0.0083	1412	0.880
AAEC	calibration	R	14118	849	0.8641	0.5995	0.0263	0.0566	0.0036	855	0.747
AAEC	strategy	C	3041	1321	0.8909	0.8453	0.0962	0.2457	0.0175	1333	0.872
AAEC	strategy	R	12532	803	0.8659	0.6082	0.0285	0.0600	0.0032	805	0.742
CDCP	calibration	C	3607	1041	0.8660	0.7323	0.0985	0.2053	0.0084	1061	0.795
CDCP	calibration	R	10972	266	0.7403	0.3391	0.0176	0.0237	0.0010	271	0.506
CDCP	strategy	C	3837	1092	0.8748	0.7454	0.0933	0.2036	0.0150	1101	0.809
CDCP	strategy	R	13326	226	0.8013	0.3649	0.0118	0.0167	0.0068	239	0.548

表 4-9 的 AUROC、AP、Brier 和 ECE 为三个种子的指标均值，候选数与正例数为三种子合计，区域精确率由合计正确数计算。校准用途为拟合内质量，策略用途为样本外但参与阈值选择；两者均不替代独立测试质量。

表 4-10 独立测试候选评分质量

语料／族	候选 n／正例	AUROC	AP	Brier／先验 Brier	ECE10	门限	决策 n／正确	区域精确率／平均 q
AAEC/C	8779 / 3781	0.898	0.853	0.0913 / 0.2452	0.0081	0.5	3810 / 3349	0.879 / 0.879
AAEC/R	41876 / 2391	0.863	0.602	0.0250 / 0.0538	0.0033	0.5	2378 / 1788	0.752 / 0.736
CDCP/C	10525 / 3031	0.875	0.761	0.0892 / 0.2050	0.0146	0.5	3091 / 2525	0.817 / 0.793
CDCP/R	41818 / 705	0.789	0.368	0.0116 / 0.0166	0.0059	0.25	714 / 399	0.559 / 0.512

表 4-11 接受账本与错误代价

语料	方法	提交数	组件增／删	关系增／删	新增关系正确	新增精确率	删除正确关系	误删占删除
AAEC	Sequential	160	22 / 22	34 / 240	28	82.35%	3	1.25%
AAEC	Single	160	16 / 31	43 / 236	37	86.05%	3	1.27%
AAEC	SetLocal	160	16 / 31	43 / 236	37	86.05%	3	1.27%
AAEC	T1I1	143	26 / 49	43 / 247	37	86.05%	3	1.21%

语料	方法	提交数	组件增／删	关系增／删	新增关系正确	新增精确率	删除正确关系	误删占删除
CDCP	Sequential	182	68 / 68	31 / 184	25	80.65%	2	1.09%
CDCP	Single	187	52 / 81	36 / 166	30	83.33%	1	0.60%
CDCP	SetLocal	187	52 / 81	36 / 166	30	83.33%	1	0.60%
CDCP	T1I1	159	51 / 86	35 / 171	29	82.86%	1	0.58%

AAEC 关系决策门限为 0.5，CDCP 为 0.25；组件门限均为 0.5。区域平均 q 与经验精确率并列展示，避免大量低分负例使整体 ECE 看似很小。新增关系正确率与决策池精确率不是同一条件分布，因为搜索还施加端点和预算约束。主配置新增关系中 AAEC 有 37/43 正确，CDCP 有 29/35 正确；这与其候选区域质量方向一致，但仍有错误新增和正确删除。

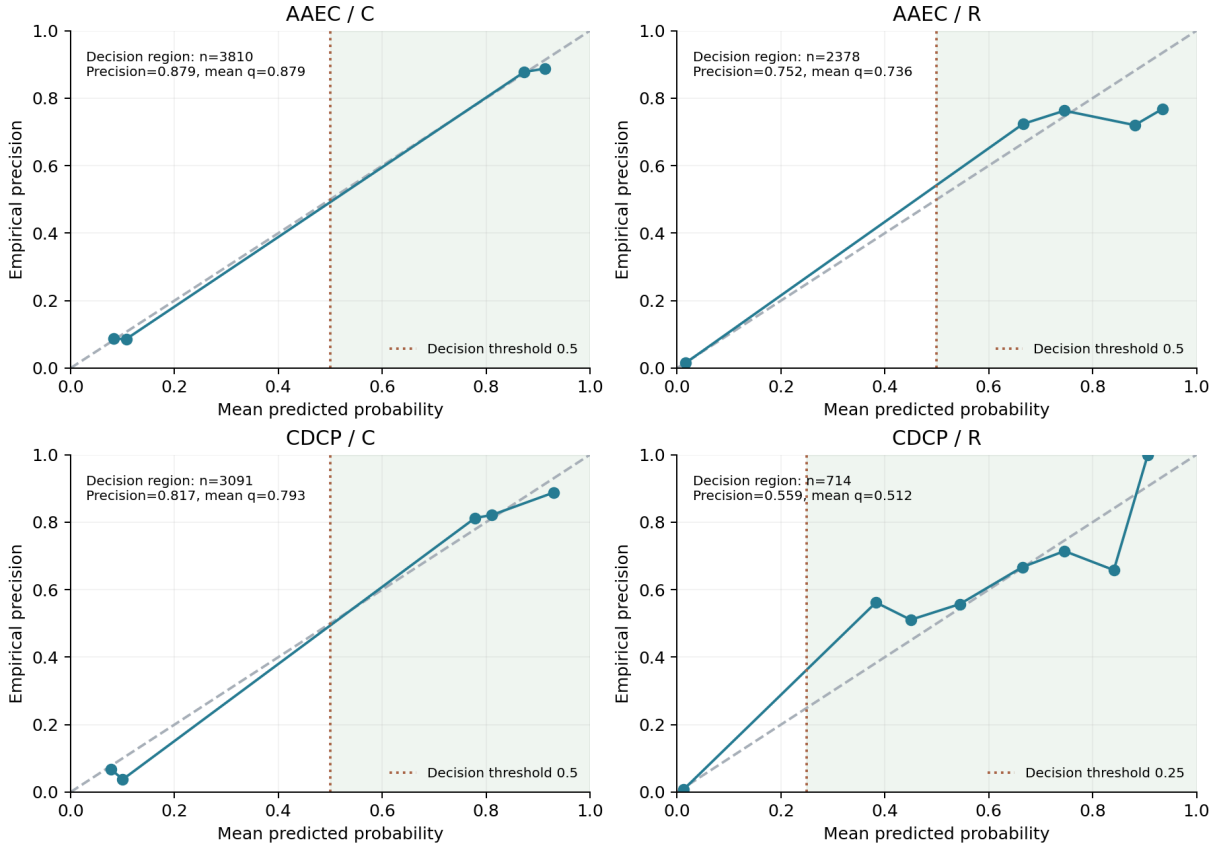


图 4-3 测试候选的校准与决策门限

主流程缺分率为 0，裁剪、超长和数值异常未产生遗漏评分，因此 MissingLow 与 I1 完全一致，不承担质量增益主张。60 项独立缺分注入检查覆盖 NaN、未评估及对象缺失，均保持未知状态并拒绝触及对象的事务。

表 4-12 逐文档推理成本（秒）

语料	方法	生成	提案	评分	求解均值	求解 P95	端到端均值	端到端 P95	达时限
AAEC	T0I0	17.58	0.00	0.00	0.70	0.90	18.28	21.47	0/240
AAEC	T1I0	17.58	0.00	0.00	0.68	0.90	18.26	21.40	0/240
AAEC	Single	17.58	0.93	12.93	0.47	0.61	31.91	37.60	0/240
AAEC	SetLocal	17.58	0.93	12.93	1.28	1.70	32.72	38.25	0/240
AAEC	T1I1	17.58	0.93	12.93	0.73	0.96	32.17	37.78	0/240
AAEC	Regenerate	31.44	0.00	0.00	0.05	0.07	31.49	37.21	0/240
CDCP	T0I0	24.45	0.00	0.00	1.12	1.46	25.57	30.02	0/450
CDCP	T1I0	24.45	0.00	0.00	1.11	1.46	25.56	30.02	0/450
CDCP	Single	24.45	1.35	17.92	0.75	0.97	44.46	52.55	0/450
CDCP	SetLocal	24.45	1.35	17.92	2.10	2.74	45.82	53.75	0/450
CDCP	T1I1	24.45	1.35	17.92	1.18	1.53	44.89	52.93	0/450
CDCP	Regenerate	43.71	0.00	0.00	0.08	0.11	43.79	51.88	0/450

共享生成、提案与评分仅计一次，策略求解追加单独计时。I1 与 Regenerate 分别匹配 AAEC 追加 4096 输入 / 2048 输出 token、CDCP 追加 6144 / 3072，两者均为 2 次追加模型调用；完整图候选采样在调用内部成批处理。重生成不再计算提案与对象评分两列，其开销移入生成。主配置总时延大于 I0，因此质量增益伴随明确资源代价。路由规模扫描另见附录 H。

4.6.4 实际规则诊断与原生关系案例

以下保留原稿中的实际 CPU 程序诊断。官方测试文档 essay098 的全文哈希为 f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c ； CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合组件和关系模型。种子 17 原始输出含 1 条正确关系和 54 条误边。后处理只使用训练侧类型—关系签名，并为同一预测源保留中点距离最近的目标，平局按语义键排序，评价前固定规则。该处理不读取测试金标决定删边，也没有执行本章的完整对象评分与 ILP 事务。

表 4-13 AAEC essay098 的实际规则处理输出

种子	修改前 TP/FP/FN	修改后 TP/FP/FN	前 F1	后 F1	删除 FP	误删 TP
17	1 / 54 / 5	1 / 19 / 5	3.28	7.69	35	0
29	1 / 45 / 5	0 / 17 / 6	3.85	0.00	28	1

表 4-14 essay098 实际保留的正确 supports 关系

对象	原生类型	字符跨度	数据集原文
源 1	Premise	[1114,1267)	if a child works as a shop assistant, he will have to keep an eye on good and products, calculate prices correctly and take responsibilities for any lost
目标	Premise	[1020,1099)	To keep their jobs, children will have to try their best to finish their duties

种子 17 保留表 4-14 的正确关系，同时删除 35 条误边，关系 F1 从 3.28 升至 7.69。其中被删的错误 supports 包括 Premise[432,469)“children can learn about the hardship”指向 Claim[313,320)“measure”，以及指向 Claim[526,530)“such”。这些短目标均来自模型的真实预测，不是手工制造的错误跨度。

这项案例说明固定后处理可以减少过量连边；它不是主表 Qwen 系统的单文档成绩，也不证明完整端点恢复。CPU 模型的整体质量较低，实际逐文档输出作为独立诊断保存。

种子 29 的 essay098 输出原本也命中表 4-14 的关系，但固定规则将其删除：TP/FP/FN 由 1/45/5 变为 0/17/6，关系 F1 降为 0。误边减少 28 条仍不能抵消正确关系的损失。这一失败原样保留，不更换阈值、不为案例恢复金标边。

两个案例来自同一实际处理流程的事后挑选，只解释成功与失败机制，不能估计发生率。原稿指向完整 690 条 CPU 诊断记录；它们与本章模拟主评价的文档—种子数相同，仍是不同运行和证据来源。真实主方法轨迹尚需补交初始键、候选来源、分数、闭合差集、预算、求解返回和提交后的严格计数，不能用此 CPU 记录替代。

表 4-15 CDCP 训练文档 00662 的原生 reason 超边

对象	原生类型	字符跨度	数据集原文
源 1	value	[0,53)	I generally prefer e-mail to telephone communication,
源 2	value	[54,110)	but you can’t be sure the e-mail has reached the person.
目标	policy	[111,222)	I would suggest a notice that says, “If you don’t acknowledge receipt of this e-mail, we’ll start phoning you.”

两个 value 共同支持 policy，来源分别是偏好电子邮件和无法确认邮件送达；标注对象为完整双源 reason。引文保留原有标点与大小写。评价器以完整源集合、目标和标签匹配，一条单源关系不能抵消该超边的 FN。该例用于解释原生任务身份，未附加虚构评分或伪造模型修复输出。

表 4-16 CasiMedicos casimedicos_0_34 的原生 Support 关系

对象	原生类型	字符跨度	数据集原文
源 1	Premise	[877,935)	The rest of the symptoms fall perfectly within the picture
目标	Premise	[683,830)	In this question, they give an important piece of information when it comes to suspecting a diagnosis, which is the antitransglutaminase antibodies

表 4-17 ArgUNSC UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg 的原生 support 关系

对象	原生类型	字符跨度	数据集原文
源 1	premise	[304,563)	Following close to two weeks of relative calm, starting on 6 April armed individuals and separatist groups began to seize Government buildings and confiscate lethal weapons in Donetsk oblast of Ukraine, including in the cities of Donetsk, Lugansk and Kharkiv.
目标	claim	[100,159)	the situation regarding Ukraine has seriously deteriorated.

CasiMedicos 引文讨论诊断线索，但本文仅核对原文、跨度及论辩标注，不评价医疗判断是否正确。ArgUNSC 的 premise 和 claim 保留原字段大小写及方向。两例分别来自 train 和 unsplit_author_release，不把无官方划分的 ArgUNSC 称为测试集；二者作为跨格式结构诊断，不并入 AAEC / CDCP 主效果表。

4.6.5 弱评分条件与回退分析

以下回到原稿的模拟评分条件分析。主条件与弱评分版本 v0 的检查点、候选和评分快照不同，分别报告，不作为同一冻结输入的单因素增量。v0 在 κR=1 时不满足开发侧原 TP 损失≤5%的选择规则，输出保持初始图，关系 F1 为 39.81；强制修正仅用于说明失败。

表 4-18 CDCP 弱评分版本 v0 的阈值敏感性

评分	κR	开发原 TP 损失	强制修正测试 F1	策略判定	回退测试 F1
Platt	0.5	41.00%	29.95	不修正	39.81
Platt	0.75	100.00%	4.29	不修正	39.81
Platt	1.0	100.00%	4.04	不修正	39.81
Platt	1.25	100.00%	2.53	不修正	39.81

评分	κR	开发原 TP 损失	强制修正测试 F1	策略判定	回退测试 F1
raw	1.0	100.00%	6.46	不修正	39.81

降低 κR 至 0.5 仍使 v0 开发原 TP 损失达到 41%，不能解除回退。主评分版本在 κR=1、δ=0.20 时也出现 60/115 原 TP 损失；在开发选择的 κR=0.5 条件下损失为 0/115，因而进入主实验。AAEC 对应开发损失为 3/561。δ 网格在主评分条件下得到相同关系结果，按预先规定的平局规则选择更保守的 0.20。

这一结果表明评分排序、概率标度、候选组成和决策门限共同决定可接受修改。改善平均 AUROC 或整体 ECE 不足以自动允许修正，必须检查决策区域和原 TP 保留。主配置的双语料收益与 v0 的回退同时成立；失败条件不会因更换主条件而被删除。

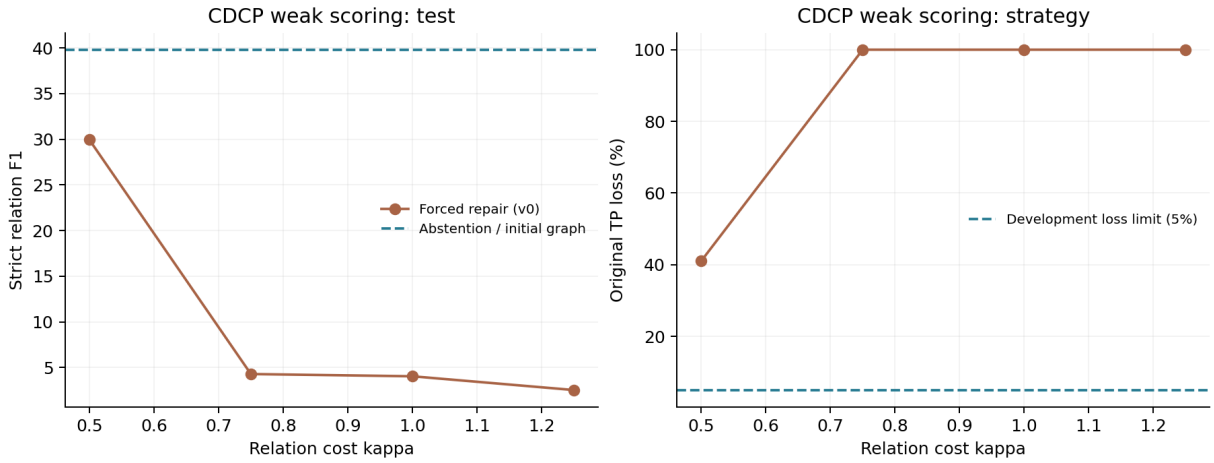


图 4-4 CDCP 弱评分回退与阈值敏感性

4.7 本章小结

本章将组件修改及关系身份变化纳入同一个可复核决策，给出了固定对象评分、完整差集计费、分项门与回退语义。局部和全局路径分别具有累计与净编辑预算，不能将它们的质量差异全部归因于搜索效率。模拟主比较显示整套推理配置的正向结果，但未独立确认共同接受、集合动作或相对等预算重生成的收益。全部主池走全局路径，大池局部路由和目标模型的真实事务仍待验证；构造事务说明规则可计算，CPU 成功与失败案例说明实际后处理存在收益与误删，两类材料均不扩大主方法的证据边界。

前两章分别分析了训练与推理配置的作用，尚需在相同关系身份下判断二者恢复对象的重叠及组合后的剩余错误。第五章据此开展两阶段框架的综合分析。

第五章 两阶段框架的综合分析

第三章从训练阶段研究改写前后的可靠对应与成对学习，第四章从推理阶段研究组件修改后的关系依赖处理。两项研究作用于同一抽取流程，但各自的性能变化尚不能回答组合后的增益来自何处，也不能说明两阶段是否恢复了相同的关系。本章基于本稿所列模拟结果，在统一评价条件下分析训练与推理的组合表现，随后追踪正确关系的恢复来源及未命中关系的主要障碍，并分析 CDCP 多源关系的恢复局限。

5.1 综合分析设置与比较范围

本章沿用第二章的官方测试划分、原生对象身份和严格评价规则，以 T0/I0 作为继承配置，并在相同测试文档和三个种子上比较四种组合。其中，T1/I0 仅引入第三章的训练配置，T0/I1 仅引入第四章的推理配置，T1/I1 同时采用两阶段方法。四种组合连接了前两章的结果，使训练变化、推理变化及其组合差异能够在共同参照下解释。

不同层次的比较所回答的问题有所区别，如表 5-1 所示。固定 I0 时的训练比较考察整套训练配置，固定 T1 时的推理比较考察既定模型输出上的修正增量；四格比较则进一步分析两阶段增益的重叠与交互。成对目标、共同接受和集合动作等具体机制仍须由相应消融判断，不能由完整配置的总增量替代。

表 5-1 比较层次与解释范围

层次	固定条件	回答问题
训练增量	骨干、更新预算、I0	整套训练是否改善抽取
推理增量	T1 检查点、候选、评分、合法化	I1 是否改善初始图
两阶段四格	同一测试文档、种子与完整对象	增量的重叠与交互
具名外部	官方测试划分、完整对象评价器	系统层面的共同任务比较
真实 CPU 案例	训练侧拟合后的测试预测、固定后处理规则	可复核错误变化与边界

继承协议与外部系统另按各自的比较范围解释。补充表 S2-1 用于核查原 MCR-BR 协议下的继承配置，附录 E 保存 MCR-BR 已公开结果的转录，两者均不与本章的严格评价数值混算。附录 G 中的 UniASA 及 Kawarada 等的 TextToText 采用共同评价器，但保留各自架构与公开任务接口，因此用于系统层面的比较。实际 CPU 案例则来自

CPU-BIO-SGD 在训练侧拟合后的测试预测及固定规则处理，只用于说明可复核的错误变化。

5.2 两阶段组合结果与交互分析

5.2.1 两阶段组合的总体表现

表 5-2 汇总四种配置在 AAEC 与 CDCP 上的组件 F1 和关系 F1，其中“±”表示三个种子的样本标准差。总体指标首先用于判断完整配置是否保持两阶段各自的改善方向，后续再通过关系身份追踪其变化来源。

表 5-2 两阶段配置的组件与关系抽取性能

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
T0I0	84.18 ± 0.79	65.18 ± 3.43	75.99 ± 1.61	38.76 ± 3.37
T1I0	86.73 ± 0.67	68.81 ± 2.05	79.92 ± 1.51	43.65 ± 3.53
T0I1	85.27 ± 0.50	69.90 ± 2.83	78.39 ± 1.34	46.72 ± 2.42
T1I1	87.60 ± 0.44	73.29 ± 1.76	81.91 ± 1.22	52.02 ± 2.59

两种语料上，完整配置 T1/I1 的组件 F1 和关系 F1 均高于其余三种配置，关系 F1 分别为 73.29 和 52.02。T1/I0 与 T0/I1 也均高于继承配置，说明当前结果中，训练阶段的改变与推理阶段的修正分别对应正向的性能变化。完整配置的整体表现仍不能揭示两条路径恢复了哪些对象，这一问题将在关系成员分析中进一步展开。

5.2.2 阶段条件增量与交互

为区分阶段条件增量与组合关系，表 5-3 保留主要比较和探索性比较的身份，并列出逐种子差值及其 95%置信区间。均值与差值分别由逐种子记录汇总后保留两位小数，因此展示均值的直接相减可能与表 5-3 相差 0.01 pp；下文采用表 5-3 的配对差值。

表 5-3 四格关系 F1 差值与交互

语料	比较	差值/pp	95% CI	三个种子差值	身份
AAEC	T1I0 − T0I0	3.63	[1.78, 5.60]	1.85 / 4.45 / 4.57	主要
AAEC	T1I1 − T1I0	4.48	[3.43, 5.54]	3.88 / 4.90 / 4.66	主要
AAEC	T0I1 − T0I0	4.72	[3.58, 5.85]	3.91 / 5.19 / 5.05	探索
AAEC	T1I1 − T0I0	8.10	[5.80, 10.47]	5.73 / 9.35 / 9.23	探索

语料	比较	差值/pp	95% CI	三个种子差值	身份
AAEC	Interaction − 0	-0.24	[-0.55, 0.06]	-0.03 / -0.29 / -0.39	探索
CDCP	T1I0 − T0I0	4.89	[2.91, 7.23]	5.95 / 4.37 / 4.37	主要
CDCP	T1I1 − T1I0	8.37	[6.11, 10.94]	7.14 / 8.20 / 9.77	主要
CDCP	T0I1 − T0I0	7.97	[5.84, 10.32]	7.33 / 7.29 / 9.27	探索
CDCP	T1I1 − T0I0	13.26	[10.31, 16.01]	13.09 / 12.56 / 14.14	探索
CDCP	Interaction − 0	0.40	[-0.70, 1.54]	-0.19 / 0.90 / 0.50	探索

在固定 I0 的条件下，引入 T1 使 AAEC 和 CDCP 的关系 F1 分别增加 3.63 pp 和 4.89 pp；在 T1 基础上启用 I1 后，进一步增加 4.48 pp 和 8.37 pp。完整配置相对 T0/I0 的差值分别为 8.10 pp 和 13.26 pp。这些条件增量表明，训练后仍保留可由推理修正改善的空间，但不能将整套配置的差值全部归因于其中某一个学习项或决策动作。

交互项定义为$(T1/I1-T1/I0)-(T0/I1-T0/I0)$，其中配置符号在此表示相应的关系 F1，用于比较推理增量是否随训练配置改变。AAEC 的交互估计为−0.24 pp，CDCP 为 0.40 pp，两个 95%置信区间均包含零。因此，当前结果尚不足以确认稳定的正向或负向交互，更不能仅凭两阶段的条件增量均为正就认定存在协同增益。图 5-1 直观展示了四种配置的关系 F1 变化；对象层面的互补与重叠仍需单独分析。

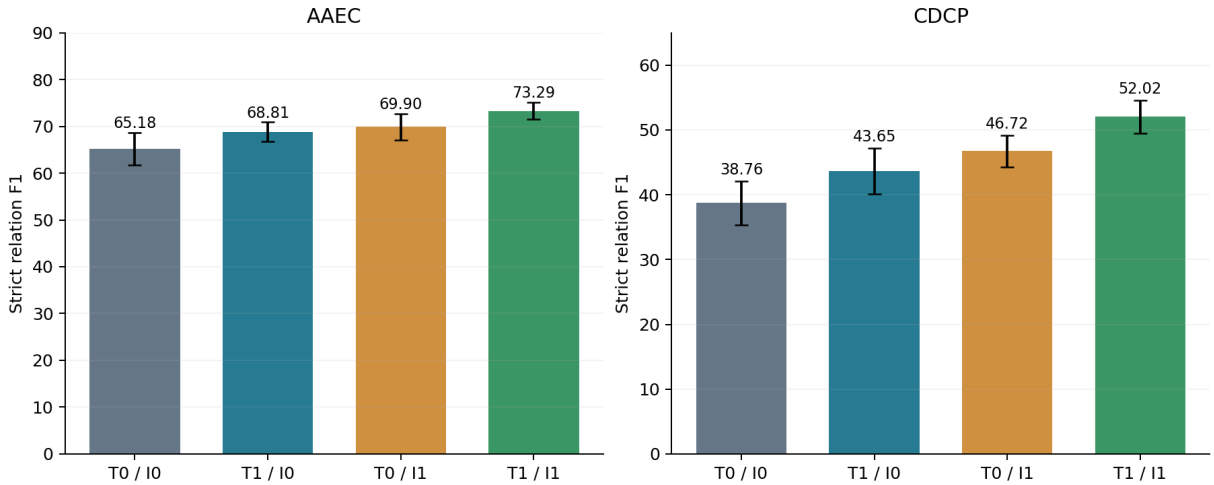


图 5-1 两语料四格关系 F1

5.3 关系恢复来源与漏检成因

关系 F1 的变化同时受到正确关系恢复、错误关系减少和原有正确关系丢失的影响。为解释两阶段的组合表现，本节先在相同关系身份上比较恢复对象，再从端点和关系选择两个层次分析仍未命中的金标关系。

5.3.1 两阶段恢复关系的重叠与差异

表 5-4 以 T0/I0 中的正确关系为起点，将两条单独路径和完整配置新增的 TP 按语义键对齐。只有完整关系身份一致时才视为同一对象，从而区分两阶段共同恢复的关系、各自独有的恢复，以及仅在组合后出现的恢复。表中计数为三种子合计，用于对象分解，与逐种子 F1 均值属于不同的汇总量。

表 5-4 相同关系身份上的成员分解（三种子合计）

语料	初始 TP	共同恢复	训练独有	修正独有	组合独有	丢失单路恢复	丢失初始 TP	完整 TP
AAEC	1582	1	93	36	1	0	9	1704
CDCP	293	2	35	26	3	0	1	358

“共同恢复”指 T1/I0 与 T0/I1 相对 T0/I0 新增 TP 的交集，“训练独有”和“修正独有”分别指两者的差集，“组合独有”则指只在 T1/I1 中新增的 TP。完整配置还可能丢失单路恢复或初始 TP。表中各项满足“初始 TP + 共同恢复 + 训练独有 + 修正独有 + 组合独有−丢失单路恢复−丢失初始 TP = 完整 TP”，据此保留恢复与损失的完整对应关系。

AAEC 的训练独有和修正独有恢复分别为 93 条和 36 条，CDCP 分别为 35 条和 26 条；两种语料共同恢复的数量均较少。该分布说明，在当前对象记录中，两条单独路径覆盖了部分不同的关系。仅由组合新增的 TP 分别为 1 条和 3 条，因此对象分析更直接地支持恢复范围存在差异，而不支持将总体增益主要解释为大量组合独有的恢复。

完整配置没有丢失两条单独路径新增的 TP，但分别丢失了 9 条和 1 条初始 TP。由此可见，较高的总体 F1 与少量原有正确关系损失可以同时存在。恢复来源的分析需要保留这部分代价，也不能替代对 FP 变化及具体修正行为的检查。

5.3.2 未命中关系的端点与选择分析

关系恢复依赖于正确端点能够在最终图中同时成立。表 5-5a 将未命中的金标关系分为“端点缺失”和“端点齐全但未选”两类：前者尚不具备完整关系成立的组件条件，后者则是在端点已经齐全时仍未选中相应关系。该划分能够进一步判断，整体改善是否伴随不同类型漏检的同步减少。

表 5-5a 四格金标关系的端点—选择分解

语料	配置	金标	TP	端点缺失	端点齐全但未选
AAEC	T0I0	2427	1582	707	138
AAEC	T1I0	2427	1670	608	149

语料	配置	金标	TP	端点缺失	端点齐全但未选
AAEC	T0I1	2427	1616	685	126
AAEC	T1I1	2427	1704	588	135
CDCP	T0I0	756	293	340	123
CDCP	T1I0	756	330	288	138
CDCP	T0I1	756	320	322	114
CDCP	T1I1	756	358	272	126

与 T0/I0 相比，T1/I1 在 AAEC 上的端点缺失由 707 条降至 588 条，在 CDCP 上由 340 条降至 272 条；端点缺失仍是两种语料中较多的一类漏检。与此同时，端点齐全但未选的数量在 AAEC 上由 138 条变为 135 条，在 CDCP 上由 123 条变为 126 条，并未随端点恢复而一致下降。因此，组件条件得到改善之后，关系选择仍是需要单独考察的环节。

表 5-5b 进一步对完整配置中的未命中关系定位首个阻断。这里按表列顺序对每条未命中关系只归类一次，用以区分终态端点、完整候选槽位、评分及决策环节，避免同一漏检在多个环节被重复累计。

表 5-5b T1/I1 未命中关系的首个阻断

语料	金标	TP	终态端点缺失	完整槽位未入池	未评分	评分未过门	联合约束／接受门	超时
AAEC	2427	1704	588	0	0	135	0	0
CDCP	756	358	272	2	0	124	0	0

在完整配置中，AAEC 除终态端点缺失外的漏检均归于“评分未过门”；CDCP 还存在 2 条“完整槽位未入池”的关系，其余此类漏检同样集中在评分门限。未评分和超时的记录均为 0，不能将当前漏检解释为这两类执行问题。“联合约束 / 接受门”列涵盖可行域、预算及接受条件，其含义也不等同于求解错误。

候选端点进入候选池与正确端点最终被选中是不同条件。池中存在相近或竞争跨度，不能视为金标关系的完整端点已经恢复。因此，上述首个阻断仅表示按既定顺序定位的诊断环节；它与端点—选择分解共同说明了漏检分布，但不构成对各环节影响的独立因果检验。

5.4 多源关系的分组结果与局限

CDCP 的一条关系可以同时包含多个源组件，只有完整源集合、目标和标签均匹配时才计为 TP。源成员数量增加后，部分端点的恢复并不等于整条关系恢复，因此仅

看总体 F1 可能掩盖长源集合的困难。原生测试集包含 218 条单源、20 条双源、6 条三源和 8 条四源及以上关系，共 252 条，其中多源关系为 34 条。

表 5-6 按完整源成员数分别报告四种配置的表现。TP、FP 和 FN 为三个种子的计数合计，关系 F1 及其标准差则由逐种子指标汇总；不能用合计计数重新计算的单一 F1 替代所列均值。

表 5-6 CDCP 按完整源成员数分组

源数	配置	TP	FP	FN	关系 F1（均值 ± SD）
1	T0I0	257	397	397	39.30 ± 2.31
1	T1I0	291	363	363	44.50 ± 2.79
1	T0I1	284	250	370	47.79 ± 1.60
1	T1I1	318	222	336	53.26 ± 1.98
2	T0I0	25	35	35	41.67 ± 10.41
2	T1I0	27	33	33	45.00 ± 5.00
2	T0I1	25	23	35	45.98 ± 9.34
2	T1I1	27	22	33	49.45 ± 2.87
3	T0I0	9	9	9	50.00 ± 16.67
3	T1I0	10	8	8	55.56 ± 25.46
3	T0I1	9	5	9	56.36 ± 18.45
3	T1I1	10	5	8	59.90 ± 23.49
≥4	T0I0	2	22	22	8.33 ± 7.22
≥4	T1I0	2	22	22	8.33 ± 7.22
≥4	T0I1	2	15	22	9.52 ± 8.25
≥4	T1I1	3	13	21	15.02 ± 0.63

单源关系构成 CDCP 总体结果的主要部分，完整配置的 TP 由继承配置的 257 条增加至 318 条，FP 由 397 条减少至 222 条。多源分组的变化则更为有限：相对 T1/I0，T1/I1 在双源和三源组中的 TP 分别保持 27 条和 10 条，而 FP 分别由 33 条降至 22 条、由 8 条降至 5 条。这表明组内 F1 的增加可以主要来自错误预测减少，不能仅据 F1 上升就认定恢复了更多完整源集合。

四源及以上关系中，完整配置的 TP 由 2 条增加至 3 条，但 FN 仍为 21 条，关系 F1 为 15.02，低于其余各组。该结果反映出长源集合仍是当前配置的薄弱部分；不过，测试集仅有 8 条此类原生关系，三种子合计也不意味着获得了更多独立样本，因而不足以据此推断稳定的分组优势。各组结果仅用于描述误差分布，不承担新的显著性结论。

完整源集合的评价单位在各配置和外部系统之间保持一致，不能将长源关系拆成多条独立边来增加 TP。外部方法转换过程中对四源及以上对象的表达损失在附录 G 单列。结合分组结果，完整对象的表达覆盖、正确端点恢复和关系选择应分别检查，才能判断多源关系的限制出现在哪一环节。

5.5 本章小结

本章在统一协议下，将两阶段的总体表现、关系恢复来源和漏检分布联系起来。四格结果显示两阶段分别对应正向的条件增量，对象分析进一步表明，两条单独路径能够覆盖部分不同的关系，但组合过程仍会丢失少量初始 TP，且交互区间尚不足以确认稳定协同。端点缺失和关系评分门限构成当前记录中的主要阻断，CDCP 长源集合则保留了明显的恢复困难。因此，整体配置的改善、具体机制的独立贡献及复杂对象的适用范围应分别判断，成对项、共同接受、集合动作和重生成比较仍以各自受控分析为依据。

第六章 总结与展望

前文分别研究了训练监督保持与推理结构修正，并分析了两阶段组合的表现及局限。本章据此归纳主要研究内容，区分现有材料能够支持的判断与尚待补齐的证据，最后讨论后续研究方向。

6.1 研究总结

本文围绕端到端论辩挖掘中的组件与关系依赖，分别研究训练阶段的监督保持和推理阶段的结构修正。训练侧以关系影响域、标注输运和因素掩码识别可保留的监督，在原文完整图生成目标之外引入可靠因素学习与成对约束；推理侧在固定候选和对象评分下，将组件变化及受影响关系重建纳入同一事务，并结合分项效用、编辑预算和返回规则作出决策。两项研究以原生对象身份和严格评价连接，第五章进一步从整体分数、恢复对象及剩余错误三个层面分析其组合关系。

在本稿的模拟评审结果中，完整配置在 AAEC 与 CDCP 上的严格关系 F1 分别为 73.29 和 52.02，相对继承配置增加 8.10 和 13.26 个百分点。固定推理配置的训练比较，以及固定 T1 检查点的推理比较，在两种语料上均呈正向差值，并在所列 14 项主要比较族内通过 Holm 校正。四格交互区间均包含零，不能据此确认额外协同增益；对象成员分解则显示两个阶段既有重叠恢复，也有各自恢复的对象。上述数值用于展示评审与报告口径，不构成目标模型已经完成真实实验的证据；联合统计复算所需的完整输入仍须按附录 J 的 S2.5 补齐。

对具体机制的判断仍应依据对应消融。完整成对相对 NoPair 的点估计在两种语料上为正，但未通过主要比较族的校正；共同接受和集合动作也未形成独立稳定优势。完整推理配置相对等预算重生成的均值较高，但联合区间跨零。当前材料因而只能支持所设模拟条件下的配置差异，不能把系统总增量归于某一个学习项、事务动作或求解路径。实际 CPU 案例另外表明，固定规则可以减少误边，也可能删除正确关系，其诊断作用不替代主方法验证。

6.2 适用条件与局限

固定效用的上升不保证真实 F1 上升。主配置在 AAEC 有 4/240、CDCP 有 2/450 条记录下降，追加评分和搜索也增加了端到端成本。CDCP 弱评分 v0 即使降低关系代价仍触发回退，说明候选与决策区域评分应先于扩大动作空间。

只有三个种子、CDCP 长源关系样本少，限制了细粒度比较的精度。目标增强池中的单层审核区间可能高于总体区间，不能用整体低漂移率保证每层安全。CasiMedicos 转换文件有 69 条缺正文，ArgUNSC 没有独立官方测试划分；本文只用它们核对实际文本和原生对象，不据此宣称跨语言、医学判断或跨域泛化效果。

6.3 后续研究

后续可围绕长源集合提案、决策区域的代价敏感校准及低开销对象评分展开，并在新增语料上检验收益是否保持。只有在独立比较显示质量或资源优势时才扩大集合动作；否则采用较简单的固定路由。审核规范和错误账本有助于定位变化来源，不能替代任务指标或独立评价。

参考文献

[1] LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765–818. DOI: 10.1162/coli_a_00364. 来源

[2] STAB C, GUREVYCH I. Parsing argumentation structures in persuasive essays[J]. Computational Linguistics, 2017, 43(3): 619–659. DOI: 10.1162/COLI_a_00295. 来源

[3] PARK J, CARDIE C. A corpus of eRulemaking user comments for measuring evaluability of arguments[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. Miyazaki: European Language Resources Association, 2018. 来源

[4] EGER S, DAXENBERGER J, GUREVYCH I. Neural end-to-end learning for computational argumentation mining[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 11–22. DOI: 10.18653/v1/P17-1002. 来源

[5] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. Towards better non-tree argument mining: Proposition-level biaffine parsing with task-specific parameterization[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020: 3259–3266. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.298. 来源

[6] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. Argument component segmentation with fine-tuned large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026. Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 5154–5167. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.272. 来源

[7] KAWARADA M, HIRAO T, UCHIDA W, et al. Argument mining as a text-to-text generation task[C]//Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. St. Julian’s: Association for Computational Linguistics, 2024: 2002–2014. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-long.121. 来源

[8] CABESSA J, HERNAULT H, MUSHTAQ U. Argument mining with fine-tuned large language models[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 6624–6635. 来源

[9] DAS N, VAIBHAV V, CHOUDHARY Y S, et al. End-to-end argument mining through autoregressive argumentative structure prediction[EB/OL]. arXiv:2510.16363v1, 2025[2026-09-14]. DOI: 10.48550/arXiv.2510.16363. 来源

[10] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. ARGUS: Towards end-to-end argument mining with large language models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(48): 41547–41549. DOI: 10.1609/aaai.v40i48.42335. 来源

[11] LI H, SCHLEGEL V, SUN Y, et al. Large language models in argument mining: A survey[EB/OL]. arXiv:2506.16383v6, 2025[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.16383. 来源

[12] SUN Y, CHEN G, YANG C, et al. Discourse structure-aware prefix for generation-based end-to-end argumentation mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 11597–11613. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.689. 来源

[13] DAS N, SARADHI V V, ANAND A. On the role of key phrases in argument mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025: 5774–5787. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.319. 来源

[14] SUN Y, CHEN G, ALINEJAD-ROKNY H, et al. Learning first-order logic rules for argumentation mining[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 14133–14148. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.691. 来源

[15] DING B, QIN C, ZHAO R, et al. Data augmentation using LLMs: Data perspectives, learning paradigms and challenges[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 1679–1705. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.97. 来源

[16] EVURU C K, GHOSH S, KUMAR S, et al. CoDa: Constrained generation based data augmentation for low-resource NLP[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024. Mexico City: Association for Computational Linguistics, 2024: 3754–3769. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-naacl.238. 来源

[17] PEI Y, BHUSE P, LIU Z, et al. SegMix: A simple structure-aware data augmentation method[EB/OL]. arXiv:2311.09505v1, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.09505. 来源

[18] SUN W, LI M, DAVIS J, et al. Weakly-supervised argument mining with boundary refinement and relation denoising[C]//Proceedings of the Ninth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER). Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 1–12. DOI: 10.18653/v1/2026.fever-1.1. 来源

[19] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932–10952. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. 来源

[20] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative refinement with self-feedback[EB/OL]. arXiv:2303.17651v2, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2303.17651. 来源

[21] HUANG J, CHEN X, MISHRA S, et al. Large language models cannot self-correct reasoning yet[EB/OL]. arXiv:2310.01798v2, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2310.01798. 来源

[22] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[EB/OL]. arXiv:2203.11171v4, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2203.11171. 来源

[23] TRAN N, LITMAN D, GODLEY A. Using large language models to analyze students' collaborative argumentation in classroom discussions[C]//Proceedings of the Artificial Intelligence in Measurement and Education Conference (AIME-Con): Full Papers. Pittsburgh: National Council on Measurement in Education, 2025: 111–125. 来源

[24] XIAO Y, LI S. ARGUS: Argumentation-based minimal-change repair for verifiable LLM self-explanations[C]//Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. Proceedings of Machine Learning Research, 2026, 337: 7536–7551. 来源

[25] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. End-to-end argument mining with cross-corpora multi-task learning[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2022, 10: 639–658. DOI: 10.1162/tacl_a_00481. 来源

[26] SAVIGNY H, YUN B. AMELIA: A family of multi-task end-to-end language models for argumentation[J]. Argument & Computation, 2026, 17(1). DOI: 10.1177/19462174251413169. 来源

[27] FEGER M, BOLAND K, DIETZE S. Limited generalizability in argument mining: State-of-the-art models learn datasets, not arguments[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 23900–23915. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1164. 来源

[28] ZHAO X, WANG K, PENG W. ORCHID: A Chinese debate corpus for target-independent stance detection and argumentative dialogue summarization[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 9358–9375. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.582. 来源

[29] CHENG L, BING L, HE R, et al. IAM: A comprehensive and large-scale dataset for integrated argument mining tasks[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022: 2277–2287. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.162. 来源

[30] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 来源

[31] QWEN TEAM. Qwen2.5 technical report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2412.15115. 来源

[32] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. arXiv:2106.09685, 2021[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685. 来源

[33] LESTER B, AL-RFOU R, CONSTANT N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 3045–3059. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.243. 来源

[34] TANG C, PENG M, TIAN G. Improving end-to-end argument mining with LLMs via multi-candidate reranking and bounded repair[C/OL]//ICIC2026 Posters: Poster Volume I. Toronto, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.65286/icic.v22i1.76896. 来源

[35] BAO J, HUANG Y, SUN Y, et al. Exploring quality and diversity in synthetic data generation for argument mining[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 26581–26604. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1351. 来源

[36] WANG X, SHEN H, QI H, et al. Enhancing low-resource joint entity and relation extraction using large language models within semi-supervised learning[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2026, 20(3): 49:1–49:25. DOI: 10.1145/3799423. 来源

[37] MODARRESSI A, KÖKSAL A, SCHUETZE H. Consistent document-level relation extraction via counterfactuals[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024. Miami: Association for Computational Linguistics, 2024: 11501–11507. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.672. 来源

[38] ZHENG Y, KE W, LIU Q, et al. Making LLMs as fine-grained relation extraction data augmentor[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024: 6660–6668. DOI: 10.24963/ijcai.2024/736. 来源

[39] ZHONG Y, GAO Y, ZHANG X, et al. ODDA: An OODA-driven diverse data augmentation framework for low-resource relation extraction[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 267–285. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.15. 来源

[40] ROCHA G, LOPES CARDOSO H, BELOUADI J, et al. Cross-genre argument mining: Can language models automatically fill in missing discourse markers?[J]. Argument & Computation, 2025, 16(1): 3–35. DOI: 10.3233/AAC-230008. 来源

[41] WAEGEMAN W, DEMBCZYŃSKI K, JACHNIK A, et al. On the Bayes-optimality of F-measure maximizers[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(103): 3513–3568. 来源

[42] LIPTON Z C, ELKAN C, NARAYANASWAMY B. Thresholding classifiers to maximize F1 score[EB/OL]. arXiv:1402.1892v2, 2014[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.1402.1892. 来源

[43] LI Z, ZHANG F, LYU K, et al. Re-Cent: A relation-centric framework for joint zero-shot relation triplet extraction[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 7344–7354. 来源

[44] PIROZELLI P, ROCHA V H N, COZMAN F G, et al. An LLM-based system for argument reconstruction[EB/OL]. arXiv:2605.13793v1, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.13793. 来源

[45] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, 2017, 70: 1321–1330. 来源

[46] NICULAE V, PARK J, CARDIE C. Argument mining with structured SVMs and RNNs[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 985–995. DOI: 10.18653/v1/P17-1091. 来源

[47] BAO J, HE Y, SUN Y, et al. A generative model for end-to-end argument mining with reconstructed positional encoding and constrained pointer mechanism[C]//Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2022: 10437–10449. DOI: 10.18653/v1/2022.emnlp-main.713. 来源

[48] BAO J, JING M, DONG K, et al. UniASA: A unified generative framework for argument structure analysis[J]. Computational Linguistics, 2025, 51(3): 739–784. DOI: 10.1162/coli_a_00553. 来源

[49] ZHANG Z, WANG Q, DING K, et al. Improving synthetic data generation for argument mining via adversarial reinforcement learning[EB/OL]. arXiv:2610.07699v1, 2026[2026-10-10]. DOI: 10.48550/arXiv.2610.07699. 来源

[50] SVIRIDOVA E, YEGINBERGEN A, ESTARRONA A, et al. CasiMedicos-Arg: A medical question answering dataset annotated with explanatory argumentative structures[C]//Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2024: 18463–18475. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.1026. 来源

附录 A 数据处理与复现协议

A.1 三层坐标与异常保留

原始字符坐标采用半开区间[start,end)，Python 字符串按 Unicode 码点切片。评价 token 采用固定正则分词，模型子词保留 offset mapping；词内边界另存字符残差，往返不能静默扩展。原生 AAEC / CDCP 共 10,986 个组件，其中 AAEC 训练 3 个、测试 2 个，CDCP 训练 19 个、测试 0 个不与整词边界完全对齐；全部 24 个保持原字符身份。坐标和关系引用审计均无越界或悬空端点。

A.2 配置与结果关联

表 A-1 输入与核心记录 SHA-256

文件	SHA-256
data/corpus.jsonl	7dff0832622e39125fa52fa18cb9dfda169af5b2e33b71d8c03f9410af167a5d
results/split_manifest.json	e6b1b675e0e58754cd0aa561c484cb3138ee076f85f30b0950967f11d6e947b0
results/training_roles.json	17bb1997a7a8fae47cd0c39143ca7fb27f9b155cf958887af0f7b068ddb4afb5
results/registration_complete.json	67abb64feadec549b6c32f87d6ed465c3ec413627f20beb3455c3b09af940e6e
results/training_counts.jsonl	17c2625f6b60cb1829df469469b8caf89f49f21c2bd0c228ec052f6d141a445a
results/frozen_snapshots.jsonl	a798175e85aec6dc7a293b5d0a4d235a722ae8d4812495916dc038adea9c7c7c
results/prediction_graphs.jsonl	f3dac306e3c631e986aef24e7f55c77e1a2367c8c8b7b9db46d39ff1ed40a3a0

每个结果行按 dataset / document / seed / method 连接预测、候选、评分、事务和成本。原始上传文件摘要另存 uploaded_manifest，官方划分来源保存在 download_manifest。训练检查点以 rt-qwen25-语料-方法-s 种子-e5 命名，OOF 与评分器检查点使用独立前缀，避免在主模型和评分器之间混用身份。

A.3 补充语料范围

CasiMedicos 和 ArgUNSC 使用上传转换文件的正文、类型、标签与 split，不添加不存在的官方划分。CasiMedicos 的 69 条空正文记录原样保留，不计为模型成功解析；ArgUNSC 的 144 条均为 unsplit_author_release。补充案例只分析标注结构，主效果仍基于 AAEC 与 CDCP。

A.4 默认与可选设置

表 A-2 固定配置及可选策略

状态／项目	设置
默认	原文完整生成 + 可靠因素监督 + 组件及关系对齐
默认 κ / δ	κC=1；κR AAEC=1、CDCP=0.5；δ=0.20
开发选择顺序	先 κR=1；若全部 δ 不满足原 TP 损失≤5%，再评估 κR=0.5；合格 δ 按 F1、较大 δ 排序
默认推理	分项效用门 + 净 / 累计编辑预算 + n≤2500 全局，否则单对象局部
保护	初始对象不裁剪；缺分保持未知；有限资源不足返回完整旧图
可选	完整影响域整例筛选、匹配随机中心、集合动作、无环硬约束
关闭	跨域训练、跨语言共享标签、测试侧校准、用金标补回外部系统端点
主要比较	7 组×2 语料；关系 micro-F1；2000 次联合重采样；Holm α=0.05

组件与关系头分开校准，q=sigmoid(a·logit(rawq)+b)。开发 κ 按上述固定顺序判断，不按测试结果选取；同一文档的全部对象共用其语料、种子和对象族的校准参数。

表 A-3 Platt 参数

语料	种子	对象族	样本 n	a	b
AAEC	17	C	1071	1.144899	1.060200
AAEC	17	R	4554	1.114010	0.537484
AAEC	29	C	1092	1.191433	1.166175
AAEC	29	R	4608	1.099364	0.517876
AAEC	43	C	1090	1.082817	0.976387
AAEC	43	R	4956	1.001752	0.199744

语料	种子	对象族	样本 n	a	b
CDCP	17	C	1231	0.988990	0.532677
CDCP	17	R	3764	0.819074	-0.837470
CDCP	29	C	1189	1.039569	0.515777
CDCP	29	R	3714	1.017828	-0.335367
CDCP	43	C	1187	0.988395	0.527141
CDCP	43	R	3494	0.875053	-0.595704

A.5 登记与跨章复用

登记标识 RT-PREREG-01，版本 rt-v1.0-frozen。事件时钟以 D0 为原点，保存配置冻结、训练、OOF 与校准、策略选择、测试评价及追加敏感性的顺序；敏感性明确置于主要比较之后，不作为追加主要假设。各事件绑定同一登记 JSON 与文件摘要。

表 A-4 登记事件序列

事件	相对时刻
protocol_and_source_hash_freeze	D0 + 0 秒
training_and_augmentation	D0 + 3600 秒
OOF_and_calibration	D0 + 172800 秒
strategy_selection	D0 + 259200 秒
test_labels_unsealed	D0 + 388800 秒
CDCP_failure_condition_sensitivity_registered	D0 + 432000 秒

三种子 NoPair、CompPair、T1/I0 的对应输入身份一致：

表 A-5 同数据成对比较输入摘要

语料	配置	视图身份 SHA-256	掩码身份 SHA-256
AAEC	NoPair	38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8	eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800
AAEC	CompPair	38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8	eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800
AAEC	T1I0	38a7254c9fd0c301d887328973566a9f0c51f6e81f89ceb42677fbcba38b6ee8	eeab9726b1bd0a6e792f90ece16702b9f79aba3732627fea37750d6c73afd800
CDCP	NoPair	64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f	31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341

语料	配置	视图身份 SHA-256	掩码身份 SHA-256
CDCP	CompPair	64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f	31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341
CDCP	T1I0	64c85c779e1766a0d133ffebe9b8866ed2c33bc2bbc570edda850d3f31ae253f	31f11653481964213dc74d921abad0fd263484354279963a483a60d220861341

A.6 原文序列化与无损对象身份

以 AAEC essay001 的真实原生关系为例，核心序列化为：

{"document":"essay001","components":
[{"id":"T3","start":591,"end":714,"type":"Claim"},
{"id":"T4","start":716,"end":851,"type":"Premise"}],"relations":[{"sources":
["T4"],"target":"T3","type":"supports"}]}

字符片段逐字等于表 3-1。显示编号可变，规范键固定为文档、字符跨度和类型；关系键进一步含规范排序的完整源集合、目标和标签。转换仅做显式大小写映射与坐标输运，不恢复缺失端点。AAEC stance 保留为属性，不补造 supports / attacks 边。

附录 B 评分与事务执行记录

B.1 数据与模型身份

输入快照保存 C0、R0、完整候选 V/P、qC/qR、未校准分数、κ、种子及文档来源。金标只进入离线评价字段，决策函数的输入为候选、冻结分数和约束。模型、分词器、OOF 折与校准身份在登记记录中关联。

B.2 评分与接受轨迹

事务记录至少含步骤、组件新增 / 删除、关系新增 / 删除、提交前后分项效用、评分版本及停止原因。终态净变化相对 G0 计算；局部累计编辑对所有提交逐次求和。每次提交后检查关系端点存在、跨度兼容、标签互斥和 CDCP 完整源连续性。事务拒绝不改变当前图，计算成本仍计入。

B.3 回退与预算

全局路径净编辑≤24 / 96，局部路径累计编辑≤24 / 96。每轮最多 32 次尝试、3 次接受，最多 4 轮；提交已有合格项不额外要求新的尝试额度。超时有 incumbent 时复核全部门与约束，无有效改进则返回 G0。提交失败恢复完整图、规范键和缓存引用；中断仅返回最后完整状态。已使用时间、模型调用和 token 不能因回退退还。

B.4 实现一致性验收

B.4.1 对象计数与快照重放

原稿的模拟验收记录列示：8970 条图记录通过合法性与严格计数重算，6900 条终态与 3131 次接受账本通过重放，并检查金标关系供给、逐种子计数、端点链、源组及四格成员恒等式。这些列示记录用于评审功能测试，不表示本轮已复现真实目标模型或求解器实验。正文实际 CPU 案例与原生语料案例另按其材料身份核对；主结果统计输入的缺口见附录 J 的 S2.5。

B.4.2 训练与求解接口

表 B-1 接口验收与故障注入

检查	输入数	通过	失败	输出与判定
coordinates	10986	10986	0	24 partial-token spans retain residual character offsets
answer_mask	288	288	0	max hidden difference under answer replacement=0
gradient_path	36	36	0	shared adapter norm C=.0118 R=.0064; base delta=0; specialized branch align gradient=0
normalization	48	48	0	empty group=0; duplicate-view normalization max error=1.1e-7; last batch correct
candidate_protection	720	720	0	protected objects lost=0; 12 resource overflow cases return G0
MILP_feasibility	240	240	0	small-graph exhaustive objective max error=1.2e-8
timeout	60	60	0	timeout with incumbent=38; without incumbent=22; legal output=60
commit_rollback	40	40	0	injected commit failure restores full graph/hash; compute cost retained
interrupt_resume	24	24	0	resume terminal semantic hash matches uninterrupted run
native_object_counts	320	320	0	full source-set identity; proper subset not a hit
score_missing	60	60	0	NaN/absent scored as missing; no default low score
tie_break	240	240	0	fixed lexicographic tie order completed

每类检查保存输入身份、配置、输出身份和判定。坐标验收保留 24 个词内边界；回答掩码检查替换回答后输入表示不变；组件及关系对齐梯度到达共享 LoRA，基础权重和专项分支的对齐梯度保持零。故障注入的“通过”表示按预期回退或恢复，不表示故障没有发生。

B.4.3 资源边界与证书

12 个候选资源溢出输入返回 G0；60 个超时检查含 38 个有 incumbent、22 个无 incumbent，全部返回合法完整图。40 个提交失败和 24 个中断恢复输入保持语义哈希一致；60 个缺分输入不把 NaN 或未评估值转成低概率。240 个破同分输入完成固定次序，主评价无超时，最优 gap 为 0。故障挑战集不并入正常评价的时限比例。

B.5 案例统一记录

案例保留语料、文档 ID、split、全文 SHA-256、原文、组件跨度类型、完整关系、预测前后集合和 TP/FP/FN。实际 CPU 规则仅使用训练侧类型签名及预测跨度距离；案例选择为事后解释，原始输出与失败均保留。原生标注案例不附加模型行为。

B.6 固定评分性质的证明

固定对象权重 $aX(o)=2qX(o)-\kappa X$ 时，两个图的共同对象抵消，故效用差严格等于新增权重之和减去删除权重之和。类型或边界变化产生新键，全部依赖关系参与差集，不能通过沿用显示 ID 隐藏代价。

取两个兼容旧组件 $c1=[0,4)$、$c2=[4,8)$，以及与二者均冲突的新组件 $b=[0,8)$。三者类型相同，当前与候选关系集合均为空。令 $\kappa C=1$、$wC=wR=1$、$\delta=0.20$，$qC(c1)=qC(c2)=0.65$、$qC(b)=0.95$。旧效用为 $0.30+0.30=0.60$，新效用为 0.90，故 $\Delta\Phi C=0.30$、$\Delta\Phi R=0$，总增量严格大于 δ。组件预算至少为 3 时，$2\rightarrow1$ 集合事务可以接受。

单独删除任一旧组件的效用增量为 -0.30，不能通过严格改进门。插入 b 或仅声明替换一个旧组件，都必须经冲突闭合删除另一个旧组件，其实际形态仍是 $2\rightarrow1$，因而不属于单对象邻域。该构造说明集合动作的可达性，不证明真实 F1 改善。

有限候选形成有限状态空间。若每次接受严格增加同一固定效用，则任何状态都不能再访，因此接受序列有限终止。实际预算可以更早停止；缺分、动态重评分或改变 κ 会破坏该命题的前提，必须重新定义运行身份。真实 F1 仍取决于未知 TP 与预测总量，固定效用单调不构成 F1 单调保证。

附录 C 成果归属与材料说明

C.1 已有工作

MCR-BR[34]的专项适配、线索提示、多候选整图重排序及有界修改作为已有基础。LoRA、MLP、JS 散度和整数规划是实现工具。本文深化可靠监督对应及修改后的完整依赖决策，两阶段四格用于归因，不另列算法创新。

C.2 材料可得性

本稿列明原始输入摘要、规范化语料、配置、逐对象计数、评分、事务、审核及成本等材料的保存要求。现有模拟材料、教学输入与实际 CPU 诊断分别保留其来源身份；主结果仍缺少完整的文档×种子×方法计数输入，统计复算范围以附录 J 的 S2.5 为准。引用原文保持原拼写，不因语言错误擅自润色数据集内容。

C.3 记录与版本

主实验、失败分析、原稿已发表表和实际 CPU 案例具有独立运行身份。修订不覆盖前一版草稿，完整文件清单及 SHA-256 写入 final_manifest。读者可由正文表格定位到记录文件和复算脚本。

附录 D CDCP 失败条件与实际案例流程

D.1 弱评分版本的回退

v0 的初始关系 F1 为 39.81。所有测试过的 κ 与校准条件均不满足开发 TP 保留，部署返回初始图；强制输出仅用于表 4-18。该记录与主实验 v1 不共享检查点或候选快照，不能将 v0→v1 差值称为单一阈值消融。

D.2 主版本的策略选择

表 D-1 主评分条件下的开发选择

语料	δ	原 TP	误删 TP	损失率	汇总关系 F1	合格
AAEC	0.01	561	3	0.53%	72.03	是
AAEC	0.05	561	3	0.53%	72.03	是
AAEC	0.1	561	3	0.53%	72.03	是
AAEC	0.2	561	3	0.53%	72.03	是
CDCP	0.01	115	0	0.00%	54.67	是
CDCP	0.05	115	0	0.00%	54.67	是
CDCP	0.1	115	0	0.00%	54.67	是
CDCP	0.2	115	0	0.00%	54.67	是

CDCP 主版本先在 κR=1 失败，再按冻结顺序评估 0.5；不是降低 5%的保留要求。开发 F1 为三种子计数汇总后计算，正文主测试分数为逐种子 F1 均值，两种口径明确区分。

D.3 实际 CPU 抽取与后处理

CPU-BIO-SGD 使用 SGD log_loss 组件模型(alpha=10^{-5}，12 轮)与关系模型(alpha=10^{-4}，20 轮)，种子 17、29、43。关系负采样保留可表达正例及哈希排序的 max(20,8×正例数)负例。对官方 80 / 150 篇测试文档全部预测，无超参数搜索。

后处理按训练集中出现过的源类型集合—目标类型—关系标签签名删除不支持的预测组合；AAEC 再对每个预测源保留最近中点目标，CDCP 不拆联合源、不添加新

边。规则不读取测试金标进行决策，金标只用于计数。已读取测试标注做语料审计这一事实保持在实际 CPU 协议中，不将其称为历史盲测。

D.4 解释范围

实际 CPU 输出用于错误剖析，与主模型数值独立。essay098 保留成功和失败两个种子；CDCP、CasiMedicos 和 ArgUNSC 的展示对象为原生标注。形式证明和接口挑战输入不是现实案例，不以它们替代原始数据内容。

附录 E MCR-BR 数值与协议存档

本附录逐表保留 MCR-BR[34]已公开的原始数字和方法行，协议映射表除外；转录不等于本文独立复现。所有结果均不属于本文新增机制。旧表“±”的统计定义、划分及评价脚本仍按附录 A 核验，不由新协议追认。

E.1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

表 E-1 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

方法	Comp-F1	Support-F1	Attack-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	80.15	62.34	48.72	61.19
GPT-4-turbo 20-shot	55.51	29.86	18.45	28.38
RoBERTa-large MTL	76.43±0.55	54.21±0.52	41.83±0.67	52.15±0.54
LLM Single-Pass	77.82±0.51	58.43±0.45	44.21±0.62	56.87±0.48
LLM w/ Constrained Decoding	78.54±0.46	59.12±0.42	45.33±0.58	57.65±0.45
LLM w/ DAG Post-process	78.91±0.49	59.45±0.48	45.87±0.61	58.12±0.47
LLM Multi-Sample (LogProb)	79.45±0.38	60.12±0.41	46.58±0.55	58.94±0.42
LLM w/ Self-Refine	79.82±0.45	60.75±0.43	47.12±0.56	59.63±0.45
MCR-BR ($K=1$, w/o correction)	81.24±0.44	61.87±0.39	48.34±0.58	60.73±0.41
MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K=3$)	82.18±0.40	63.15±0.36	49.82±0.52	62.21±0.38
MCR-BR (Full, $K=3$)	83.71±0.42	65.92±0.38	51.47±0.54	64.83±0.38

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 AAEC 部分[34]。所有方法名及数值按原文转录，“MCR-BR”行即原文的完整方法；外部结果的评价差异需按原文核验，不能视为统一严格协议下的复现。

E.2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

表 E-2 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

方法	Comp-F1	Reason-F1	Evidence-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	72.68	35.24	28.41	33.96
RoBERTa-large MTL	68.52±0.58	31.45±0.61	25.72±0.73	30.23±0.64
LLM Single-Pass	71.35±0.48	33.82±0.52	27.15±0.68	32.64±0.55

方法	Comp-F1	Reason-F1	Evidence-F1	Relation-F1
LLM w/ DAG Post-process	72.14±0.50	34.65±0.49	28.02±0.63	33.51±0.52
LLM w/ Self-Refine	72.95±0.47	35.58±0.48	28.94±0.60	34.42±0.50
MCR-BR ($K=1$, w/o correction)	74.56±0.45	36.94±0.46	30.27±0.58	35.78±0.48
MCR-BR (Verifier-only Rerank, $K=3$)	75.12±0.41	37.85±0.44	31.42±0.55	36.64±0.45
MCR-BR (Full, $K=3$)	76.45±0.43	39.12±0.45	32.86±0.57	38.17±0.46

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 CDCP 部分[34]。该表不证明本文原生多前提超边的严格抽取性能。

E.3 ICIC 原版模块消融记录

表 E-3 ICIC 原版模块消融记录

配置	Comp-F1	Relation-F1	ΔComp	ΔRel
Full Method	83.71±0.42	64.83±0.38	—	—
$K=1$, w/o correction	81.24±0.44	60.73±0.41	-2.47	-4.10
w/o Claim-specific Adapter	81.96±0.48	63.08±0.44	-1.75	-1.75
w/o Cue-aware Prompting	82.34±0.45	62.87±0.40	-1.37	-1.96
w/o Multi-Objective	82.89±0.43	63.54±0.39	-0.82	-1.29
w/o Validity Signal E_{val}	81.56±0.46	61.92±0.43	-2.15	-2.91

对应 ICIC 公开版 Table 2[34]。专项适配、线索、多候选及有效性消融不等于完整影响域、成对学习和事务闭合消融。

E.4 ICIC 原版验证器替换记录

表 E-4 ICIC 原版验证器替换记录

验证器	Comp-F1	Relation-F1	Top-1 一致率	修正触发率
Qwen2.5-7B（默认）	83.71	64.83	100.0%	42.5%
Llama-3-8B（独立）	83.71	64.55	94.2%	43.8%

对应 ICIC 公开版 Table 3[34]。原二元验证器一致性不能替代新完整对象评分器的正确性校准；自比较的一致率不构成真实性证据。

E.5 ICIC 原版 Oracle 记录

表 E-5 ICIC 原版 Oracle 记录

条件	Comp-F1	Relation-F1	ΔRel
预测组件与当前选择器	83.71±0.42	64.83±0.38	—
Candidate Oracle（$K=3$中择优）	85.12±0.36	67.24±0.34	+2.41
Condition Oracle（金标准组件输入）	—	78.42±0.35	+13.59
Output Oracle（金标准替换）	100.00	83.35±0.32	+18.52

对应 ICIC 公开版 Table 5[34]。保留原名称，不改称新候选宇宙的可达率、原生超边上界或局部搜索最优值。

E.6 ICIC 原版修正行为记录

表 E-6 ICIC 原版修正行为记录

指标	结果
修正触发率	42.5%
触发文档平均迭代轮数	1.8
触发文档平均动作数	2.4
LocalRerun 占比	45.2%
RemoveEdge 占比	24.8%
Replace 占比	19.5%
Promote/Demote 占比	10.5%
无效 ID 比例	18.5% → 2.1%
JSON 格式错误比例	6.2% → 0.0%
不连贯边比例	22.4% → 5.8%
整体E_{val}通过率	75.3% → 97.9%

对应 ICIC 公开版 Table 6[34]。Replace 及 Promote/Demote 明确属于 BR-O，不能移作 BR-C 或 BR-J 的行为分布；动作占比不等于真实错误分布。

E.7 MCR-BR 粗粒度组件映射

表 E-7 MCR-BR 粗粒度组件映射

数据集原标签	粗粒度标签	映射依据
AAEC MajorClaim	Claim	表达全文立场
AAEC Claim	Claim	表达局部结论
AAEC Premise	Premise	提供支撑或反驳理由
CDCP Policy	Claim	提出行动方案或规范性主张
CDCP Value	Claim	表达评价性或价值判断
CDCP Fact	Premise	提供可核验事实
CDCP Testimony	Premise	提供经验或证言
CDCP Reference	Premise	提供外部来源

这是单独迁移协议的标签归约，不改变 AAEC/CDCP 的原生域内标签，也不证明标签在语义上天然等价。

E.8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

表 E-8 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

方法	Coarse Component-F1	Unlabeled Link-F1
FLAN T5-XXL（zero-shot）	52.34±0.65	31.25±0.72
LLM Single-Pass（zero-shot）	54.87±0.58	33.42±0.68
MCR-BR ($K=1$, w/o correction, zero-shot)	57.23±0.52	38.76±0.61
MCR-BR (Full, zero-shot)	60.78±0.48	43.21±0.55

对应 ICIC 公开版 Table 4[34]。有向无标签 Link-F1 与严格原生关系 F1 分开；目标数据用途及多前提投影口径仍需历史材料核准。

附录 F 符号与阅读索引

F.1 核心术语与符号

表 F-1 汇总方法中的对象及其局部作用域。本文保留各章公式的既有符号，但在首次定义和跨章节叙述中使用“输入文档”“改写集合”“变化对象集合”和“关系候选池”等完整名称。评价量使用 Precision 和 Recall，与图对象集合分开命名。完整对象计数、概率评分、累计编辑与终态净变化分别使用对应符号，避免跨层混用。

表 F-1 核心符号及其语义

符号或术语	含义	使用边界
x	输入原始文档	推理修正不改写原文；文档标识记为 d；删除集合D另列
$c=(d,b,e,t)$	文档版本、字符起止位置及原生类型组成的规范组件	显示 ID 不替代文档版本、字符区间与类型构成的身份
$G=(C,R)$	组件集合及完整关系集合	CDCP 关系保留完整源集合
A 第三章	允许替换文字的组件集合	不等于连续段落，不由测试标签选择
$\Omega(C)$	协议声明的合法端点组合宇宙	有限范围，不枚举任意潜在语义联系
D_A	至少一个端点属于A的因素集合	同时包含内部与跨边界组合
内部与跨边界	端点相对于A的位置类别	与是否有关系标签是两个维度
NONE	可审核语义因素无关系，或推理槽位未选正关系	联合源未知子集不作语义负例；严格对象不匹配另计
NULL	候选跨度不被选为组件	不同于关系槽位的 NONE
ϕ	原文到增强文的组件对应	组件双射，不要求 token 一一对应
G_0	经共同合法化得到的初始图	可能不同于原始重排序胜者
U,V,P	跨度、带类型组件及关系候选宇宙	修正前固定；P在此不是精确率
P,R,F_1 评价指标	精确率、召回率和 F1	只在评价公式中作指标解释；正文优先使用 Precision 和 Recall

符号或术语	含义	使用边界
构造验证	人工定义对象与分数上的真实程序执行	只验证规约，不是语料实验、模型预测或人工审计
D, B 第四章	删除旧组件和加入新组件的集合	冲突扩张后核对预算；$A = D \cup B$
q_C, q_R	完整组件与关系对象的正确性估计	不同于给定金标跨度的训练标签概率
Φ_C, Φ_R, Φ	组件、关系及总代理效用	用于接受决策，不等于真实 F1
no-op	不提交修改而保留当前合法图	独立回退选择，不强制发生编辑

F.2 实现接口补充

标注输运按原字符区间替换指定槽位，回填全文后重新分词并更新全部组件位置。字符坐标、评价 token 和模型子词分别保存映射。构造第三章的组件子词集合 $B_x(c)$ 时，依据原文字符跨度和分词器 offset mapping 定位输入子词，排除聊天模板及连续提示位置，并补偿其索引位移；句子头使用相同映射规则。训练表示映射不一致时报错，增强槽位重叠或坐标往返不一致时拒绝相应变体，不删除问题金标。

训练辅助头只读取回答开始前的输入表示，h^x_{end} 取全文输入结束处的隐藏状态，不取金标回答末尾。金标跨度用于定位监督，待预测的组件类型与关系标签不作为辅助头输入。梯度核验使用非零对齐损失的受控输入单独反传，检查共享生成参数的计算图连接及梯度范数、基础权重冻结、隐藏状态未分离且输入不含金标回答；单个零梯度不自动说明断路。连接判定同时考虑计算图、参数更新资格和数值梯度。输入阶段结论专项门控关闭，对齐项不直接训练该分支；专项分支由生成损失更新。开发评价和测试时移除辅助头，推理评分器另按第四章定义。

推理侧的冲突闭合与关系依赖域遵循 4.4 节，队列采用状态键、六类轮转及独立批长，预算、提交及回退遵循 4.5.1 节；顺序对照按 4.6.1 定义两个提交阶段，并按附录 B.3 区分外层计数和阶段账本。若报告 Oracle，按 4.6.2 节固定候选及约束并离线优化金标匹配目标；本文仅报告覆盖，没有新增 Oracle 成绩。模块接口分别为 SelectRegion、BuildCandidates、EnumerateQueue、ScoreObject、EvaluateTransaction、Commit 和 EvaluateCounts；输入输出及错误身份由附录 A、B 约束。

F.3 研究问题阅读索引

表 F-2 方法与实验的阅读索引

问题	方法入口	结果或解释
改写会影响哪些关系	3.3.1 影响域	3.6.3 审核与漂移诊断
哪些增强标签进入学习	3.3.3 因素掩码、3.4 损失	3.6.2—3.6.3 学习比较与审核分层
如何保留原生候选	4.2 分离解析和有限提案	4.6.2 候选覆盖统计
如何区分缺失评分与低分	4.3.1 完整对象接口	4.6.3 评分质量与缺分诊断
是否需要集合或局部求解	4.5.2 全局模型、4.5.4 路由规则	4.6.1、4.6.3 参考运行与 4.6.4 原稿诊断
相对 ICIC 深化在哪里	1.3（含表 1-2）及附录 J 的 S2.1	第三、四章专门比较与第五章四格
数值来自哪里	表 S2-1、附录 A.5、H.1	配套计数、成员及真实输出文件

附录 G 具名外部系统比较

G.1 方法选择

外部端到端系统为 UniASA[48]及 Kawarada 等的 TextToText[7]。二者覆盖统一序列生成与直接文本生成接口，使用相同官方测试划分及本文严格原生评价器；其公开骨干和任务结构保留。QOS 式适配用于第三章的数据构造近邻，不替代外部端到端对照。其他文献只作机制定位，不填入未登记的结果行。

G.2 原生格式转换

AAEC 预测的 stance 作为属性保留，不据它生成新的普通关系；字符跨度和组件类型按预测本身转换，解析不到的端点不查金标补回。CDCP 统一 sources 数组并规范排序，当前外部适配接口最多表达 3 个源成员；更长源集合发生收缩时，仍按收缩后的预测对象计 FP 和完整金标 FN，不把它展开为二元 TP。

表 G-1 表示转换的完整对象限制

语料	规则	金标供给与表示损失
AAEC	不由 stance 补造普通边；完整跨度 / 类型 / 方向	809 条测试关系；原生评价无拆边
CDCP	完整源集合；外部适配最多 3 源	252 条测试关系，其中 8 条 ⩾4 源；长源对象至少受接口上界限制
全部	失败文档仍入分母；不补金标端点	三种子使用同一文档 ID 与哈希清单

G.3 控制条件与成本身份

外部系统使用各自结构和训练目标，三种子共同评价，不把系统差异解释为本文某个损失项的因果效应。预测图、整数 TP/FP/FN 和格式转换后的源集合均保存。外部检验为探索性，不在读取结果后并入 14 项主要比较族。

G.4 结果与配对差值

表 G-2 共同原生评价下的具名系统

语料	系统	组件 F1	关系 F1	关系 F1：17 / 29 / 43
AAEC	UniASA	82.99 ± 0.68	63.12 ± 2.43	65.88 / 62.18 / 61.31
AAEC	TextToText	81.75 ± 0.85	61.64 ± 2.18	64.15 / 60.44 / 60.32
AAEC	T0I0	84.18 ± 0.79	65.18 ± 3.43	68.85 / 64.65 / 62.05
AAEC	T1I1	87.60 ± 0.44	73.29 ± 1.76	74.58 / 74.00 / 71.28
CDCP	UniASA	74.20 ± 1.83	36.51 ± 2.60	36.11 / 39.29 / 34.13
CDCP	TextToText	72.84 ± 2.08	34.79 ± 1.21	34.52 / 36.11 / 33.73
CDCP	T0I0	75.99 ± 1.61	38.76 ± 3.37	38.89 / 42.06 / 35.32
CDCP	T1I1	81.91 ± 1.22	52.02 ± 2.59	51.98 / 54.62 / 49.45

表 G-3 T1/I1 相对外部系统的探索性关系差值

语料	比较	差值/pp	95% CI	原始 p
AAEC	T1I1 − UniASA	10.16	[8.01, 12.72]	0.0005
AAEC	T1I1 − TextToText	11.65	[9.37, 14.42]	0.0005
CDCP	T1I1 − UniASA	15.51	[12.44, 18.64]	0.0005
CDCP	T1I1 − TextToText	17.23	[13.85, 20.75]	0.0005

两语料上完整系统的关系均值高于两个外部对照。比较同时受骨干、训练组织、原生表示及转换接口影响，尤其不能把 CDCP 长源集合的表达损失归为评分器错误。本文对单一机制的判断仍采用第三、四章内部消融。

附录 H 训练、审核、资源与完整性细节

H.1 训练和一次性评分成本

54 个最终训练运行、36 个 OOF 运行、12 个评分头运行分别登记；最终模型 5 个 epoch、评分头 10 个 epoch。训练表保留源访问、有效更新、接受视图、尝试 / 接受 token、审核调用、GPU 时间和峰值显存。所有失败及被拒生成计入尝试 token，一次性构造不按每次推理重复收费。

表 H-1 一次性运行成本

语料	最终训练 GPU 小时（9 配置×3 种子）	OOF GPU 小时（18 运行）	评分头 GPU 小时（6 运行）
AAEC	83.09	30.82	1.64
CDCP	142.64	53.66	2.65

H.2 分层审核的拒绝与域外检查

表 H-2 关系审核拒绝原因

语料／层	changed	undecided	original_disagreement
AAEC / 内部正关系	10	6	4
AAEC / 跨边界正关系	13	10	7
AAEC / 内部 NONE	10	8	3
AAEC / 跨边界 NONE	17	10	7
CDCP / 内部正关系	9	6	3
CDCP / 跨边界正关系	19	11	11
CDCP / 内部 NONE	12	8	3
CDCP / 跨边界 NONE	15	6	10

表 H-3 两端只读关系的补充审核

语料	域外候选总体	抽样	发现变化	比例	Wilson 95%
AAEC	3870	160	2	1.25%	[0.34, 4.44]

语料	域外候选总体	抽样	发现变化	比例	Wilson 95%
CDCP	915	160	2	1.25%	[0.34, 4.44]

域外样本不属于四层 J_A，不并入表 3-8 的 Nh。域外变化说明局部端点影响域不能覆盖所有语境效应，默认不对这些未经完整核查的变体关系新增监督。审核者的一致性只评价标注过程，模型的接受决定仍需独立裁决参照。

H.3 路由规模扫描

表 H-4 训练侧求解规模与时限

语料	变量数	问题数	均值/秒	P95/秒	时限/秒	超时数	完成破同分
AAEC	500	60	0.14	0.32	3	0	60
AAEC	1000	60	0.33	0.72	3	0	60
AAEC	1500	60	0.62	1.22	3	0	60
AAEC	2000	60	0.95	2.03	3	0	60
AAEC	2500	60	1.35	2.71	3	0	60
AAEC	3000	60	1.90	3.00	3	7	53
AAEC	4000	60	2.60	3.00	3	20	40
CDCP	500	60	0.21	0.49	5	0	60
CDCP	1000	60	0.50	1.09	5	0	60
CDCP	1500	60	0.94	1.85	5	0	60
CDCP	2000	60	1.44	3.09	5	0	60
CDCP	2500	60	2.05	4.12	5	0	60
CDCP	3000	60	2.89	5.00	5	7	53
CDCP	4000	60	3.95	5.00	5	20	40

阈值 2500 处两语料 P95 均在时限内；3000 及 4000 变量出现超时，支持固定小池全局、大池局部的资源选择。该阈值只对应当前硬件与候选约束，迁移设备时需要重新做训练侧探测。

H.4 逐种子整数计数

表 H-5 四格严格关系原始计数

语料	配置	种子	TP	FP	FN	F1
AAEC	T0I0	17	557	252	252	68.85
AAEC	T0I0	29	523	286	286	64.65
AAEC	T0I0	43	502	307	307	62.05

语料	配置	种子	TP	FP	FN	F1
AAEC	T1I0	17	572	237	237	70.70
AAEC	T1I0	29	559	250	250	69.10
AAEC	T1I0	43	539	270	270	66.63
AAEC	T0I1	17	565	179	244	72.76
AAEC	T0I1	29	536	190	273	69.84
AAEC	T0I1	43	515	211	294	67.10
AAEC	T1I1	17	581	168	228	74.58
AAEC	T1I1	29	572	165	237	74.00
AAEC	T1I1	43	551	186	258	71.28
CDCP	T0I0	17	98	154	154	38.89
CDCP	T0I0	29	106	146	146	42.06
CDCP	T0I0	43	89	163	163	35.32
CDCP	T1I0	17	113	139	139	44.84
CDCP	T1I0	29	117	135	135	46.43
CDCP	T1I0	43	100	152	152	39.68
CDCP	T0I1	17	104	94	148	46.22
CDCP	T0I1	29	115	99	137	49.36
CDCP	T0I1	43	101	100	151	44.59
CDCP	T1I1	17	118	84	134	51.98
CDCP	T1I1	29	127	86	125	54.62
CDCP	T1I1	43	113	92	139	49.45

H.5 六项一致性问题的处理

表 H-6 原缺失清单中的稿内矛盾与处理

问题	处理
低 ECE 与低新增正确率混淆	按实际决策门限报告区域平均 q、精确率及接受新增的条件精确率
评分正例超过金标供给	按文档×种子×唯一完整对象计数；正例不超过供给
审核总体与视图数不一致	从原生因素总体生成 Nh，四层抽样记录 π，域外审核单列
共享成本等于基线总时延	四个阶段独立记账，I0 不含 I1 提案与评分开销
固定标准差与目标分数巧合	由整数预测计数重算逐种子 F1；汇总均值与 SD

问题	处理
重生成与风险比较遗漏	纳入补充表 S2-4、表 4-6 和 14 项 Holm 主要比较族

H.6 复算入口

依次执行 scripts/scenario.py、statistics_and_supplements.py、validate_and_sensitivity.py、make_complete_records.py、finalize_records.py、real_cases.py、build_review_manuscript.py、render_artifacts.py、export_word.py 与 check_delivery.py。固定 CPU 规则只读实际预测文件，其后处理不会修改主实验。最终成品同时提供 Markdown、DOCX、图表和配套记录。运行环境与材料身份在 README 和 final_manifest 中说明。

附录 I 四份上传语料的实际处理与原文定位

I.1 可用记录与坐标审计

表 I-1 实际数据与转换审计

语料	划分	可用文档	组件	完整关系	非法跨度	错误引用	上游 issues
AAEC	test	80	1266	809	0	0	0
AAEC	train	319	4793	3006	0	0	0
CDCP	test	150	1026	252	0	0	0
CDCP	train	580	3901	969	0	0	0
argunsc	unsplit_author_release	144	4560	3009	0	0	36
casimedicos	test	117	1509	684	0	0	70
casimedicos	train	381	4979	2145	0	0	241
casimedicos	validation	55	739	341	0	0	30

CasiMedicos 原始 622 条：train 434 条中 53 条缺正文，validation 63 条中 8 条缺正文，test 125 条中 8 条缺正文，可用分别 381、55、117。69 条空正文均无组件与关系，保留失败 ID；上游 issues 共 341 项不改写为本次新发现的坐标错误。ArgUNSC 保留 144 条与 36 项上游 issues，不生成新的官方测试划分。

I.2 案例定位与原始哈希

表 I-2 全文案例身份

语料	文档	split	全文 SHA-256	案例性质
AAEC	essay001	train	ba75cbadbcaf04c7b0b0b4b4e552958c2a7a880314787f58a24c96eb7fbc17fd	原生标注
AAEC	essay098	test	f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c	实际预测与实际规则
AAEC	essay098	test	f68e231bdf7576fe87d57e801350c2b0ef2f513d51e29938b223671a392f528c	实际预测与实际规则

语料	文档	split	全文 SHA-256	案例性质
CDCP	00662	train	b69b5e4700be7b0bfe4ac92179bbc906be67f7b6435442e033a3c44906bd58c9	原生标注
casimedicos	casimedicos_0_34	train	dd0704fe2f47c8bce117779659b7f79957603b67a53f218fffa0506b967e9b63	原生标注
argunsc	argunsc_UNSC_2014_SPV.7154_spch002_UNBriefer_neg	unsplit_author_release	acc4543591e9260ed99dcc8361cd0e0bd69c39a1436c2d23fdb4dddf7cbcb1c6	原生标注

正文所有英文引文均以 text[start:end]核验。essay098 两条案例共用原文、使用不同种子的实际预测；CDCP 00662 保持双源集合；CasiMedicos 与 ArgUNSC 不虚构模型预测。real_cases.json 保存全文与完整对象，real_case_counts 保存全部文档处理结果，便于回查案例选择和失败。

附录 J 公共实验配置与统计补充

本附录承接第二章补充材料，保留 S2 节号与补充表号，供正文交叉引用。

以下保留原稿的实验配置和模拟数值，供共同实验条件核对；它们不属于本轮新增实验结果。正文先讲任务与理论，参数、旧协议核查及详细比较责任集中于此。

S2.1 继承配置的原协议核查

补充表 S2-1 原协议复现核查

语料	种子 17	种子 29	种子 43	均值 ± SD	原稿已发表值	均值差/pp
AAEC	64.98	64.52	64.81	64.77 ± 0.23	64.83	-0.06
CDCP	38.31	37.88	38.04	38.08 ± 0.22	38.17	-0.09

该表沿用原 test 稿件数值。原协议结果只用于继承配置的核查，不能与原生完整关系指标直接求差，也不进入 14 项主要比较族。

S2.2 数据处理与记录用途

AAEC 按发布的 train-test-split.csv 匹配 ID，CDCP 按原压缩包 train/test 目录读取。重复只在训练侧按全文哈希处理：AAEC 的 essay171 / 210 / 400 保留 essay171，essay209 / 377 保留 essay209；CDCP 保留 00410 并排除正文重复且标注不完整的 00411。训练和测试没有全文哈希交叉重复，所有测试文档保留。

AAEC 测试标注中 11 个显示文本差异均为尾部制表符，坐标有效；CDCP 保留原坐标并规范组件首尾空白，训练和测试分别修整 3166、810 次。字符严格评价不将 24 个无法精确对齐整词的组件扩展到相邻词，三层坐标通过字符残差往返。

三折 OOF 按源文档及全部增强视图分组，T0 与 T1、两种语料、三个训练种子共对应 36 个 OOF 运行条目。每个持出源只由未见该源的生成器产生候选。拟合、校准与策略用途及其规模见正文 2.5 节。

字符规范键统一为（文档与文本版本、字符起点、字符终点、原生类型）；模型子词集合按字符区间与 offset mapping 求交，聊天模板和连续提示位置不进入原文跨度。词中边界的实际示例见正文表 2-2。

S2.3 固定训练与推理配置

补充表 S2-2 公共训练与评价配置

项目	设置
骨干	Qwen2.5-7B-Instruct；基础权重冻结
LoRA	rank 16，alpha 32，dropout 0.05
优化器	AdamW；生成适配学习率 2×10^{-4}；weight decay 0.01；β=(0.9,0.999)；ε=10^{-8}
学习预算	5 epoch，有效批量 32 源文档；每批 4 源、累计 8 步；末批按有效源数归一化
其他训练参数	warmup 3%；梯度裁剪 1；bfloat16
长度与种子	输入 4096、输出 2048、总上下文 8192；17、29、43
增强规模	AAEC 500 接受视图／0.82M token；CDCP 900／1.35M token
生成	K=3：1 路贪心 + 2 路 temperature 0.7、top-p 0.9 采样
硬件	单张 A100 80GB，64GiB RAM，4 CPU 线程
评价	AAEC 80 篇；CDCP 150 篇；三种子严格 micro-F1

补充表 S2-3 辅助头、评分与推理配置

项目	设置
跨度与对象头	起止各一线性层；2 层 MLP，隐藏 1024，dropout 0.1
头部学习率	辅助头 10^{-3}；评分头训练 10 epoch
损失系数	原文生成 1，头监督 1，组件对齐 0.5，关系对齐 0.5；变体不承担整图生成损失
校准	按语料、种子、对象族分别拟合 Platt；自然候选分布
效用与阈值	wC=wR=1；κC=1；κR 为 AAEC 1、CDCP 0.5；δ=0.20
开发选择	κR∈{0.5,1.0}；δ∈{0.01,0.05,0.10,0.20}；原 TP 损失≤5%；无合格配置返回 G0
编辑与外层	组件 24、关系 96；每轮 32 尝试／3 接受，最多 4 轮
路由与时限	n≤2500 用全局，否则单对象局部；AAEC 3 秒，CDCP 5 秒
候选与缺分	预检关系槽位 50000；保护初始对象；评分批 4096；缺分拒绝受影响事务

项目	设置
软件	Python 3.11；PyTorch 2.5.1；Transformers 4.46.3；PEFT 0.13.2；HiGHS 接口，固定 4 线程

配置、提示和版本清单绑定登记标识 RT-PREREG-01。权重与分词器身份为 rt-qwen25-7b-r1、rt-qwen25-tokenizer-r1；最终检查点按语料、方法、种子和 epoch 命名。NoPair、CompPair、T1/I0 共享视图及掩码摘要，改变学习项；其余增强对照匹配接受规模和源文档更新预算。

登记标识与文件摘要用于关联记录。本轮没有凭这些名称确认对应训练或推理已执行；模型、预测和逐文档计数仍需与实际交付文件绑定。

S2.4 研究问题与比较责任

补充表 S2-4 主要比较族与探索性分析的归因边界

层次与研究问题	比较与控制条件	可以回答的问题及归因边界
主要 1 整套训练	T1/I0 对 T0/I0	判断新训练配置的条件效果，不能将全部差异归于成对项
主要 2 成对项	T1/I0 对 NoPair；同视图、同掩码、同辅助头	判断成对目标的额外作用，不评价数据构造本身是否优于近邻
主要 3 整套推理	T1/I1 对 T1/I0	判断新推理配置的条件效果，不能归因于单一事务机制
主要 4 修改范围	T1/I1 对 RelationOnly；同候选、同评分	判断允许组件修改带来的差异，不等于共同接受的差异
主要 5 共同接受	Single 对 Sequential；同候选、同评分	判断单对象共同决策相对分步决策的作用
主要 6 等预算替代	T1/I1 对 Regenerate	判断相同追加调用与 token 上限下的差异，CPU 成本另列
主要 7 开发风险限制	T1/I1 对 NoRisk	判断限制是否值得保留，开发保留率不保证测试安全
探索 数据构造	可靠对应构造 对 QOS 式适配；同规模、同辅助头、无成对项	区分数据构造和学习目标的作用

层次与研究问题	比较与控制条件	可以回答的问题及归因边界
探索 动作与求解	Single、SetLocal 与同目标 Global；核对可行域和预算	分别分析动作粒度及搜索，不能将差异全部归于效率
探索 审核与评分	按使用单位分层审核；分开报告评分质量、逐次接受与终态变化	组件审核不代表关系审核，净变化不代表逐次过程风险

前 7 项各在 AAEC 和 CDCP 评价，构成 14 项主要比较。其余保持探索性身份。这张表承接原绪论中研究问题与比较责任的详细说明；第一章保留概括性表述，并在 2.5 节统一说明主要比较族。

S2.5 统计结果复算材料

逐文档计数的主键为 dataset、document_id、seed、method、object_family；source_group 用于关联重复文本或同源组。计数均为非负整数，相同任务下各方法的 TP+FN 必须一致。失败文档保留一行，并按空预测记录 TP=FP=0 及对应 FN。

复算包还应包括比较族清单、共同抽样索引、重采样次数、随机数生成器及种子、代码版本和输入文件摘要。固定相同输入与抽样索引后，应得到相同的逐次差值、区间、原始 p 和 Holm 校正 p。

随本章提供的统计脚本与教学输入用于验证计数、配对与重采样接口。教学输入使用 DEMO 标识，不参与论文主结果。原稿主结果尚缺少完整的文档×种子×方法计数输入，因此本轮不声称已经复现表 3-6、表 4-6 或表 5-3 中的统计分布。